

# 基于 AISAS 模型的共享单车用户市场研究

## ——以广州市海珠区为例

广东财经大学

胡蓉、邱媚媚、刘明

### 摘 要

2016 年末,共享单车的出现,极大地解决了城市出行“最后一公里”的难题。面对共享单车市场发展初期乱象、盈利模式未知等不足之处,本项目于 2017 年 3 月至 12 月期间通过实地截访、政府部门访谈、企业对话、文献研究等调研手段辅之以数据挖掘的爬虫技术,在互联网经济的 AISAS 消费者市场研究模型框架下<sup>[1]</sup>系统考察了共享单车市场用户、企业、政府三角博弈的现状与特征。

基于多项分类 Logistic 回归分析、品牌优劣势对应分析、SEM 影响路径分析、品牌差异认知模型等统计分析方法,我们着重从用户画像,用户认知,用户体验,用户看法,用户影响五个方面(AISAS 模型细化相应方向)展开调查,推出广州市共享单车市场与全国相比的特性与共性所在(见[调查报告第 64 页](#))。

我们通过调查方案设计、样本框确定、样本结构合理性分析、结合专家建议与试访进行问卷测评、调研员选拔、调研过程记录包括录音和照片以及数据录入后的信效度统计分析,达到对样本质量严格把控的目的(见[调查报告第 11 页](#))。

公众调查结果显示,83.75%的受访者对共享单车未来抱有积极态度,反映出公益性的商业项目切实满足市场需求。但是,5%的用户并不看好共享单车发展,在开放性访问中,此类用户认为,共享单车如果后期运营监管跟不上现在爆发式增长速度,未来可能会阻碍城市智慧发展(见[调查报告第 26 页](#))。通过调查公众对违法违规行为的认知,我们发现公众对于“利用共享单车广告宣传等商业用途”、“私自改造车辆”、“故意隐藏车辆”等违法违规行为认知率偏低(见[调查报告第 20 页](#))。另一方面,据调查显示,不少受访者对“信用+共享单车”系统的推行使得个人信息泄露、造成消费待遇不公等问题存有疑虑,这表明企业战略决策除了考虑经济成本外,需要更多地考虑用户心理因素(见[调查报告第 26 页](#))。

我们独立设计调查方案,并具体实施。在相关政府部门、广东省社会科学院等学者的协助下,完成了《基于 AISAS 模型的共享单车用户市场研究——以广州市海珠区为例的调查分析》,并与广东省省情调查研究中心约稿,部分具有价值

性研究结论用于提供广东省社会科学院参考,以发挥市场调研报告反映社会问题、提供解决思路的服务作用,力求推动我国绿色出行持续健康发展。

**关键词：** 共享单车      市场调查      数据挖掘      公众需求

### Abstract

"Last Mile" has been vitally solved by a revival of the humble bike called *the Shared Bikes* across China since the end of 2016. The modern traffic system has been developed as well as the two-wheeled mode of transport's popularity which is regarded as the green travel has been pioneered.

However, the schemes have also led to problems such as illegal parking, vandalism and theft. According to market survey of our research group throughout 2017, we saw that users, government and enterprise play crucial roles in this zero-sum game.

Based on *the Multivariate Statistical Methods, Correspondence Analysis* and so on, we gave priority to all of the customers' needs, the governments' solutions and the data strategy. The results shew that the vast majority of the public had a positive attitude towards the prospects of *the Shared Bikes*, which will have a positive impact on the sustainable development of social welfare projects.

For the public, 83.75% of the respondents have a positive attitude towards the future development of shared bicycles. However, 5% of users are not optimistic about the development of shared bicycles, management can't keep up now "big earthquake" type outbreak of growth, the future may hinder the development of urban wisdom; "credit & shared bicycle" system implementation, public attitudes and business Planning some differences, some public opposition to a model, there are doubts.

The project is designed independently, combined with the data collected above for analysis and finishing. In the relevant government departments, the Guangdong Provincial Academy of Social Sciences and other scholars with the assistance of the completion of the "shared bicycle market development status

survey report", and recently with the "Yangcheng Evening News" about draft, ready to publish some of the value of research conclusions to play Market research report reflects the social problems, strive to guide China's sustained and healthy development of bicycles.

**KEYWORDS :** Shared Bike Data Mining Market Research The Users's Needs

## 前 言

我国自行车共享主要经历了公共自行车租赁<sup>[2]</sup>、承包市政单车<sup>[3]</sup>、互联网共享单车三大阶段。当今共享单车有两大特点——互联网思维的创新和移动端出行的推动<sup>[4]</sup>。



图1 国内发展进程

共享单车在 2016 年下半年呈现了爆发式的增长<sup>[5]</sup>，这对现有的城市公共交通系统、绿色出行市场空白进行完善与补充<sup>[6]</sup>。广州作为试点城市，海珠区又是首批共享单车投放点。故本项目对其展开调查研究具有样本代表性。

但是共享单车市场发展乱象引发社会热议<sup>[7]</sup>，主流媒体多篇报道称，共享单车押金易形成资金池，偷换非法筹资概念，然而事实果真如此吗？在互联网经济推动下，公众对于共享单车的关注度、认知度、看法、行为、影响又如何呢？

本文将基于 Logistic 回归分析、SEM 影响路径分析等统计分析方法，从互联网经济下的消费者市场研究五大角度<sup>[8]</sup>：消费者关注度（Attention）、消费者兴趣度（Interest）、消费者需求——搜索（Search）、消费者购买力或行为（Action）、消费者传播度（Share）展开研究分析。

目前来看，广州市共享单车属于政企协作、双轮齐驱的发展状态。通过政府访谈，交通管理部门认为政府需辅助企业完善线下运营，企业后续新增车辆应与政府沟通，并且政府应划分专用停车区域。城市用地管理部门认为，共享单车实际上并没有侵占公共空间资源。再者，有关研究机构的学者提及共享单车本质上应为政府主导的公益性项目，相比有桩共享单车，无桩共享单车灵活度更高，更

迎合公众方便的需求，因此，政府应在政策方面予以扶持。共享单车市场扩张在如火如荼的进行着，面对其行业痛点，据市场调查数据，单靠市场机制已无法有效调控和解决，所以政府应协助企业，解决共享单车市场乱象，为共享单车的发展保驾护航。

对于企业的研究分析，本文结合了公众需求调查的数据结果，采用对应分析法与 SEM 路径模型对公众需求影响路径分析进行量化验证。



## 第一部分 共享单车市场调查的策划与实施

### 一、调查目的

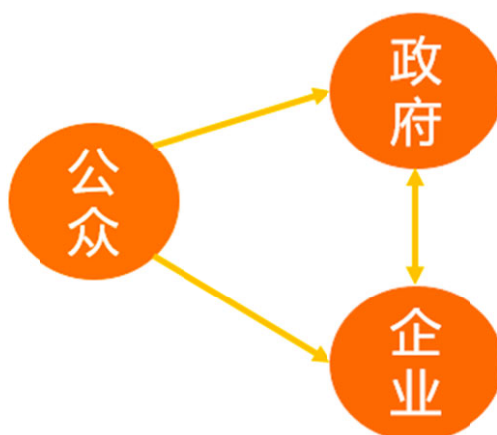


图 1- 1 调查目的思维导图

#### （一）共享单车经济效应调查研究

##### 1. 商业模式

截至 2017 年 4 月，中国共享单车行业共计融资 100 亿元人民币。但商业模式方面，共享单车行业两大巨头摩拜与 ofo 大相径庭。摩拜单车注重产品开发、ofo 注重市场份额。因此，我们将以摩拜和 ofo 为例，设计竞品五层分析框架，展开分析二者迥异的共享单车商业模式。

##### 2. 盈利模式

目前共享单车企业尚未形成清晰、稳定的盈利模式。当前对共享单车企业盈利模式猜想有以下四种观点：租赁模式盈利、庞大押金现金流运作、政企协作 Public-Private Partnership 模式<sup>[9]</sup>以及区域资源整合平台加盟。我们通过文献整理研究、邀请共享单车企业高管、项目企业家面对面深入访谈，探究其盈利模式趋势。

##### 3. 各品牌优势比较

了解共享单车各企业优势状况，是企业在竞争中拔得头筹的关键<sup>[10]</sup>。本调查小组于 2017 年 3 月 1 日至 6 月 3 日期间，在广州市海珠区实地调研，并结合全国市场调研报告，从用户认知、用户体验、用户影响、用户看法、用户影响五个观测指标（AISAS 分析框架的细化指标，如下图 1-2 所示）反映各个品牌优势。

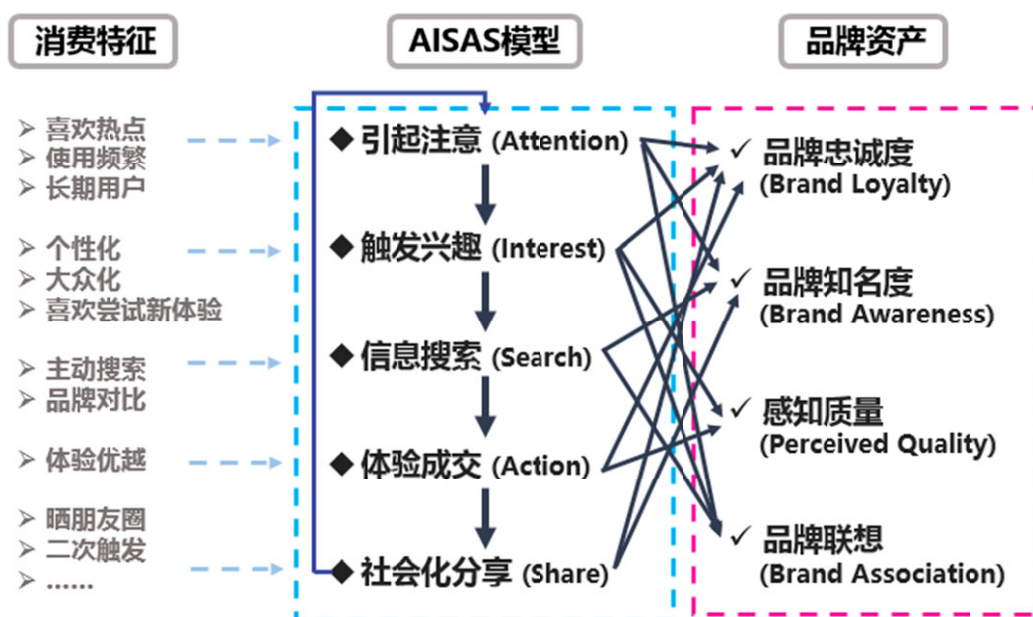


图 1- 2 AISAS 模型分析框架

## (二) 共享单车社会效应调查研究

### 1. 社会公益事业的发展前景

公共自行车系统服务质量的高低以及公益性强弱取决于政府的支持力度<sup>[11]</sup>。因此，调查、研究政府对共享单车发展的态度迫在眉睫。

### 2. 找寻当前出现的管理灰色地带

目前共享单车的监管存在不少的盲区与交叉区。为了探寻这些管理欠缺，本调研小组邀请了广州市交通委员会、广州市国家土地资源管理局、广东省科学院等数位高层领导，进行学术访谈，深入了解当前政府亟待改进方面。

## 二、调查内容

### （一）调查对象

公众：使用及未使用过共享单车的市民（下文统称为“用户”）；

企业：共享单车运营企业；

政府：与共享单车有关的职能部门，如交委、国土局等。

### （二）调查方法

公众——实地截访、电子问卷、直接观察、数据爬虫；

企业——文献研究法、深入访谈法（文献整理、访谈报告见附录）；

政府——深入访谈法、文献整理法（文献整理、访谈报告见附录）。

### （三）调查方案

#### 1. 问卷设计思路及主要内容

对商业模式优劣的探究应立足于用户，商业本质终究离不开用户利益和用户体验，只有满足用户需求的智能单车，才能是互联网时代的共享单车。

因此，本项目调查研究指标主要分为以下五个部分：

**用户特征；用户认知；用户体验；用户看法；用户基础信息。**

为防止受访者猜测调研问卷意图，我们设计两套调查问卷——调研组版和用户版，并针对热心、有建设性建议的受访者发放了开放性问卷。

用户版作为实际调查时所用问卷，调研组版仅作为调研组自行使用的版本。

我们每份问卷进行了顺序编码，以方便检查。问卷采用单选题、多选题和量表题三种提醒，具体调查内容详见本案例的[附录 1-共享单车公众需求调查问卷（公众版）](#)和[附录 2-共享单车公众需求调查问卷（调研组版）](#)。

对于各个部分，我们分别进行了潜在变量、可测变量、具体问题的设定，并说明了设定对应题的目的，详见下表：

表 1- 1 用户调研问卷设定

|               | 潜在变量          | 可测变量                                      | 具体问题                  | 调查目的                                                                           |
|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 用户特征          | 用户画像          | A1. 职业                                    | 请参考调研组版《共享单车公众需求调查问卷》 | 与网上现有的有关共享单车用户画像的研究报告进行对比, 广州海珠区的用户数据与全国用户相似度如何, 若相似度较高, 该份研究报告亦可为全国共享单车分析作参考。 |
|               |               | A2. 上网时长                                  |                       |                                                                                |
|               |               | A3. 手机品牌                                  |                       |                                                                                |
|               |               | A4. 下载并使用过的 APP                           |                       |                                                                                |
| 用户认知          | 认知率           | B1. 是否了解共享单车                              |                       |                                                                                |
|               | 认知渠道          | B2. 初次了解共享单车的渠道                           |                       |                                                                                |
|               | 品牌差异认知度       | B3. 锁车方式、车身来源的差异认知                        |                       | 根据公众对共享单车各家品牌差异度的认知情况, 来评判各共享单车品牌对其品牌运营、品牌宣传的有效性。                              |
|               | 违法违规行<br>为认知度 | B4. 罗列各违法违规行为                             |                       | 结合热点新闻——“ 护士私自给共享单车上锁遭行政拘留 5 天”, 分析公众对共享单车使用中的违法违规行为的认知情况                      |
| 用户体验          | 使用率           | C1. 是否使用共享单车                              |                       | 用户画像分析, 与网上现有的研究报告数据作对比。                                                       |
|               |               | C1. 使用共享单车的频率                             |                       |                                                                                |
|               | 使用品牌          | C2. 使用过的品牌                                |                       |                                                                                |
|               | 使用用途          | C3. 使用目的                                  |                       |                                                                                |
|               | 品牌偏好          | C4. 从投放量、押金标准、车辆质量、外观设计、支付标准等 5 维度进行好感度排序 |                       |                                                                                |
|               | 使用受阻情况        | C5. 使用中是否被干预或管制                           |                       |                                                                                |
| C5_1. 阻力来源于哪方 |               |                                           |                       |                                                                                |
| 用户看法          | 行业形象          | D1. 共享单车是否给公众带来以下印象                       |                       | 探讨公众对于共享单车的看法, 为企业调整商业模式、政府颁布监管政策提供参考意见。                                       |
|               | 对行业问题的印象      | D2. 公众是否认为共享单车存在如下问题                      |                       |                                                                                |
|               | 对行业前景的态度      | D3. 公众对于共享单车前景的态度打分                       |                       |                                                                                |
|               | 对政策的了解程度      | D4. 公众是否了解近期相关监                           |                       |                                                                                |

|              |                       |  |  |
|--------------|-----------------------|--|--|
|              | 管政策                   |  |  |
| 对征信体系<br>的看法 | D5. 公众对“芝麻信用+共享单车”的看法 |  |  |
| 对停放管理<br>看法  | D6. 公众对虚拟停车位的接受<br>度  |  |  |

表 1-1 用户调研问卷设定

|                        | 潜在变量 | 可测变量               | 具体问题                  | 调查目的                      |
|------------------------|------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| 用户<br>基<br>础<br>信<br>息 | 用户画像 | E1. 性别             | 请参考调研组版《共享单车公众需求调研问卷》 | 用户画像分析，看其基础特征与上面三个部分间的联系。 |
|                        |      | E2. 年龄段            |                       |                           |
|                        |      | E3. 教育程度           |                       |                           |
|                        |      | E4. 个人收入水平<br>(月薪) |                       |                           |

2. 抽样设计

(1) 抽样方法

本调查小组根据城市功能区的划分，分别对商业区及其辐射地区、住宅区、校区三个共享单车主要投放区域进行分层随机抽样。其中，功能区作为抽样的第一层。并基于共享单车投放量的比例（数据来源见[附录 4](#)），确定第二层抽样比例，采取简单随机截访，对共享单车现状进行调查。

(2) 调查地点的确定

广州作为共享单车投放的第一批城市之一，海珠区客村、鹭江、新港东沿线是其首批共享单车投放点。因此，海珠区不仅是共享单车用户量最大的区域，并且走在共享单车政企合作的前沿。以此证明，本项目组的样本框具有代表性和参考性。

为全面把握样本结构，反应不同人群的特征，我们依据商业区及其辐射地区、住宅区、校区三大功能区的划分与共享单车在各个试点投放量的数据报告，选定客村及其辐射区域为商业区、住宅区的上班族、城市居民代表样本；广州塔作为旅游观光区的旅客代表；高校及其周边作为学校的师生、物管代表。针对客村、广州塔进行实地问卷截访，而对高校调查，考虑到大学生素质较高、网络素养较

好、对电子问卷较熟悉等情况我们采用了电子问卷的形式。

(3) 样本量及分配的确定

本次调研样本量计算公式见[附录 3-样本量计算](#)。综合考虑调查的精度和成本要求，本次调查设计的样本容量为 400 人。以共享单车在海珠区投放量<sup>[14]</sup>（[数据来源见附录 4](#)）为衡量指标，此次问卷的样本量及其分配也为

客村及其辐射区域：广州塔：学校及其周边=4:3:3

因此，客村、广州塔、高校的样本量分别为 160 份、120 份、120 份。

表 1- 2 样本量设定

| 区域  | 共享单车投放量    | 样本比例 | 样本量设定 |
|-----|------------|------|-------|
| 客村  | 约 7,800 辆  | 4/10 | 160   |
| 广州塔 | 约 5,600 辆  | 3/10 | 120   |
| 高校  | 约 4,900 辆  | 3/10 | 120   |
| 总计  | 约 18,300 辆 | 1    | 400   |

表 1- 3 抽样结果回收情况

| 调查方式 | 收回份数 | 有效问卷份数 | 有效回收率（%） |
|------|------|--------|----------|
| 纸质问卷 | 289  | 280    | 96.89    |
| 电子问卷 | 125  | 120    | 96.00    |
| 合计   | 414  | 400    | 96.62    |

3. 调研员培训

考虑到实地问卷截访所需耗费的人力较大，而本项目组成员有限的情况下，我们向外招募了 9 名兼职调研员，并进行了调研员上岗培训（[详见附录 5](#)）。

三、调查实施

(一) 项目进度

为确保调查进程，本文详细列出项目进度表，详见[附录 11-项目进度表](#)。

| 项目工作总体计划安排        | 2月 |    |    |    | 3月 |    |    |    | 4月 |     |     |     | 5月  |     |     |     | 项目负责人     |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                   | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 |           |
| 项目启动与准备工作         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | 胡蓉、邱霜霜、刘明 |
| 第一阶段：调研方案设计       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | 胡蓉、邱霜霜、刘明 |
| (1) 设计调研思路 & 指标体系 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | 胡蓉、邱霜霜    |
| (2) 设计问卷          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | 胡蓉、邱霜霜    |
| 第二阶段：问卷调查         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | 胡蓉、邱霜霜    |
| (3) 试访            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | 邱霜霜       |
| (4) 招募调研员 & 培训    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | 胡蓉、邱霜霜、刘明 |
| (5) 正式调研          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | 胡蓉        |
| 第三阶段：访谈           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | 胡蓉、邱霜霜、刘明 |
| (6) 设计访谈提纲        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | 胡蓉        |
| (7) 正式访谈          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | 胡蓉、邱霜霜、刘明 |
| 第四阶段：数据处理 & 报告撰写  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | 邱霜霜       |
| (8) 数据录入 & 录音整理   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | 刘、晏、陈     |
| (9) 数据分析          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     | 胡、邱、刘、陈、晏 |
| (10) 报告撰写 & PPT制作 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |           |
| 关键里程碑             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |           |

图 1- 3 进度表局部图

(二) 质量控制

在市场调研中，数据的信度效度极其重要。因此，我们将介绍调研过程如何确保样本可信度，并在数据处理上进行了信效度分析，选择合理的数据分析方法。

1. 调研过程

(1) 试访

为测试调查问卷设计合理性，截访样本的有效性，本调查小组于 2017 年 3 月 15 日至 3 月 18 日预调研，并与专家学者、项目导师进行了反馈、探讨。

(2) 截访

为确保各调研员收集的截访样本有效，我们要求调研员提交采访录音、截访照片进行测评，并挑选优秀调查问卷给予鼓励补贴。具体实地调研情况图等所有信息，请参考[附录 12-调研质量控制](#)。



### (3) 深度访谈

本调查小组联系到相关政府部门进行两小时的深度访谈，其访谈录音文件、文字版访谈报告、访谈照片留底保存。

### (4) 直接观察

为直观地反映共享单车的停放、使用情况，本项目组在 2017 年 3 月 24 日至 4 月 12 日期间，对客村、广州塔、新港东（高校周边）进行了为期 20 天的连续定点拍照观察，详细情况及图片请参考[附录 13-20 天连续定点观察图](#)。

### (5) 数据爬虫

为了将本调查小组收集到的广州市海珠区样本与全国样本进行比较、对应，我们采用 Gooskeer 和 Python 爬虫技术，收集网络社交媒体评论文本并进行情感分析，具体分析内容见[网络评论情感分析](#)。

## 2. 数据信效度

由于篇幅限制，数据预处理、信效度分析见[附录 14](#)。

## 第二部分 公众调查的问卷统计与分析

### 价值性分析结论摘要：

通过对公众需求调研数据的分析以及与 2017 年中国主要城市骑行分析报告<sup>[18]</sup>对比分析，我们得出以下价值性分析结论概览。

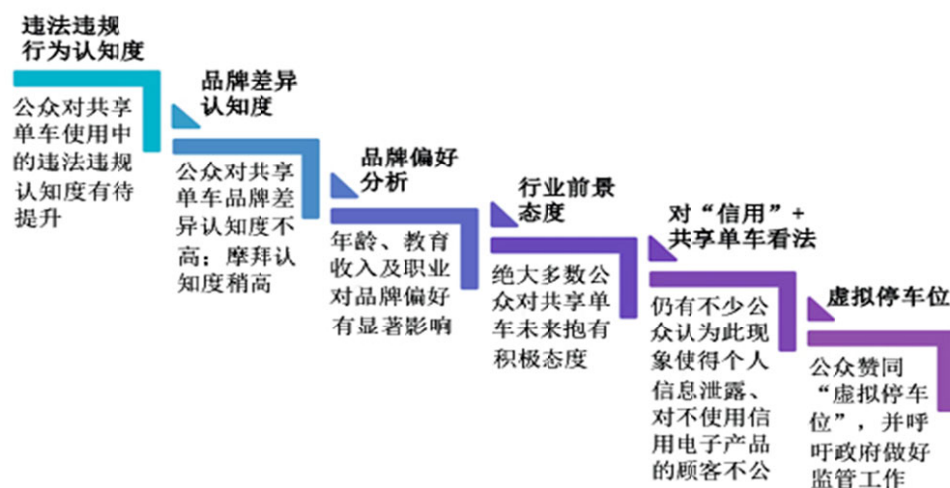


图 2- 1 价值性分析结论概览



## 一、公众调查的统计描述分析

### (一) 用户画像



图 2- 2 用户画像概览

用户画像的详细统计描述分析见[附录 15](#)。

### (二) 用户认知

#### 1. 认知率

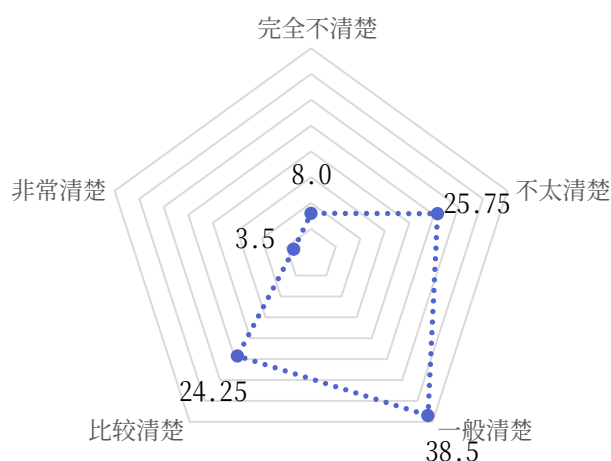


图 2- 3 用户认知描述

从图 2-3 来看，受访者对于共享单车新事物的了解程度呈现乐观态度的。在受访者中，“一般清楚”共享单车的人最多，占比为 38.5%；“比较清楚”的占比为 24.25%，“不太清楚”的占比为 15.75%，“非常清楚”的占比为 3.5%，“完全不清楚”的仅占 8.0%。

## 2. 认知渠道

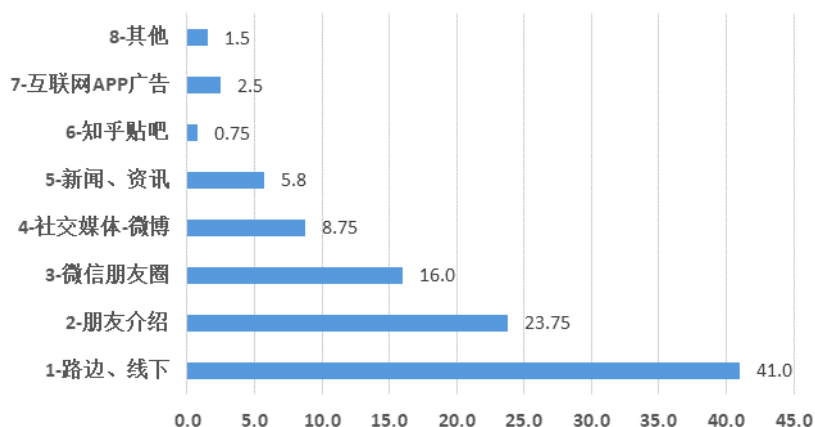


图 2- 4 用户认知途径

受访者对共享单车的认知渠道覆盖面基本局限于“路边、朋友介绍”，“朋友介绍”，“微信朋友圈”等日常生活场景，企业利用互联网、社交媒体等新媒体方式的方式仍有所欠缺。由图 2-4 可知，通过朋友圈，朋友介绍，线下等认知渠道分别占比为 41%、23.75%、16%，三者加起来总占比为 81%。公众通过新闻资讯了解共享单车的占了受访者总数的 5.8%，通过社交媒体了解共享单车占了 8.75%。同时，值得注意的是通过互联网 APP 广告、知乎贴吧了解共享单车情况的微乎其微，可见公众认知渠道较为狭窄，企业品牌宣传运营方面能有待提高。

## 3. 品牌认知度差异

我们对品牌认知度做一个指标设定，具体建模过程见[深度分析-公众需求分析-品牌认知度指标设定](#)。

## 4. 违法违规行为认知度

2017 年 2 月 22 日下午，北京市火箭军总医院的两名女护士因给“小黄车”上锁，被行政拘留 5 日。据了解，针对全国各地破坏共享单车的事件，各地执法机关均采取了行动。此前上海广州曾有人因破坏、私占共享单车被刑拘。这说明公众对违法违规行为界定认识不够清晰。

最近各地公安局开展内部专项行动，专门打击私自给共享单车上锁的行为。因此，我们对公众进行了违法违规行为认知度调查。分析结果如下图 2-6 所示，受访者对于共享单车违法行为的判定有一定的认知，但是仍然存在不少认知误区。

超过一半比例的受访者都认为以上行为都是违法行为,违法行为的认同度高于违规行为。

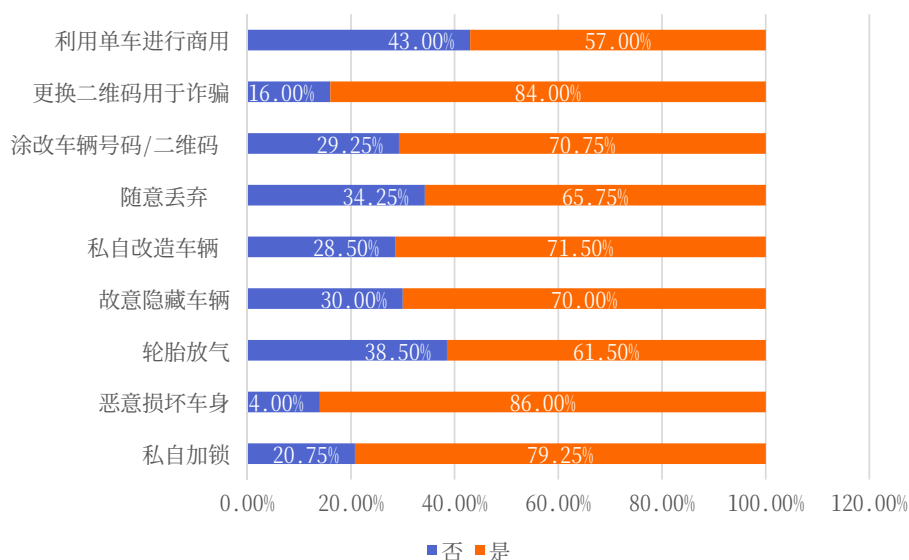


图 2- 5 用户对违法违规行为的认知描述

其中,认为“更换二维码用于诈骗”、“恶意损坏车身”是违法行为高达 85% 左右,认为“故意隐匿车身”、“私自改造车辆”、“涂改车辆号码/二维码”是违法行为的占比为 70% 左右。但认为“轮胎放气”、“随意丢弃”的比例仅为 60% 左右,认为“利用单车进行广告选宣传等商用”是违法行为的占比仅为 43%。基于“轮胎放气”、“随意丢弃”为违规行为,“利用单车进行广告选宣传等商用”为违法行为,说明了政府需在市民对共享单车违法违规行为的认知度上作出努力。

### (三) 用户体验

#### 1. 使用率

公众使用共享单车的频率较高。由图 2-6 所示,大部分的用户多集中选择了“经常使用”、“间歇使用”、“偶尔使用”,分别占比为 12%、21%、31%,这说明公众大部分对于共享单车愿意接受,并且乐意使用。

同时这也激励企业生产出更好的产品,提供更加优质的服务,侧面显示了共享单车盈利的巨大潜能。没有用过共享单车的公众的比例为 24%,几乎不用共享单车的占比为 12%,正面反映了市场仍然存在潜在的客户市场需要,尚未挖掘的用户习惯,从反面反映了企业运营管理模式有待改进,不断创新模式,挖掘新客户的劣势所在。

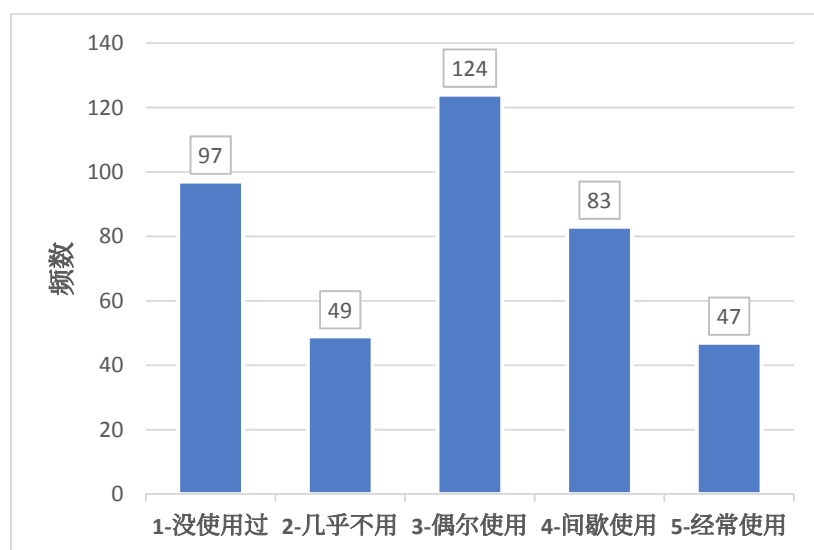


图 2- 6 用户使用频率描述

## 2. 使用共享单车品牌

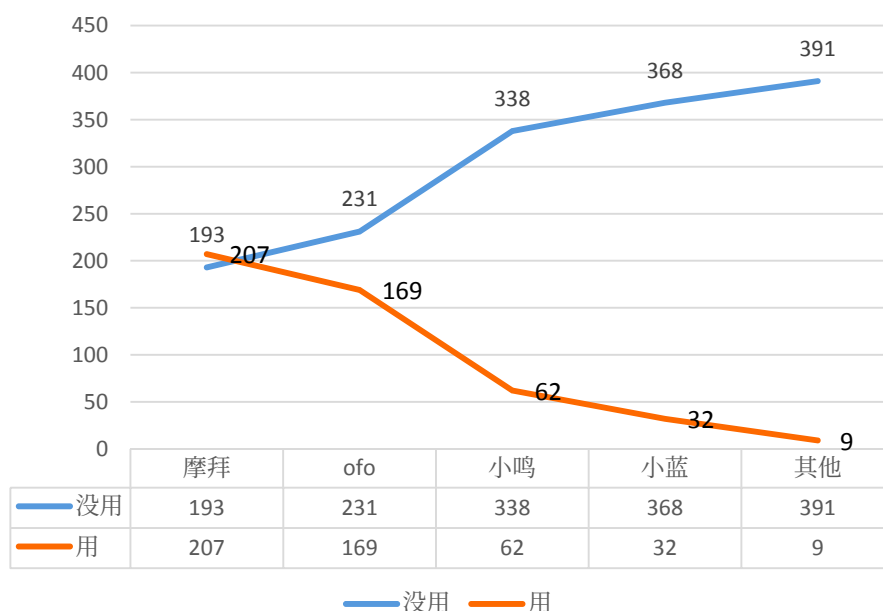


图 2- 7 用户使用品牌描述

公众使用的共享单车的品牌覆盖面广。由图 2-7 可知，在众多共享单车品牌中，对于摩拜、ofo、小鸣、小蓝、其他品牌，公众均有使用。在本文分析的摩拜、ofo、小鸣、小蓝、其他品牌使用率剪刀差图形中可知，公众对于共享单车品牌摩拜的使用率与未使用率差异较小，说明摩拜单车普及率位居榜首。ofo、

小鸣、小蓝则依次差距逐渐拉大。

### 3. 使用目的

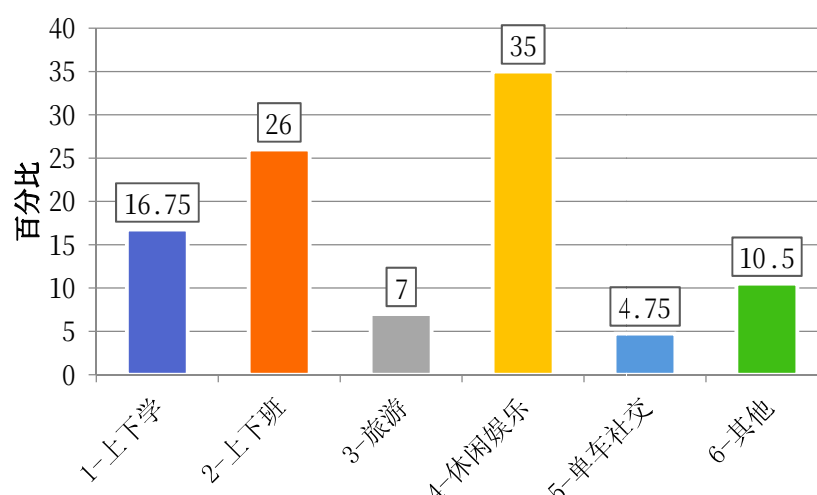


图 2- 8 用户使用目的描述

在调查用户使用共享单车目的中，以休闲娱乐、上下班或上下学等代步目的为主，分别占据样本总量 35%、26%和 16.75%，三者比重总和已超过 70%。

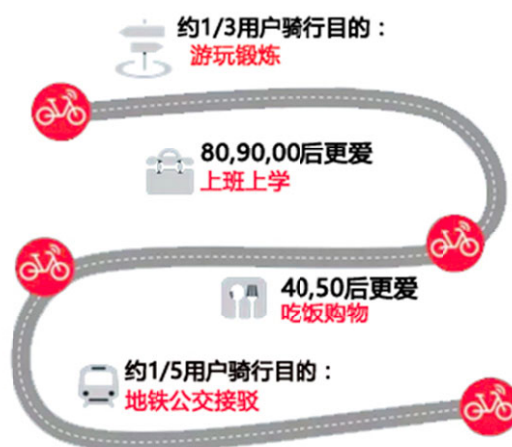


图 2- 9 摩拜调查结果

本项目在广州调查的受访群体中年龄最大为 68 岁，最小为 16 岁。具体年龄分布如图 2-9 所示。在所有受访者中，年龄在 18-25, 25-30 岁年龄段的人数最多，分别占受访者总数的 51.8%、24%，紧随其后的为 31-40 年龄段，占受访者总数的 12.5%，18 岁以下，41-50 岁，51 岁以上年龄段的人数均不占一成，51 岁以上的受访者最少。本次调查的受访者的主要集中在 18-40 岁，主要是由于老年人视力衰退，思维缓慢等原因拒绝填答，18 岁以下的年轻人因较少使用共享单车或者因较小几率出现在被访问区域而导致样本偏好特征不明显。

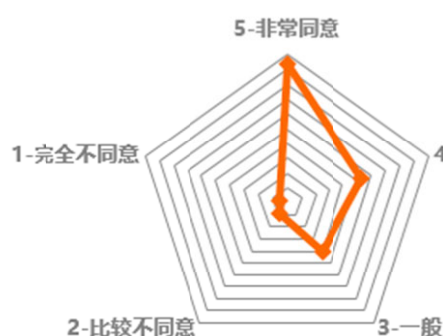
## 4. 品牌偏好

我们在调查用户体验好感度的过程中，建立了用户对各个品牌打分体系，描述分析了各品牌在投放量、押金标准、单车质量、外观设计、支付方式五个方面的打分情况以供品牌优劣势分析，详见[附录 15](#)。

### （四）用户看法

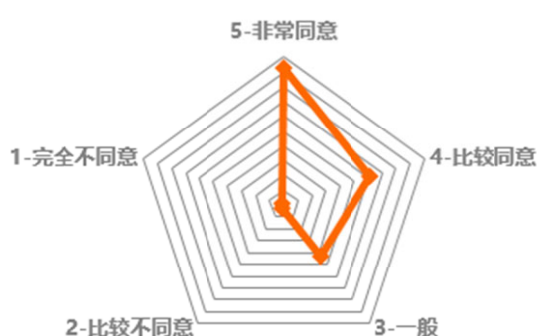
#### 1. 用户对共享单车行业印象

由图 2-10、图 2-11 可知，在共享单车是否缓解交通压力、促进城市智慧发展方面，仍有 20%左右的受访者属于保留态度。在开放性问访中，此类受访者表示，共享单车并未切实缓解交通压力，反而乱摆乱放杂乱无章的共享单车使得城市市容市貌有损。



印象5：缓解交通压力

图 2- 10



印象6：城市智慧发展

图 2- 11

#### 2. 用户对行业问题的看法

共享单车乱停放问题的凸显、高峰时段急需用车的公交车站地铁站周边却经常缺乏共享单车等问题频频上头条。

随着用户规模和订单量急剧放大，管理能力已经成为共享单车行业竞争的分水岭。与此同时，共享单车管理的问题也在考验着城市管理的能力和水平。

从上海要求暂停在中心城区投放共享单车到天津大整治，无不反映了公众对于共享单车出现的问题倍加关注。

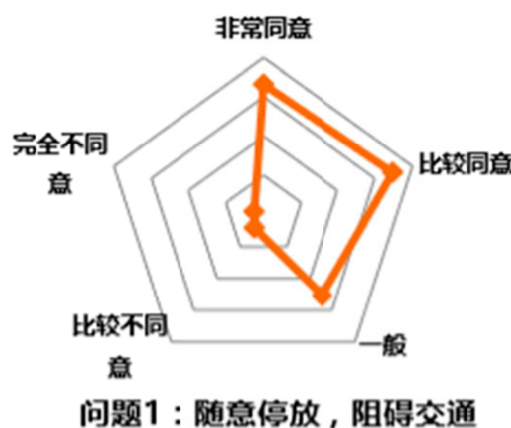


图 2- 12

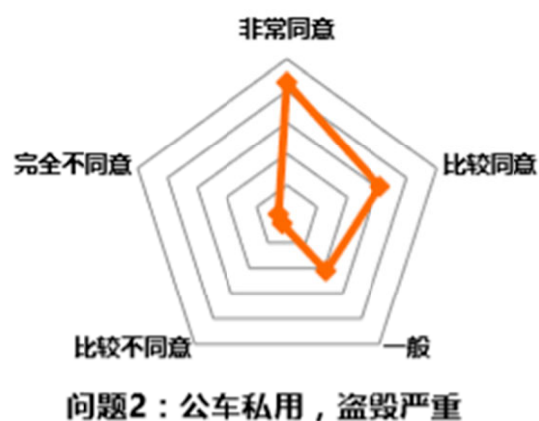


图 2- 13

据调查可知，虽然有大约 70%的用户赞同问题 1 和问题 2 存在；仍有 25%左右的用户认为这些问题无伤大雅，处于旁观态度。这类认知的出现，我们可联系前文中对违法违规行为断定的调查数据，深入多项分类 Logistic 回归分析见[第三部分](#)。

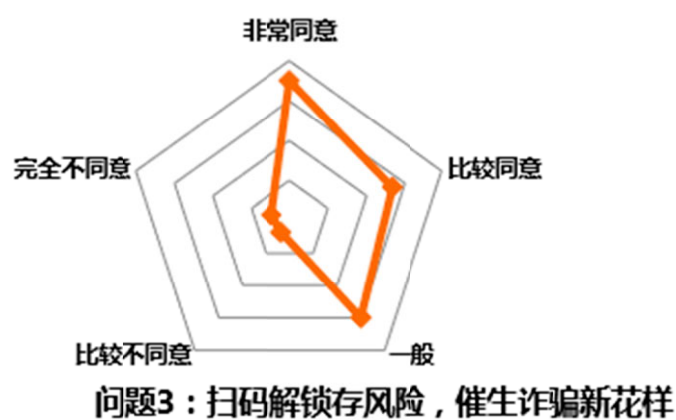


图 2- 14

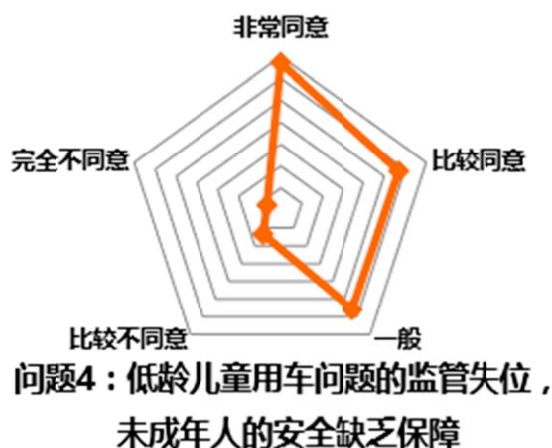


图 2- 15

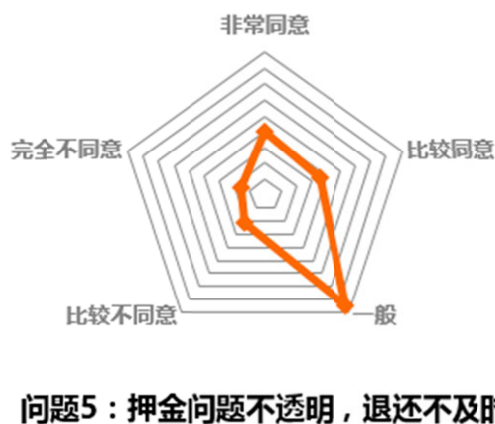


图 2- 16

据调查显示，在问题 3 和问题 4 观点上，用户想法各异，大部分公众还是担忧二维码骗局和低龄儿童监管缺位<sup>[21]</sup>。

关于押金问题，社会上存在大量的探讨，不少学者担忧资本盲区的出现<sup>[22]</sup>。为此，我们调查了用户在押金问题上的认知，却有 43.0% 的用户并不在意，与学者探讨观点大相径庭。并且，我们对社交媒体评论的爬虫数据进行了情感词频分析，发现用户对共享单车存放押金的正向情感达到 0.64，这说明用户对于押金的看法的态度是比较积极的。



### 3. 对行业前景的态度

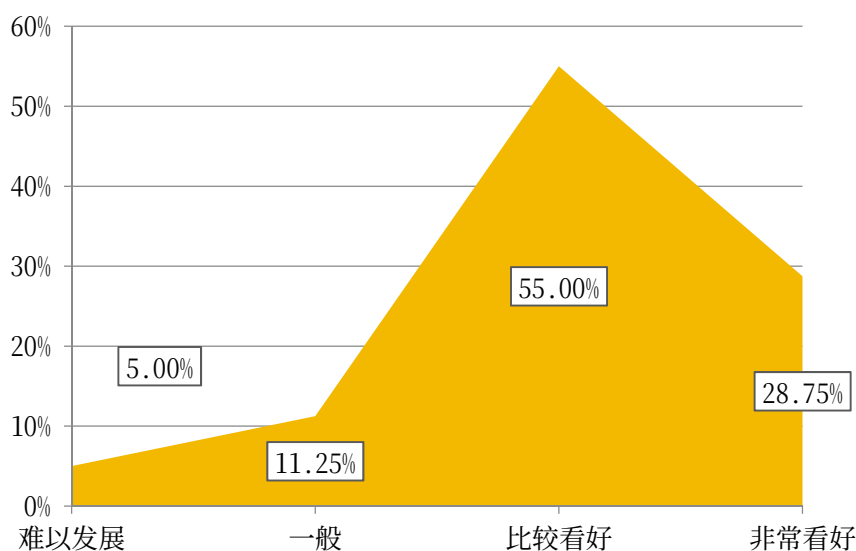


图 2- 17 共享单车发展前景的公众看法

从上图 2-17 可知，83.75%的受访者对共享单车未来发展抱有积极态度，反映出公益性的商业项目切实满足民愿。但不容小觑的是，5%的用户并不看好共享单车发展，在开放性访问中，此类用户认为，共享单车如果后期运营监管跟不上现在“大地震”式地爆发生长，未来可能会有成为城市毒瘤的趋势<sup>[23]</sup>。

### 4. 对征信体系的看法

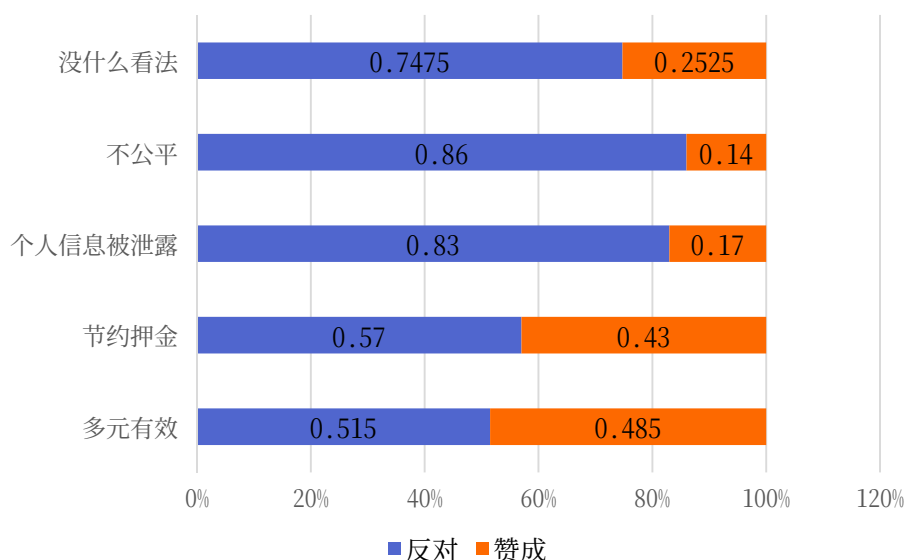


图 2- 18 征信体系的公众意识

永安行与阿里合作“信用免押金”的一事，公众看法不一，这一特点在此次调查中得到一定的反映。由图 2-32 所示，在大部分用户认为征信体系的出现使得押金支付方式多元有效、节约押金的同时，仍有不少的公众会出现此现象使得个人信息泄露、对不使用信用电子产品的顾客不公平等心理。

## 5. 对停放管理看法

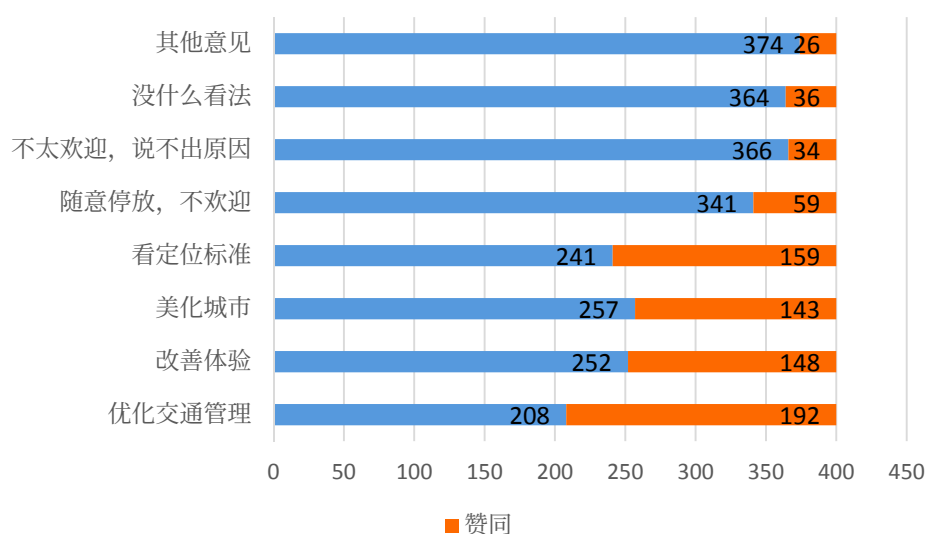


图 2- 19 虚拟停车位的公众意识

对于近期政企携手提升“虚拟停车位”以及停放区域划定的时事热点，公众意愿大部分符合主流思想，支持规范化，提升城市面貌。其中有 159 份调查样本显示，具体需要看停车位的定位标准。

## 二、公众调查的统计深度分析

### (一) 共享单车公众认知 (Attention) 分析模型

#### 基于文献研究的品牌差异认知度模型

从宏观角度来看,对于同一条曲线,我们可以决定从较高点与较高点附近的两个点的高度差的绝对值来作为衡量品牌认知差异的指标。基于以上假设,我们建立数学指标来衡量品牌认知度的大小。

#### 1. 锁车方式认知度 $\alpha$

智能锁认知 $\alpha_1 =$

$$\frac{|\text{智能锁肯定认知数} + \text{非机械锁否定认知数} - \text{智能锁否定认知数} - \text{机械锁肯定认知数} - \text{模糊数}|}{\text{总数}}$$

机械锁认知 $\alpha_2 =$

$$\frac{|\text{机械锁肯定认知数} + \text{非智能锁否定认知数} - \text{机械锁否定认知数} - \text{智能锁肯定认知数} - \text{模糊数}|}{\text{总数}}$$

#### 2. 车身设计认知度 $\beta$

自造认知 $\beta_1 =$

$$\frac{|\text{自造肯定认知数} + \text{采购否定认知数} - \text{自造否定认知数} - \text{采购肯定认知数} - \text{模糊数}|}{\text{总数}}$$

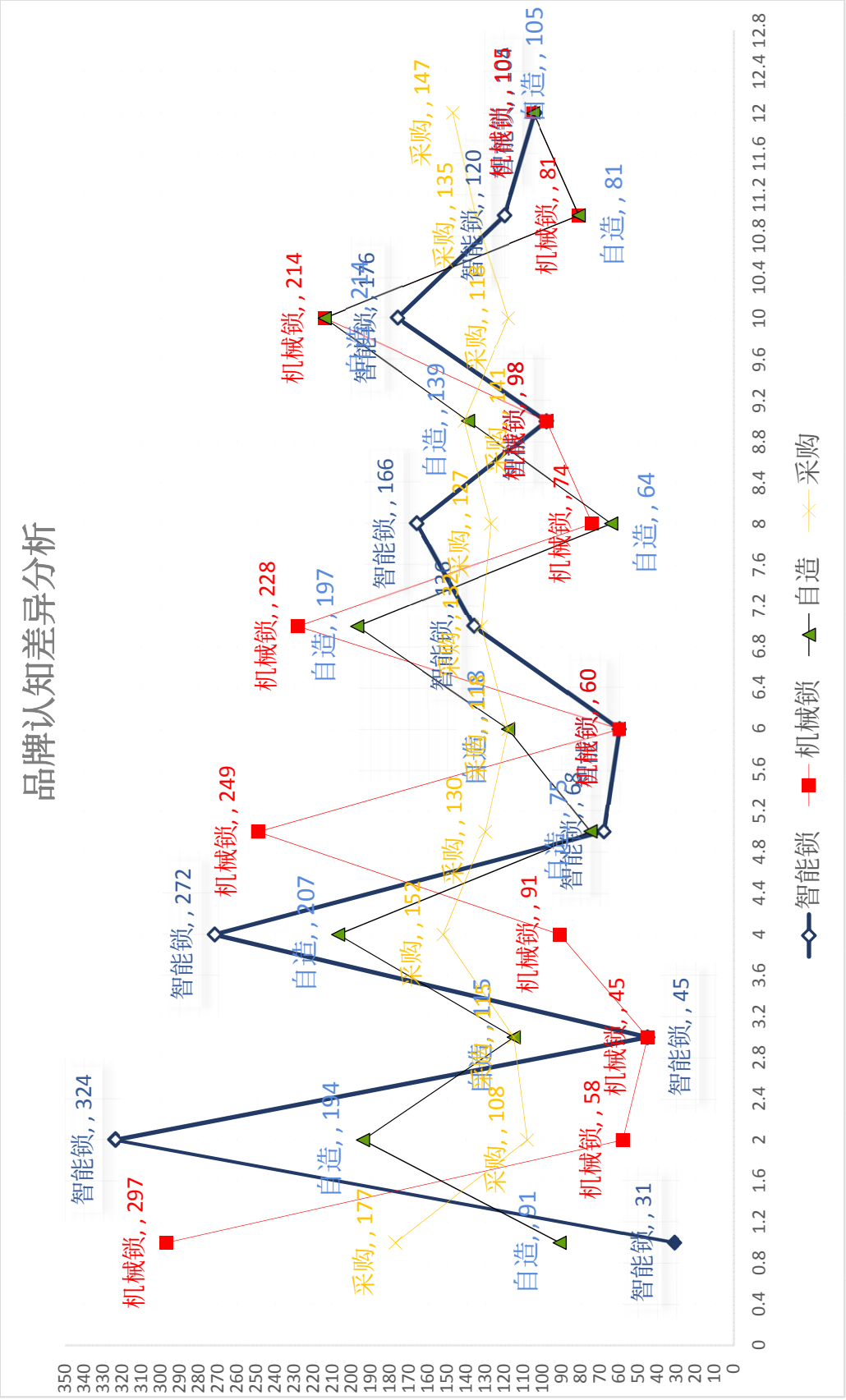
采购认知 $\beta_2 =$

$$\frac{|\text{采购肯定认知数} + \text{自造否定认知数} - \text{采购否定认知数} - \text{自造肯定数} - \text{模糊数}|}{\text{总数}}$$

下图 2-20 更直观的表现

对于锁车方式, 摩拜>ofo>小鸣>小蓝

对于车身设计, 摩拜>ofo>小蓝>小鸣



## （二）共享单车公众偏好（Interest）分析模型

### 基于多项分类 Logistic 回归分析的使用偏好模型

#### （1）问题分析

现实中会经常遇到因变量有多个值而且无大小顺序的情况，如职业、婚姻状况。这时候一般的线性回归分析方法无法准确刻画变量之间的因果关系，需要用其他的回归分析方法来进行拟合模型。

SPSS 中的多项分类 Logistic 回归分析是研究分类变量与影响之间关系的有效分析方法之一。在本文中，基于对共享单车使用与否以及相关因素的考量，尝试建立多项分类 logistic 回归模型，定义共享单车使用与否作为因变量，定义年龄差异、教育水平差异、收入水平差异、性别分类、职业描述、上网时长差异、使用共享单车目的的差异为模型的自变量。

#### （2）模型假设

所有的自变量与因变量为类别向量（名义向量）。

#### （3）模型建立

在进行 Logistic 回归模型分析时，本文采用的是向前逐步法，对全部自变量进行选取，进入标准设为 0.05，剔除标准设为 0.10，本文仅对最终模型进行分析。

表 2- 1 模型拟合信息

| 模型  | 模型拟合条件   | 似然比检验   |     |      |
|-----|----------|---------|-----|------|
|     | -2 对数似然  | 卡方      | 自由度 | 显著性  |
| 仅截距 | 1055.895 |         |     |      |
| 最终  | 764.689  | 291.206 | 136 | .000 |

表 2-1 数据显示，最终模型与只包含截距项相比，获得的似然比  $\chi^2$  值为 291.206， $P=0.000$  说明最终模型显著成立。

表 2- 2 伪 R 方

|         |      |
|---------|------|
| 考克斯-斯奈尔 | .517 |
| 内戈尔科    | .542 |
| 麦克法登    | .236 |

表 2-2 数据显示，3 个伪决定系数最大值为 Nagelkerke 内戈尔科系数 54.2%，说明模型拟合尚可。

表 2- 3 似然比检验

| 效应           | 模型拟合条件               | 似然比检验   |     |      |
|--------------|----------------------|---------|-----|------|
|              | 简化模型的 -2 对数似然        | 卡方      | 自由度 | 显著性  |
| 截距           | 764.689 <sup>a</sup> | .000    | 0   | .    |
| X1 年龄        | 784.140 <sup>b</sup> | 19.451  | 20  | .493 |
| X2 教育水平      | 811.789 <sup>b</sup> | 47.100  | 16  | .000 |
| X3 收入水平      | 803.329 <sup>b</sup> | 38.640  | 28  | .087 |
| X4 性别        | 787.220 <sup>b</sup> | 22.531  | 4   | .000 |
| X5 职业描述      | 798.640              | 33.951  | 32  | .374 |
| X6 上网时长      | 791.572 <sup>b</sup> | 26.883  | 16  | .043 |
| X7 使用共享单车的目的 | 865.412 <sup>b</sup> | 100.723 | 20  | .000 |

卡方统计是最终模型与简化模型之间的 -2 对数似然之差。简化模型是通过在最终模型中省略某个效应而形成。原假设是，该效应的所有参数均为 0。

- a. 因为省略此效应并不会增加自由度，所以此简化模型相当于最终模型。  
b. 在海森矩阵中遇到意外的奇异性。这表明应该排除某些预测变量或者合并某些类别。

表 2-3 数据显示，X2、X4、X6、X7 的 P 值均小于 0.05，说明教育水平、性别、上网时长、使用共享单车的目的这四个变量对模型的贡献具有统计学意义。而年龄、收入水平、职业描述的显著性水平都不高，分别为 0.493、0.87、0.374。

由于篇幅限制，本文仅对无使用过共享单车和极端例子进行分析，其他情况见附录 17。

表 2- 4 无使用过共享单车的用户部分参数估算值

| 是否使用过共享单车 <sup>a</sup> | B        | 标准误差           | 瓦尔德      | 自由度   | 显著性 | Exp(B) 的 95% 置信区间 |            |                   |
|------------------------|----------|----------------|----------|-------|-----|-------------------|------------|-------------------|
|                        |          |                |          |       |     | Exp(B)            | 下限         | 上限                |
| 没使用                    | 截距       | 4.001          | 1973.477 | .000  | 1   | .998              |            |                   |
| 用过                     | [年龄=1]   | 10.239         | 1182.001 | .000  | 1   | .993              | 27981.949  | .000 <sup>b</sup> |
|                        | [年龄=2]   | 10.146         | 1182.000 | .000  | 1   | .993              | 25480.066  | .000 <sup>b</sup> |
|                        | [年龄=3]   | 10.753         | 1182.000 | .000  | 1   | .993              | 46762.412  | .000 <sup>b</sup> |
|                        | [年龄=4]   | 11.606         | 1182.000 | .000  | 1   | .992              | 109788.385 | .000 <sup>b</sup> |
|                        | [年龄=5]   | 10.959         | 1182.001 | .000  | 1   | .993              | 57459.181  | .000 <sup>b</sup> |
|                        | [年龄=6]   | 0 <sup>c</sup> | .        | .     | 0   | .                 | .          | .                 |
|                        | [教育水平=1] | -2.039         | 1.048    | 3.783 | 1   | .052              | .130       | .017 1.016        |
|                        | [教育水平=2] | -2.663         | 1.381    | 3.720 | 1   | .054              | .070       | .005 1.044        |
|                        | [教育水平=3] | -.609          | 1.069    | .324  | 1   | .569              | .544       | .067 4.422        |
|                        | [教育水平=4] | -2.499         | 1.179    | 4.496 | 1   | .034              | .082       | .008 .828         |
|                        | [教育水平=5] | 0 <sup>c</sup> | .        | .     | 0   | .                 | .          | .                 |

### （三）共享单车公众对比（Search）分析模型

了解共享单车各企业优势状况，是企业在竞争中拔得头筹的关键。因此，我们运用对应分析法进行各个品牌优劣位置分析（见附录 17-深度分析过程-品牌优劣势对比）。

#### （1）摩拜品牌满意度特征

由下图可得，摩拜品牌处于对应分析图的第四象限，这说明总体上摩拜单车的满意度与其车身质量、外观设计、投放量因素呈正相关关系，且大部分公众都在这三个因素上偏爱摩拜品牌，但在押金标准和支付方式处于劣势。

#### （2）ofo 品牌满意度特征

ofo 品牌处于第一象限，表明 ofo 单车的公众满意度在车身质量、外观设计、投放量、押金标准、支付方式都处于优势地位。

#### （3）小鸣品牌满意特征

同理，小鸣单车处于第二象限，其满意度分析为：押金标准-较喜欢；车辆质量-一般；外观设计-一般；投放量-不清楚；支付方式-一般

#### （4）小蓝品牌满意特征

小蓝单车位于第三象限，这个结果应该与其投放量不大知名度不高密切相关，大部分公众反映：对于小蓝单车押金标准不清楚；车辆质量没使用过；外观设计不喜欢；投放量不大等。

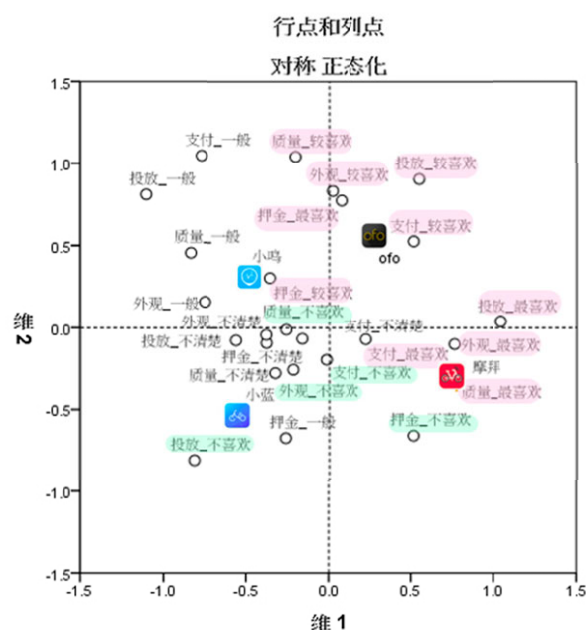


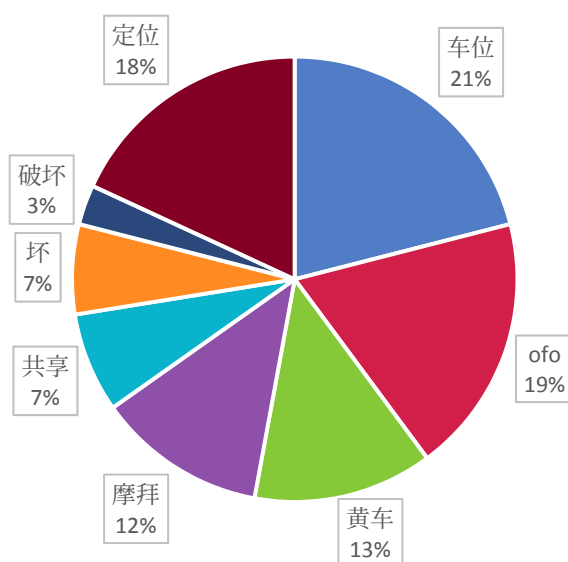
图 2- 21

#### (四) 共享单车公众需求 (Action) 分析模型

关于共享单车用户看法,我们不仅对广州市海珠区公民进行调研,本文也运用了爬虫软件 Gooseeker 对网民评论数据全面收集。具体分析见[附录 17-深度分析过程-网络评论情感分析](#),以下列出分析结论。

本文选取了今日头条-虚拟停车位,新浪微博-虚拟停车位,新浪微博-信用,新浪微博-押金等四个方面内容,利用 python 软件对关于共享单车虚拟停车位与押金问题进行词频分析以及情感分析。结果如下:

##### ● 词频分析



54

图 2- 22 今日头条-虚拟停车位

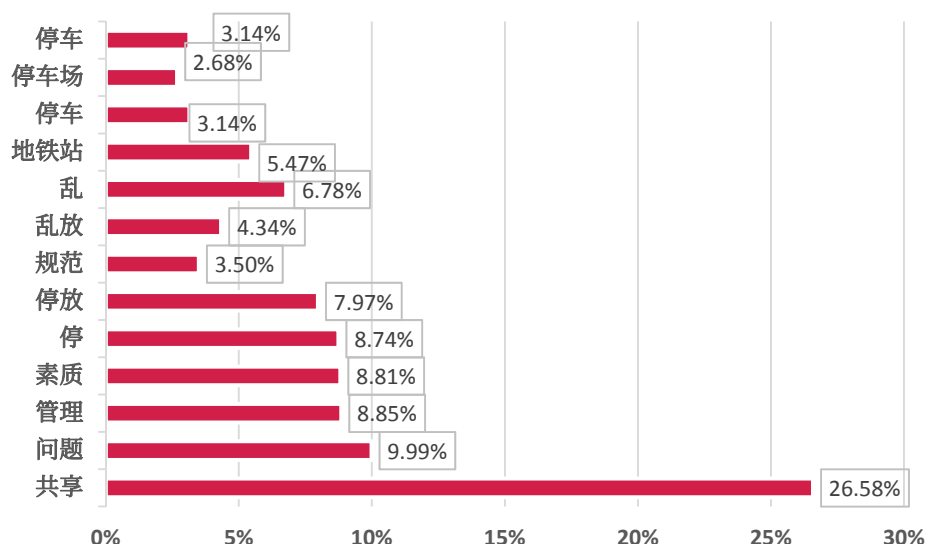


图 2- 23 新浪微博-虚拟停车位



如上图 2-22、2-23 所示, 用户关注共享单车虚拟停车位的主要依次为共享, 问题, 管理, 素质, 停放, 规范, 乱放, 地铁站, 停车, 停车场等词语。可见共享单车停放管理是比较受到关注的, 尤其是乱停乱放问题的出现, 更是吸引大家注意的主要原因。

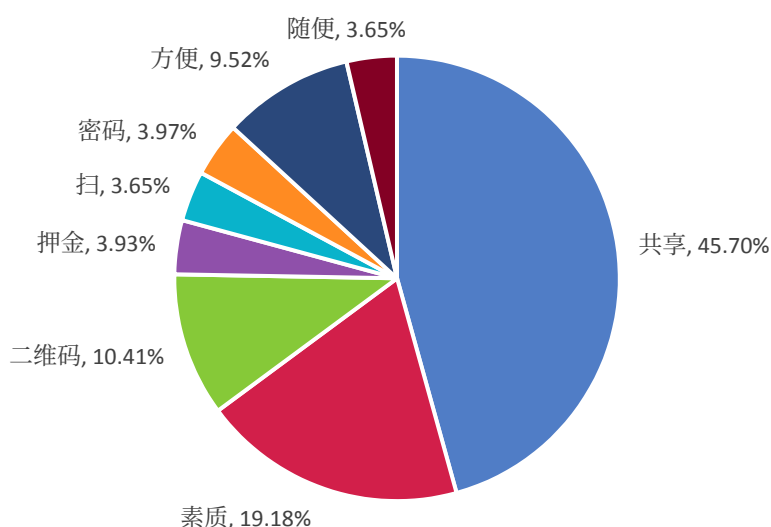


图 2- 24 新浪微博-信用

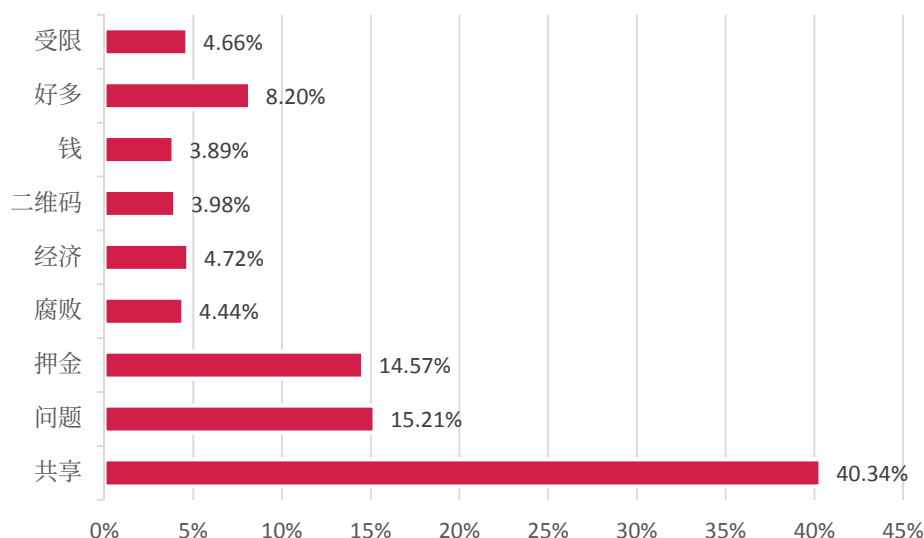


图 2- 25 新浪微博-押金

如上图 2-24、2-25 所示, 用户关注共享单车押金的主要依次为共享, 问题, 押金, 腐败, 经济, 钱, 好多, 扫, 二维码等短语。从短语“共享”占比约为 40%, 关于短语“押金”占比 14.57% 远远落后于“共享”, 由此可见共享单车押金管理是缺少用户关注的。

## ● 情感分析

表 2- 5 词频情感取向分析

| 情感分析 | 今日头条-停车 | 新浪微博-停车 | 新浪微博-信用 | 新浪微博-押金 |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 正向情感 | 0.55    | 0.58    | 0.51    | 0.64    |
| 负向情感 | 0.45    | 0.42    | 0.49    | 0.36    |
| 情感差异 | 0.09    | 0.16    | 0.03    | 0.29    |

由上表 2-5 可知，用户对关于共享单车的停车、押金等方面问题存在差异。对于停车位，用户的正向情感与负向情感基本差异不大，但是仍存在接近一半的用户对共享单车现状的不满，负向情感系数分别达到了 0.45、0.42，这说明用户对停车问题的看法是比较中性的。对于资金方面，用户对于个人信用的正负向情感差异不大，但是用户对共享单车存放押金的正向情感达到 0.64，这说明用户对于押金的看法的态度是比较积极的。下图 2-26 为情感趋势图。

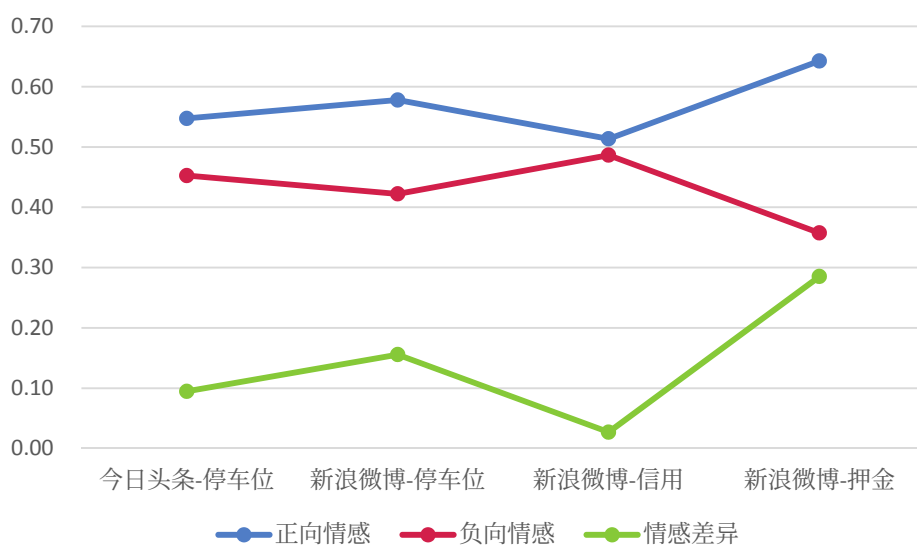


图 2- 26 情感趋势

## (五) 共享单车公众影响 (Share) 分析模型

### 基于结构方程模型的共享单车品牌用户影响路径分析

#### 1. 问题分析

在共享单车市场，市场竞争非常激烈，弥补短板有时候并不一定成为迅速取得市场优势的最佳方式，相反，确定对影响用户需求（亦称市场占有率）的路径

及各因素的影响因子的大小,可以量化决策方案,优化企业资源在扩大市场上的利用,达到最好的效果。

简而言之,根据各因素对市场消费的影响大小,加对影响力大的因素的发展与提升将是品牌市场发展的有力战略。因此,本文选取共享单车的两大巨头——摩拜和 ofo 进行基于 **SEM** 结构方程模型的用户需求的影响路径分析。

## 2. 模型假设

由于投放量、押金标准、车辆质量、外观设计、支付方式、了解程度对消费者而言为重要的影响消费的因素,对于企业而言,又是可控性较强的因素,因此主要采用这六个方面作为影响因子,利用使用频率衡量市场占有率,通过结构方程模型,对各品牌进行用户需求的影响路径分析。

根据调查数据与实践经验提出假设,认为投放量、车辆质量、押金标准、外观设计、支付方式与了解程度六个因素的满意度对使用率都会产生直接影响,而且六因素之间存在密切联系,具有相互影响性,利用 **AMOS** 软件对该路径假设进行验证,并通过 **SEM** 模型为企业制定符合其发展要求的针对性战略。

## 3. 模型建立

结构方程模型 (**Structural Equation Modeling, SEM**) 是在顾客满意度研究和品牌资产研究中一种重要的高级统计分析技术,也称协方差结构分析 (**Analysis of Covariance Structure**)。

### (1) 摩拜的用户需求影响路径

**SEM** 模型目的是检验各因素间的之间或间接关系,因此首先对各因素的变量做相关性分析则必不可少,变量取值均转化为正向指标,用 **SPSS** 对各变量进行两两间的相关性分析,变量两两之间具有显著相关性,包括六个要素满意度之间的强相关性、各要素满意度与市场使用率之间的强相关性,即各变量之间确实存在影响,且关系交错复杂,依据这些相关关系,做出图 7 所示的路径假设,由于产品价值与产品安全保障程度呈正相关,因此外观设计与车辆质量将对押金标准产生直接影响,进一步利用 **SEM** 进行路径分析与模型检验。

根据初始假设构造 **SEM** 测量模型,验证因素满意度对使用率的影响路径,用路径系数量化各因素间的关系大小(相关性检验表格见[附录 16](#))。

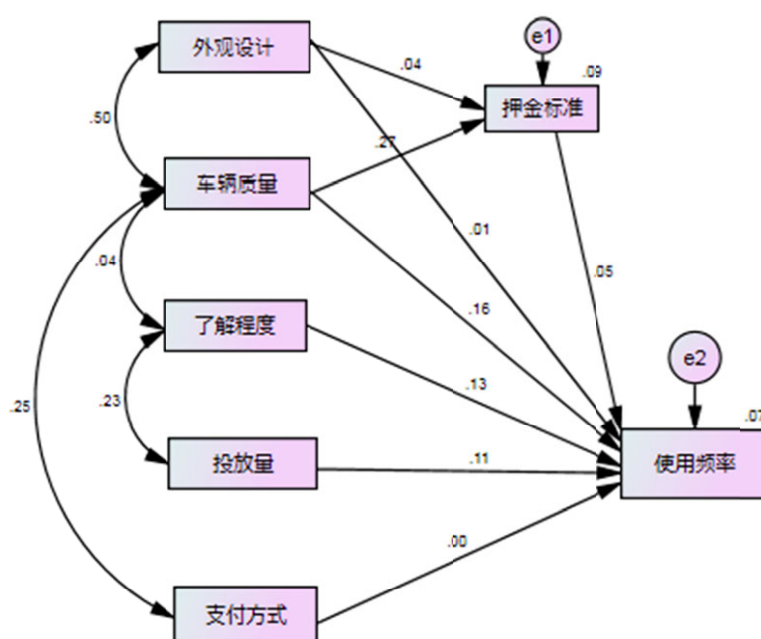


图 3- 1 摩拜用户需求的假设路径图

如图 3-1 所示，模型所得到的路径系数较小，且模型拟合度检验中，模型拟合指数的各指标值均不满足优度标准，且与判断值相差较大，因此，该路径模型不能很好反映出数据的关系，需对 *SEM* 路径模型进行修正，首先保留路径系数  $\geq 0.5$  的变量路径关系，明确存在较强关系的变量间的具体影响路径和方向。

支付方式与外观设计对使用率的影响几乎为 0，车辆质量、投放量与了解程度满意度对影响使用率有这相对较大的正向影响作用，因此保留具有较大影响作用的变量路径。

从影响因素之间的关系来看，外观设计与车辆质量的关系较强，然而由于外观设计与车辆质量在对使用率的影响上存在较大的差距，因此在一定程度上说明这种相互关系更多的是外观设计与车辆质量的单向影响，即保留外观设计对车辆质量的路径。

同理，保留支付方式与车辆质量的关系。除此之外，根据常识经验与文献，尝试变量的其他关系，对模型进行优化调整。

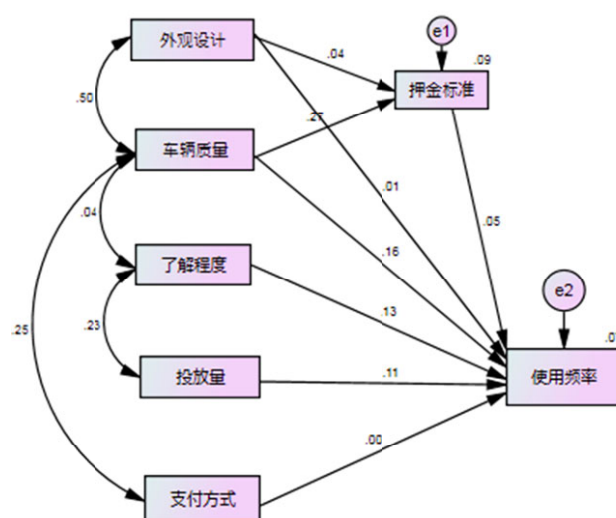


图 1. 摩拜用户需求的假设路径图

通过不断尝试验证，最后将模型修正为图 3-2 所示，模型的卡方检验满足要求， $p > 0.05$ ，卡方值与自由度的比值较小为 1.93，小于 2，模型适合度指数中 **GIF** 与 **AGFI** 均  $> 0.90$ ，说明模型具有较好的解释力，模型替代性检验中 **RMSEA** 较小，仅为 0.048，小于 0.05，结合多种指标反映，模型对观察数据的拟合程度较好（模型拟合检验指标见表 15）。

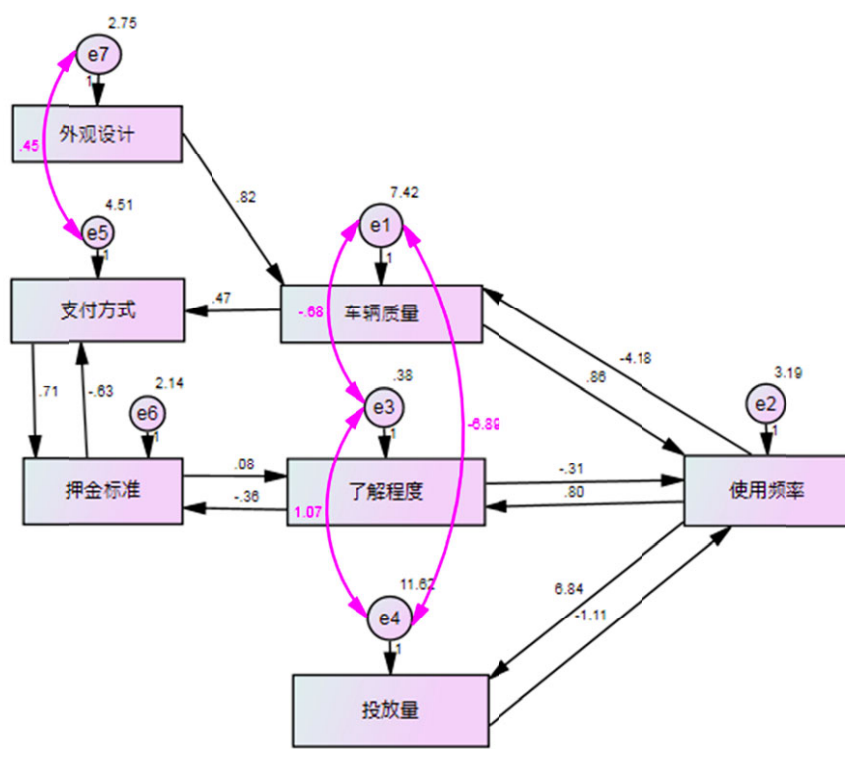


图 3- 2 摩拜用户需求的修正路径图

从摩拜使用率的作用路径图看，七个变量之间影响关系复杂，在假设中作为因变量的使用率对一些自变量因素存在反馈效应，简单分析可证明模型符合实际情况（模型解释见附录 16）。

## （2）ofo 的用户需求影响路径

首先，要对各因素 X、Y 之间的相关关系进行分析，使用率与各因素满意度都具有显著的相关关系，而变量 X 之间的相关关系，大部分都具有显著性，标黄部分的变量相关关系不显著，车辆质量、外观设计、支付方式三者的满意度与了解程度关系不显著。由此，可对 ofo 使用率影响路径进行初步假设：六个变量 X 对 Y 都存在影响，除变量间相关关系不显著的三组变量外，其他变量存在相互影响的关系，做出 *SEM* 路径分析图进行验证，并不断对模型进行修正优化。

如图 所示模型的卡方检验满足要求， $p > 0.05$ ，卡方值与自由度的比值较为 0.351，小于 2，模型适合度指数中 GIF 与 AGFI 均  $> 0.90$ ，说明模型具有较好的解释力，模型替代性检验中 RMSEA 较小，接近于 0，小于 0.05，结合多种指标反映，模型对观察数据的拟合程度较好。图中黑色的箭头表示作用方向，箭头上方的数字代表效用大小。

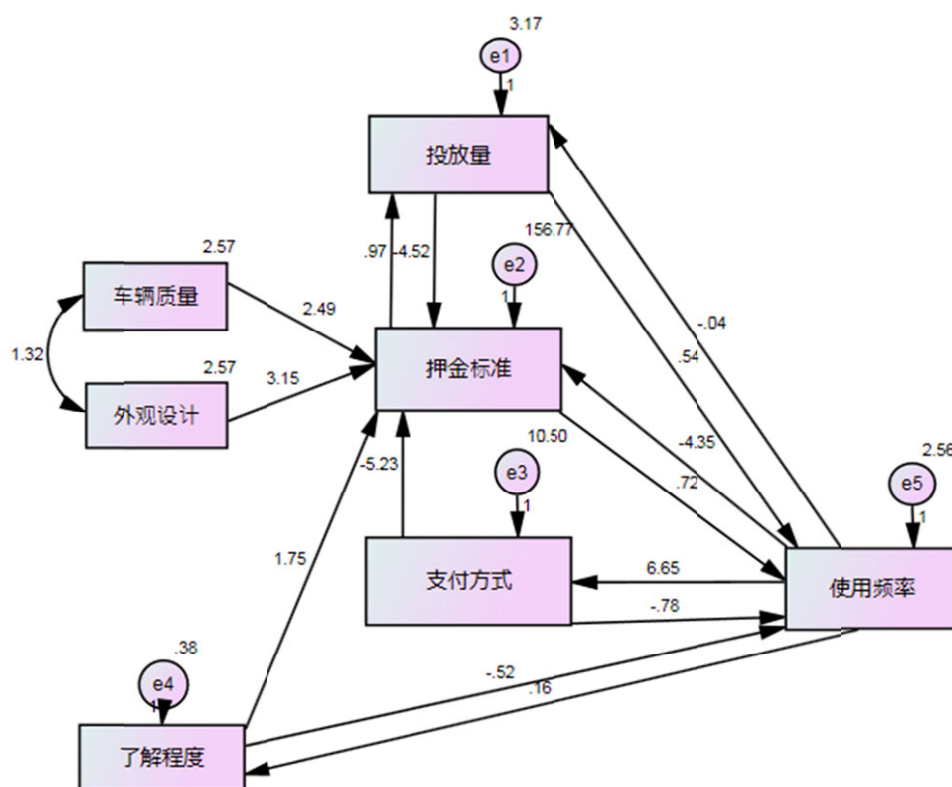


图 3- 3 ofo 用户需求影响因素的修正路径图

与摩拜不同，对使用率产生直接影响的因素主要为投放量、押金标准、支付

方式和了解程度四个方面的满意度,而且使用率对这四个变量存在反馈效应,然而车辆质量与外观设计的满意度对其使用率主要通过押金标准这一中介变量对使用率产生作用。

## 4. 结果分析

### (1) 摩拜的用户需求影响路径分析结果

第一、车辆质量对市场的直接效应为 0.86。要保证车辆质量,甚至需要在控制成本的基础上继续提高车辆质量,此外外观设计也是重要的一部分(对车辆质量的直接效应达 0.82),是其占据及推广市场的巨大优势,对于以后向高端客户及团体客户发展奠定良好的基础。

第二,了解程度对市场的直接效应为-0.31。负向影响在一定程度上说明摩拜单车性能或体验感上存在吸引力不足,例如摩拜一代的用户体验反馈较差,因此摩拜需及时了解用户的体验反馈,做出产品体验的改善。另一方面需要注重宣传力度,将摩拜的特点与优质性突出放大,提高认知度与了解度,充分利用心理学中人类心理上的优越感与独特感需求。

第三、投放量对市场的直接效应为-1.11。车辆投放之前的观察调研不够深入准确,选择好投放位置与面向的消费人群,减少资源浪费,利用好投放量带来的优势。根据使用率对投放量的反馈效应(6.84)可见充分利用用户信息对企业的战略发展具有重要指导作用。

第四、支付方式对押金标准的直接效应为 0.71。从了解程度对押金标准的直接影响效应(-0.36)来看,越了解摩拜的人对其押金标准越不满,可见摩拜在押金方面不占优势,但可以通过支付方式的改善,弥补这一不足,如与各支付平台合作等方式增强支付的便捷性与支付方式的多样性。

第五,提高资金管理效率,加大资金安全保障措施,支付方式与押金标准对摩拜使用率的影响并不大,但是如果在资金安全保障与支付方式上打造优势,如提高资金池的使用透明度、改善押金管理与退还服务,将成为未来共享单车市场竞争的一大突破口。

### (2) ofo 的用户需求影响路径

第一、支付方式与押金标准对市场使用率的直接效应较为显著,分别为 0.78 和 0.72,对于 ofo 而言,支付方式的满意度与押金标准的满意度对提高其竞争

力具有重要作用。因此在调整企业战略时，注意不能在押金标准方面丧失优势，尤其要注意最近所反映的押金退还事件，要保证押金退还的及时性，提高客户咨询服务质量。在支付方式上，用车费用只能从余额中扣除降低了支付的便捷性，ofo 需要增加用车费用的支付方式，如绑定微信或支付宝等第三方支付账户，增加支付便捷性的同时降低了违约风险。

第二、投放量对市场使用率的直接效应为 0.54。对比摩拜（-1.11）的负效应，投放量对 ofo 的使用率产生极大的促进效果，然而广州目前小黄车集中分布在大学城，其他地域如地铁口、繁华地带等处较少，且一些地方如黄埔古港，限制小黄车的进出，这一现象严重影响 ofo 的市场，因此 ofo 应该加大小黄车的市场投放量，做好与政府或相关部门单位的沟通合作，解决小黄车的地域限制问题。

第三、了解程度对使用率的直接效应为-0.52。即随着对 ofo 产品或服务了解越深入，使用率会在一定程度上下降，调查中发现由于单车质量问题以及用户的破坏，存在问题的 ofo 单车较多，如很多单车出现轮胎没气、座位松动、踏板掉落等诸多问题，降低了用户体验感，随着了解程度加深，对 ofo 印象分可能降低是导致使用率下降的一大原因。因此 ofo 需要增强车辆的使用寿命与配件质量，及时对问题车辆进行维修，维护用户对产品的信心。



### 第三部分 政府行为的深度访谈与分析

公共自行车系统的发展离不开企业和政府的共同支持，企业的目标是盈利，而政府的目标是为民众提供便利的交通服务。通过深入访谈法和文献研究法，站在政府角度分析并向政府部门反映民众需求。

#### 一、政府交通管理部门的意见调研

《广州日报》于 3 月 23 日发布了广州市交通委员会约谈报道，针对目前舆论导向：政府需辅助企业完善线下运营。

据统计，目前广州的共享单车已达到 40 万辆，造成的阻塞交通等问题不容忽视。对此广交委指出，企业后续新增车辆应与政府沟通。

2017 年 3 月 21 日广州交委联合广州市公安局、市住建委、市城管委正式发布《广州市中心城区城市道路自行车停放区设置技术导则》规范六种停放原则，明确 17 种路段或位置不应设置停放区，如下图所示：

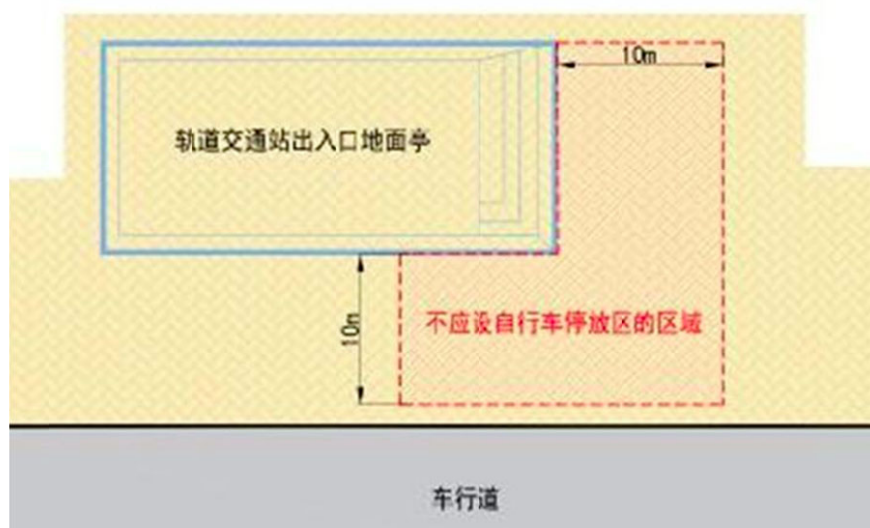


图 3- 4 《导则》第二条不应设置停放区图例

规范发布后，在 2017 年 4 月 12 日，地铁站新港东 D 出口位置样本区域有了显著变化（如下图 3-2、图 3-3 所示）。



图 3- 5 规范管理前



图 3- 6 规范管理后

与此同时，客村地铁站口和广州塔地铁站口由于靠近行政机构管辖区域，相比其他停车区域，在划分管理方面更为规范（如下图 3-4 所示）。

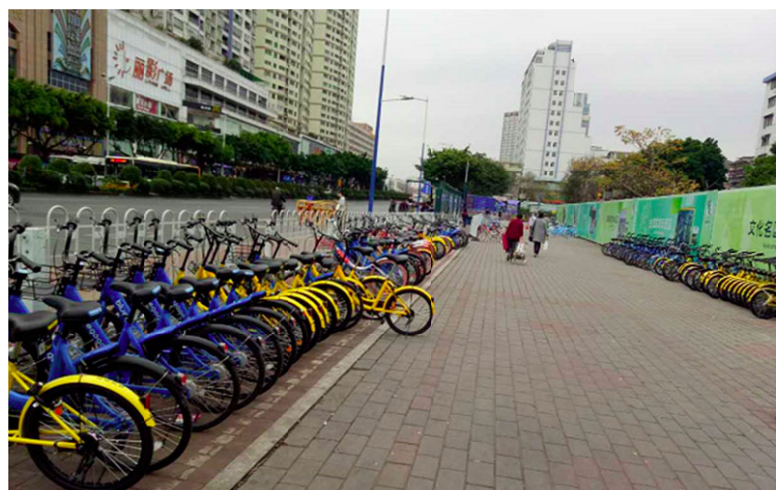


图 3- 7 客村地铁站口

## 二、政府城市用地部门的意见调研

本项目组于 2017 年 3 月 22 日邀请广州市国土资源和规划委员会政府干部刘忠相先生进行访谈。

针对共享单车停放是否占用了公共土地资源的公众疑虑,刘先生提到,共享单车实际上没有侵占公共空间资源。政府本就在各个地铁口及人流量密集的地方划分了自行车停放区域,并没有指定具体哪块区域属于无桩共享单车停车位(以下称有桩共享单车是由政府主导,无桩共享单车是由企业主导)、哪块属于市民。若出现了无桩共享单车占道给市民带来困扰被投诉,政府会协管。尽管政府没有明文划区域给共享单车企业,但是还是持有支持态度,给予补贴优惠的。

在监管共享单车方面,存在着灰色地带,例如:毁坏共享单车行为的定性尚属于监管盲区。从法律角度来看,无桩共享单车属于企业私有财产,使用者毁坏该单车,若企业起诉就是民事纠纷,若不起诉,没有授权政府不可随意执法。针对该现象政府可以出台行为规范来改善。

## 三、政府有关研究机构的意见调研

提及未来市场展望,广东省社会科学院副所长邓先生认为共享单车本质上应为政府主导的公益性项目,广州市政府 2010 年在公共自行车便民计划中投入约四千万人民币,目前发展看来有桩共享单车并不能很好满足市场需求。

相比有桩共享单车,无桩共享单车灵活度更高,更迎合公众方便的需求。因此,邓所长与国土局刘先生观点相仿,政府应协助企业发展,在税收政策方面可给予补贴优惠,政策方面予以扶持。

面对监管痛点,及城市的非机动车道、自行车停车位等基础设施是否能跟上共享单车发展步伐,对政府是一种考验。例如:2017 年 1 月底,福建厦门建起了中国首条空中自行车道,这是政府发挥职能的体现。

因此,在物尽“骑”用的绿色经济发展进程中,政企协作“双轮”驱动将是奠基石。

## 四、政企协作的典型案例分析

有桩共享单车在前期设备建设上是靠政府补贴,后期企业运营靠广告、车费等收入自负盈亏。永安行与政府的合作招股书<sup>[25]</sup>里指出,永安行与政府的合同期

限为 5 年,截至 2016 年底,永安行 210 个市县项目的合同金额约 30 亿元人民币。

永安行合作市县中,平均每个市政府每年该项服务需要的投入约 300 万元(根据市县规模不同,投入成本存在差异),对于三线及以下市县来讲,这并不是小数目。

每套有桩共享单车(一桩一车)成本:以永安行合作的常熟为例,根据常熟审计局 2012 年公开信息,政府对每车投入 1760 元,300 万大约能提供 1700 辆车。

换成无桩共享单车,单车成本均由企业承担。政府要付出相应配套成本如:管理细则的制定、停车区域建设、辅助企业进行车辆调度运营等。

无桩共享单车无需一车配一桩,其能更大程度利用城市稀缺的土地资源,所需成本远低于有桩共享单车,政府与企业合作使得政府成本更低,便民度更高。

以百万人口的城市单车需求一万辆计算(相对于一二线城市,三线及以下城市市民更倾向于使用自有单车),每万辆车需百人,人均成本 2000 元(每月工资)来算,一年总共 240 万,这部分成本将主要由企业承担(还带动了当地就业),政府只需辅助,只需付出一半甚至更少的成本。

对比来看,有桩共享单车 300 万元能为市民提供一二千辆;如果是无桩共享单车,政府付出 1/3 甚至更少就能为市民提供万辆单车,可更好满足市民需求。

永安行获得续签的原因并非地方政府对有桩共享单车更有信心,而是在于无桩共享单车尚处于起步阶段,待解决的问题还很多,大多地方政府仍持观望态度。若无桩共享单车市场发展更成熟完善,这些政府还会持续为有桩共享单车买单吗?

## 五、若干重要结论

### (一) 公益事业发展前景

政府明确表示并积极支持共享单车,这对市场的发展起到了关键性作用。后续或出现市场主导、政府协助的 PPP 模式。

### (二) 管理灰色带的原因

1. 无桩共享单车的财产法律归属问题,盗损事件性质界定的争议;
2. 公共空间资源权属问题,共享单车企业的投放是否损害公众权益的争议。

### (三) “四为”政府新思路

未来的单车发展市场将是“信用+数据+共享经济”的结合，但交易诚信和安全约束是目前面临最大的挑战，为更好地解决共享单车市场乱象，我们提出政府采取解决措施应遵循“四为”新思路原则，原因如下：

- 共享单车社会效益研究的对象不能单是区分为市场、政府部分，应该契合公众需求；
- 关乎共享单车市场的问题是竞争性的、混沌的、随机的
- 关乎政府对于共享单车市场监管的问题研究是规制的、有序的、为管控而为之的
- 不基于政府、企业合作发展，公众需求的分析只会是“两张皮”
- 市场发展现阶段所遇到的问题单靠市场自身机制已经难以解决，需要政府介入进行宏观调控。
- 在政府层面考虑的市场分析需要新思维：研究政府可为、愿为、能为、应为之事。

综上所述，政府“四为”是其职责所在，是政府智库发挥作用的立足点。我们将在第五部分详细阐述四为概念。

第四部分 企业行为的统计调查与研究

一、企业行为的分析框架

本文从宏观角度入手，对行业进行五大板块的分析。



图 4- 1 行业分析思路

接着进行微观角度——竞品分析，选取共享单车企业的巨头——摩拜与 ofo。我们设计了“竞品五层分析框架”。

对于行业分析，我们采取了二手资料研究法；对于竞品分析，我们采取了二手资料研究与用户调研数据分析相结合的方法。

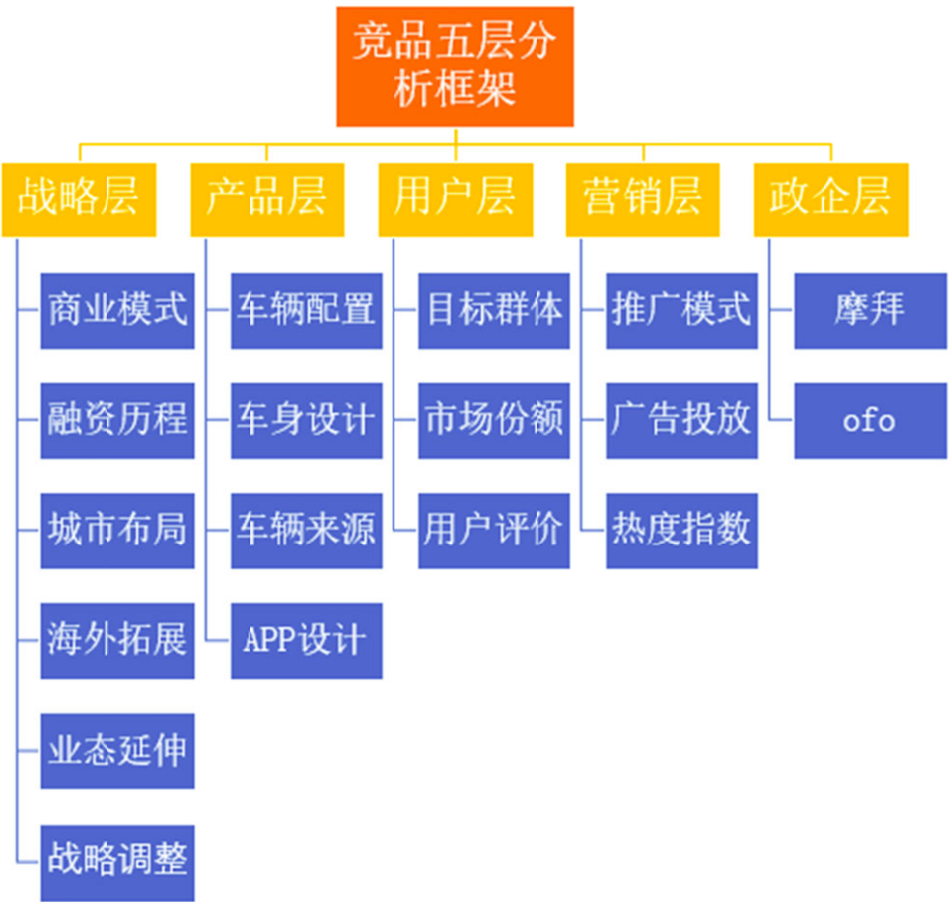


图 4- 2 竞品分析框架



## 二、企业行为的行业分析

### （一）商业模式

目前中国市场上存在的共享单车本质上属于租赁服务。

关于共享单车企业的商业模式，有租赁模式盈利、庞大押金现金流运作、政企协作 PPP 模式<sup>[9]</sup>以及区域资源整合平台加盟等猜想出现，我们通过文献研究对前三者进行证明，详见[附录 18-共享单车商业模式猜想证明](#)。

### （二）主要玩家

2016 年下半年，由于资本市场强势进入共享单车行业，众玩家纷纷入局<sup>[36]</sup>。

表 4- 1 共享单车投放计划

| 品牌名      | 计划日期 | 投放地    | 投放量   |
|----------|------|--------|-------|
| ofo      | 2016 | 所有运营城市 | 100 万 |
| 摩拜       | 2016 | 广州     | +5 万  |
|          | 2016 | 上海     | 10 万  |
|          | 未来   | 每座运营城市 | 10 万  |
| 小鸣       | 2016 | 四座城市   | 40 万  |
|          | 2017 | 所有运营城市 | 400 万 |
| Bluegogo | 2016 | 四座城市   | 20 万  |
| 优拜       | 2017 | 所有运营城市 | 280 万 |
| 骑呗       | 短期内  | 杭州     | 10 万  |

继摩拜单车全面接入微信端口之后，ofo、永安行、小蓝、Hellobike 等 6 家共享单车与蚂蚁金服合作，从 2017 年 4 月 29 日起，用户通过支付宝便可以直接解锁这 6 个品牌的共享单车。

(三) 产业链

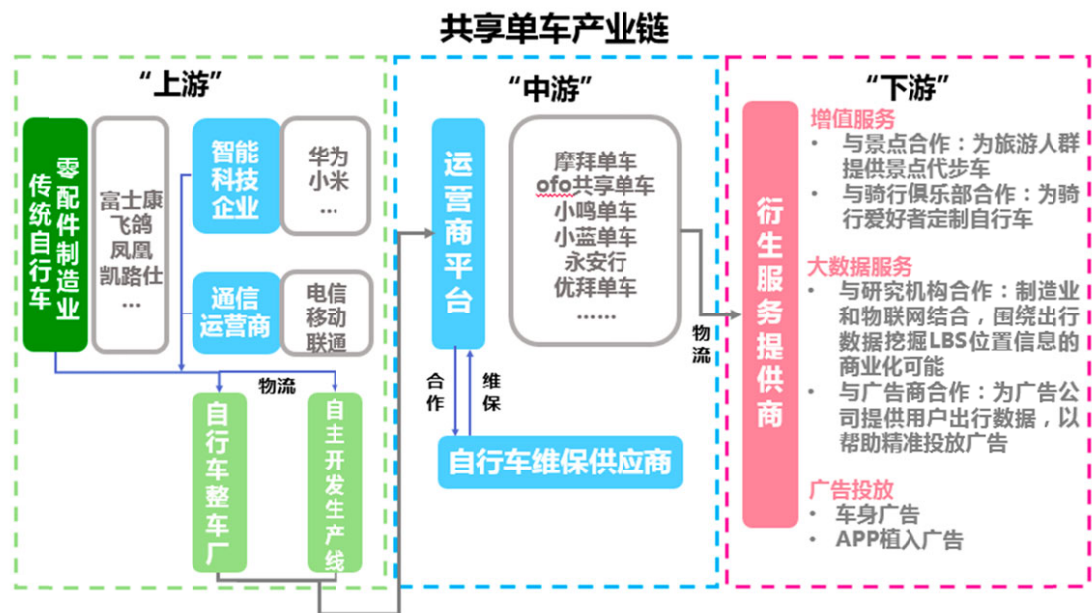


图 4- 3 共享单车产业链

目前共享单车产业链逐渐成熟，寻找下游最合适的盈利模式仍需探索。

(四) 运营成本



图 4- 4 共享单车企业运营成本

本文参考“KPMG 大数据挖掘案例”做出了共享单车企业运营成本最优化模型，供共享单车企业参考，详见[附录 18-运营成本最优化求解过程](#)。



## （五）未来行业发展趋势

### ■ 共享单车的未来——政企“双轮”齐驱



图 4- 5 未来行业发展趋势

## 三、企业行为的竞品分析

### （一）战略层

#### 1. 商业模式

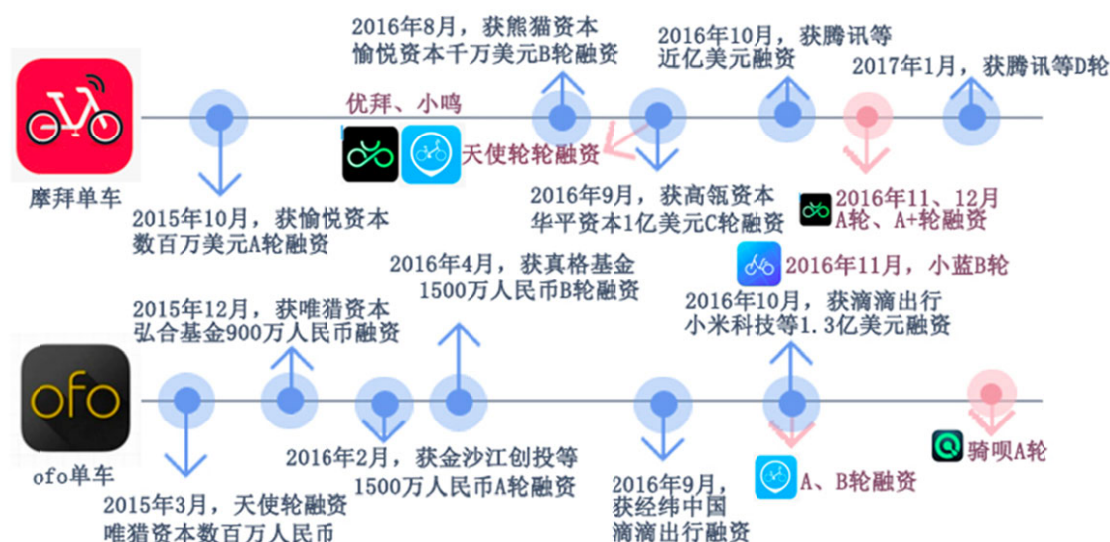
在共享单车企业竞争当中，摩拜、ofo 作为两大巨头却在战略理念、商业模式上都有着天壤之别。摩拜重“产品”，即车辆的设计、质量；ofo 重“市场份额”，即在短时间内采取低成本的方式大量铺单车，以争取最大的市场份额、挤压竞争对手。



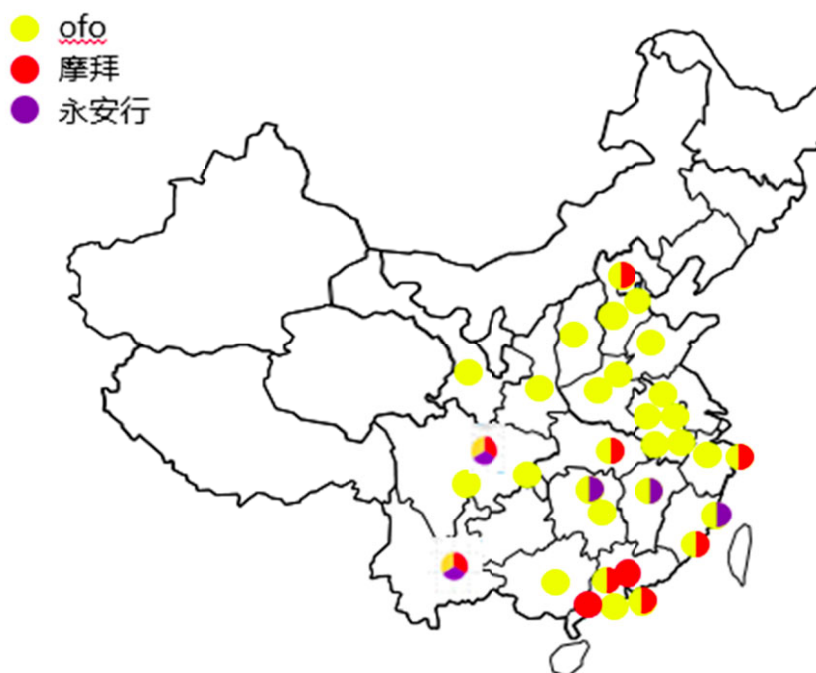
图 4- 6 商业模式对比

## 2. 融资历程

根据 IT 桔子网站公开数据，整理摩拜与 ofo 融资历程如下：



## 3. 城市布局



截至 2017 年 12 月，摩拜单车已覆盖北上广深等国内外 50 个城市；ofo 小黄车已布局全球 100 城市。

## 4. 海外拓展



图 4- 9 ofo 海外拓展

摩拜和 ofo 均已实施海外拓展计划。2017 年 3 月摩拜单车在新加坡正式运营，ofo 出现在奥斯丁街头，宣布中国共享单车进入海外市场。

## 5. 业态延伸

### 1) 摩拜餐厅

摩拜单车携手全球知名健康餐饮品牌 Wagas 打造的“摩拜单车主题餐厅”在北京、上海等城市惊艳亮相，共同传递“‘摩’力轻生活，‘骑’食很简单”的轻生活时尚态度。



图 4- 10 摩拜餐厅

Wagas 入店消费人均 80 元左右，因此，消费主流人群多为年收入 8 万以上的成功人士、企业领导或高收入蓝领、创业者，符合摩拜的受众定位。

## 2) 摩拜共享社区



图 4- 11 摩拜共享社区

“共享单车”+社区：2017 年 4 月，富力地产与摩拜单车全国首个 CBD 智能共享生态圈正式启动，逐渐完善一套可复制可推广的城市慢行交通体系，为城市慢行交通系统建设提供示范。

基于以上两方面的业态延伸分析，ofo 暂时落败一城。

## 6. 战略调整

### (1) 大数据战略

当 ofo 还在为车辆损坏率高等问题而头疼时，摩拜已转向了另一发展方向——大数据战略“魔方”技术，这不仅为摩拜在骑行模拟、供需预测、停放管理、即时调度等方面提供了数据支持，同时也为政府管理、城市规划、智能发展提供了帮助。为智能推荐停车点（SMPL）的设立和管理提供数据依托。





图 4- 12 摩拜单车推荐停车点

由于 ofo 前期未使用 GPS 智能锁，在这一方面落后于摩拜。

## (2) 技术研究战略



图 4- 13 摩拜城市出行研究院

近日，摩拜单车宣布与国内众多高校合作，成立城市出行研究院。基于出行大数据，探索城市可持续发展的创新方式。

## (二) 产品层

### 1. 车辆配置

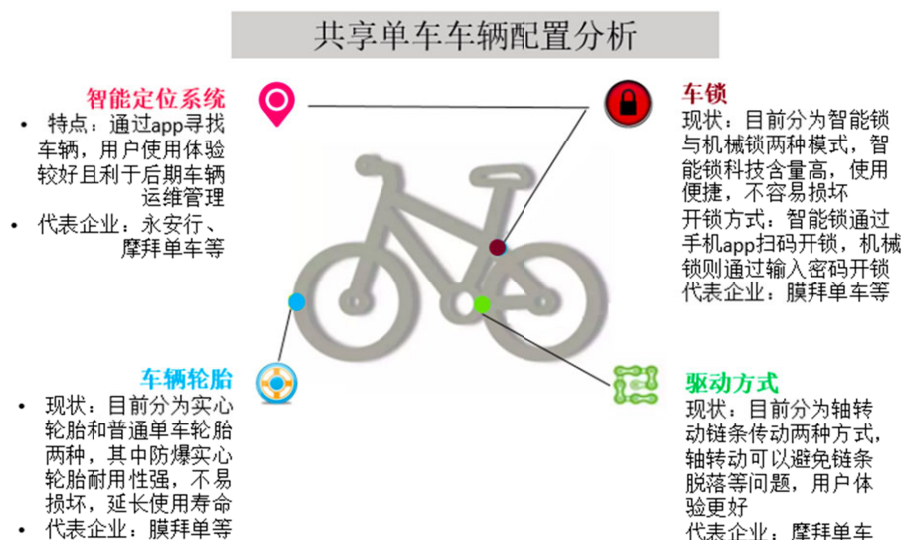


图 4- 14 共享单车车辆配置图

竞品当中，摩拜、永安行采用 GPS 定位、智能锁；摩拜采取实心轮胎、轴转动。其中，GPS 智能锁是共享单车车辆最核心的部件，将直接影响用户使用体验及后期运维管理。第二部分公众调查数据中显示，摩拜在车身综合评分上最高。

### 2. 车身设计

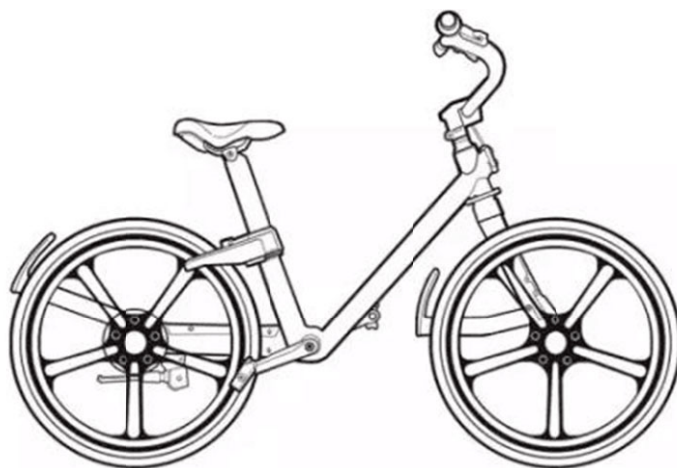


图 4- 15 一代摩拜



图 4- 16 二代摩拜



图 4- 17 ofo

摩拜的车辆均为自己设计、生产，平均单辆车造价 3000 元；而 ofo 的车采取统一采购，后期进行统一喷漆等处理，平均单辆车成本 300 元。

### 3. 车辆来源

摩拜为自造，OFO 为采购。

#### 4. APP 设计



图 4- 18 用户使用路径

据调查所知，摩拜和 ofo APP 设计的用户使用路径如上图 4-18 所示。二者在界面上，如图 4-19 来看，并无差异，ofo 有提示显示“12 周岁以下儿童禁止骑车”。

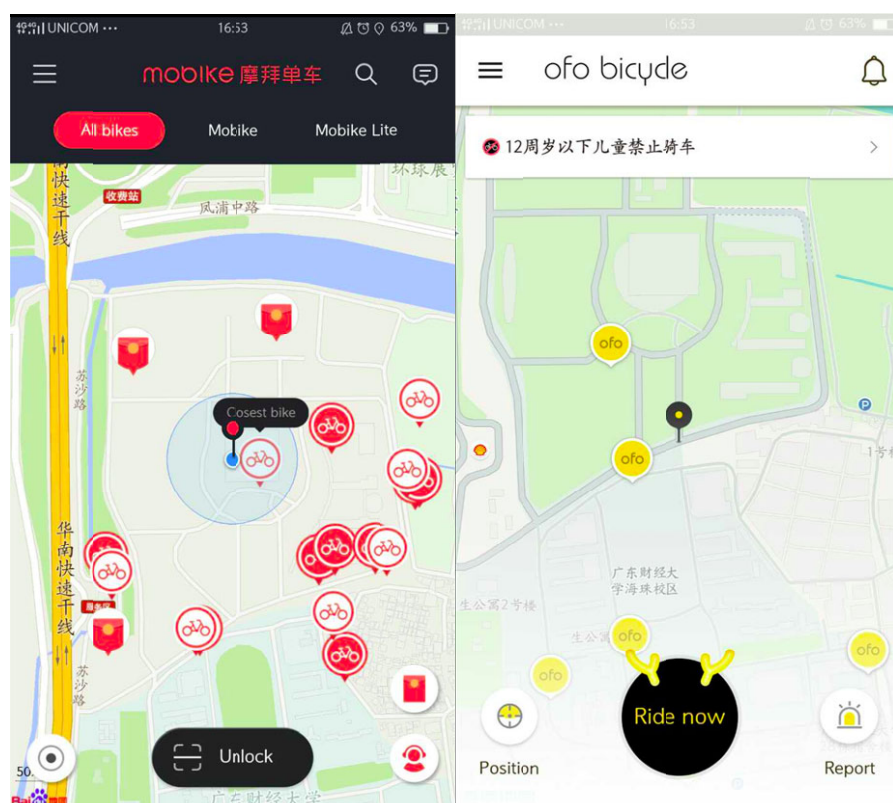


图 4- 19 APP 页面对比



### （三）用户层

#### 1. 目标群体

摩拜主打高消费的白领群体，提倡“让自行车回归城市”；而 ofo 发源于校园，其目标为愿意接受新事物的骑行爱好者。

#### 2. 市场份额

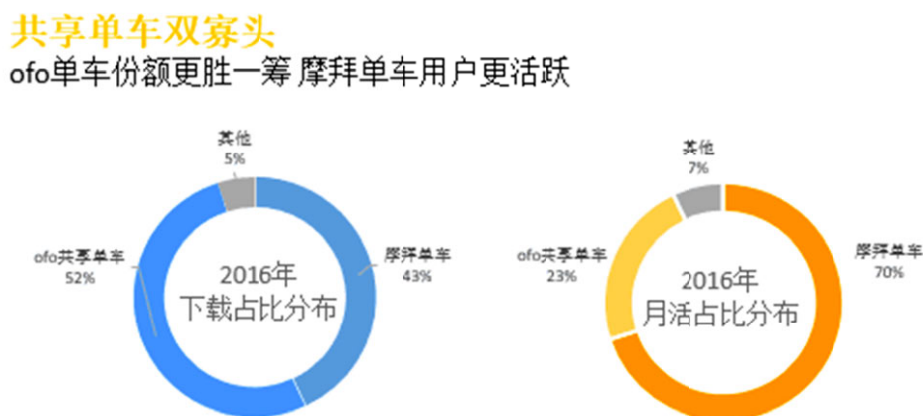


图 4- 20 APP 下载与活跃度比较

从 APP 下载量来看，ofo 的市场份额略胜一筹，但用户月活量远不如摩拜。

#### 3. 用户评价

在前文中，本组利用对应分析，对四个品牌做了优劣分析，从定性的角度得到各品牌的优劣位置，为确定对影响市场占有率的路径及各因素的影响因子的大小，量化决策方案，我们建立了基于公众调研数据的结构方程模型，详见[附录 17-企业战略分析](#)。

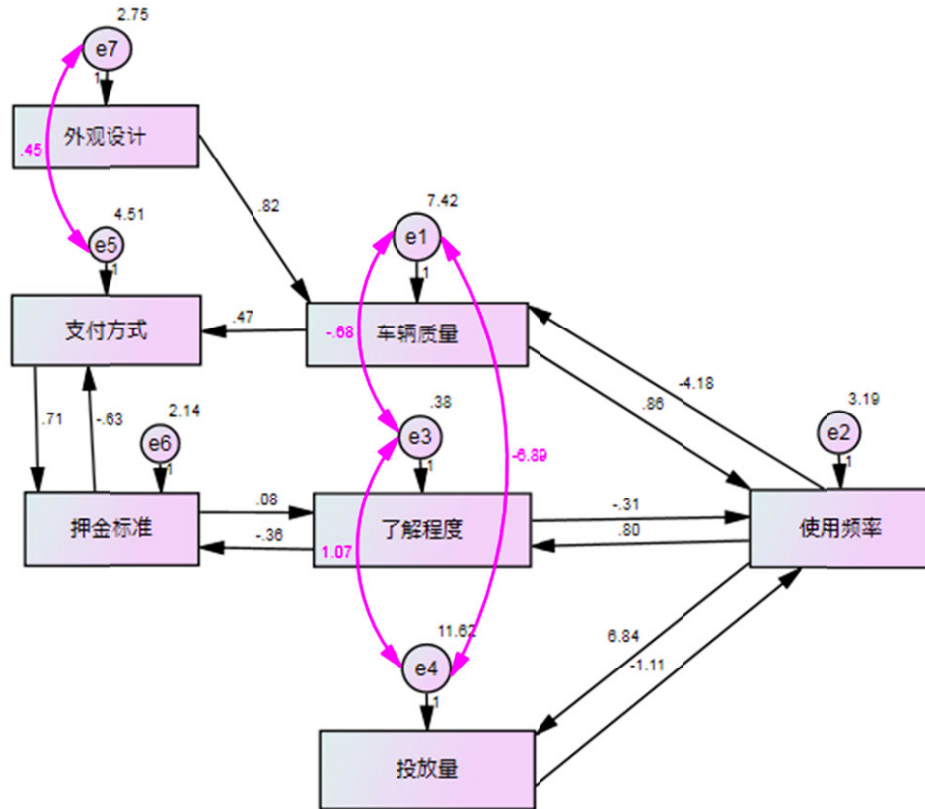


图 4- 21 摩拜市场影响路径

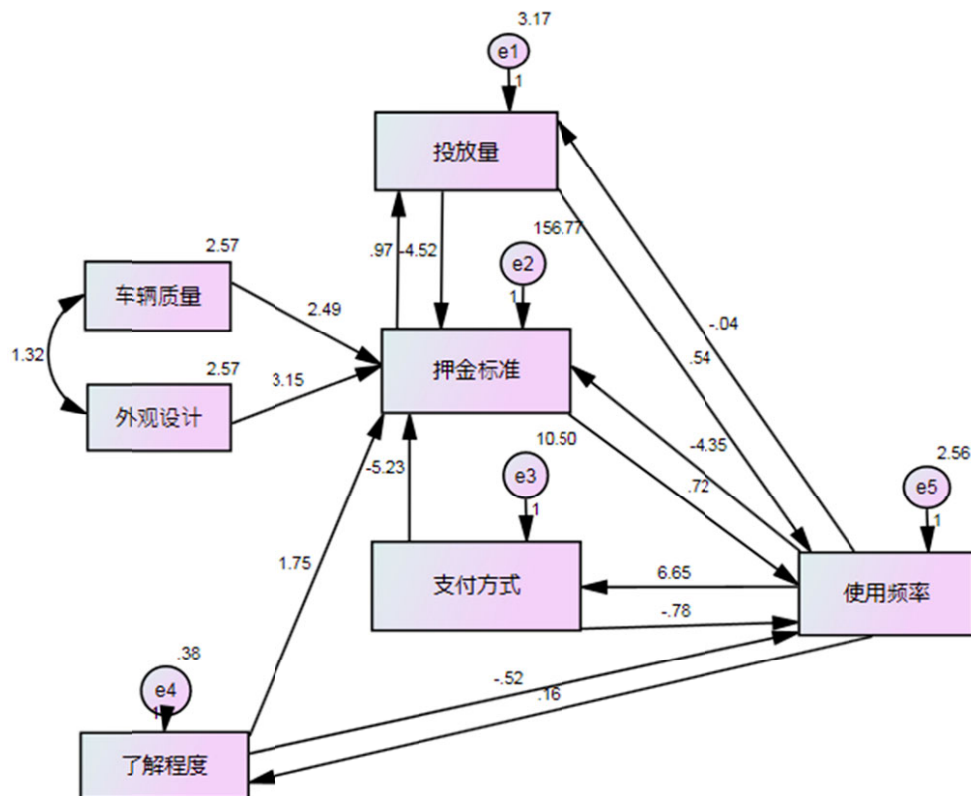


图 4- 22 ofo 市场影响路径

(四) 营销层

1. 推广模式



图 4- 23 摩拜智能调度收效

上图 4-23 显示了摩拜使用红包车鼓励用户进行调度的收效，促使了车辆自发地向存量稀缺的地方，将管理工作面向社会进行众包，无疑是一个通过精细化管理节约成本，减少浪费的好办法。

表 4- 2 促销模式对比

| 企业  | 促销手段                   | 促销标准                    | 促销时段               |
|-----|------------------------|-------------------------|--------------------|
| ofo | 礼包赠送；<br>节日福利；<br>师生福利 | 面向节日，面向学生，<br>一般以礼包赠送为主 | 主要集中在节假日，周<br>末等时段 |
| 摩拜  | 充值赠送；<br>免费骑行；<br>红包福利 | 面向节日，限时免费，<br>一般辐射各行各业  | 主要集中在节假日，限<br>时时段  |

2. 广告投放

表 4- 3 摩拜与 ofo 广告投放

| 推广渠道  | 渠道分类   | 类目                       |
|-------|--------|--------------------------|
| 付费渠道  | 线上广告   | 搜索平台，平台联盟广告，导航广告，平台联盟广告等 |
|       | 媒体广告   | 电视广告，报纸广告，杂志广告，电台广告等     |
|       | 户外广告   | 分钟广告，地铁广告，公交广告，公共广告等     |
| 自媒体渠道 | 社会化广告  | 微信平台，微博平台等               |
|       | app 广告 | 应用市场，联盟广告预演，超级 app 等     |
|       | 官方渠道   | 站内，SEO, 官方媒体等            |

续表 4- 4 摩拜与 ofo 广告投放

| 推广渠道 | 渠道分类 | 类目                    |
|------|------|-----------------------|
| 口碑渠道 | 社群渠道 | 新闻自媒体，视频自媒体，综合，垂直，社交等 |
|      | 名人渠道 | 明星代言，名人，意见领袖等         |
|      | 媒体渠道 | 独立记者，知名媒体等            |
|      | 粉丝渠道 | 官方媒体，独立个人，社群等         |

目前 ofo 和摩拜在各大渠道都有投放广告, 其中 ofo 以地铁、APP 投放为主, 投放力度较大于摩拜。

3. 热度指数



图 4- 24 摩拜与 ofo 2017 季度热度对比

(五) 政企层



图 4- 25 基于“魔方”大数据的停车位计划



图 4- 26 摩拜与政府合作布局

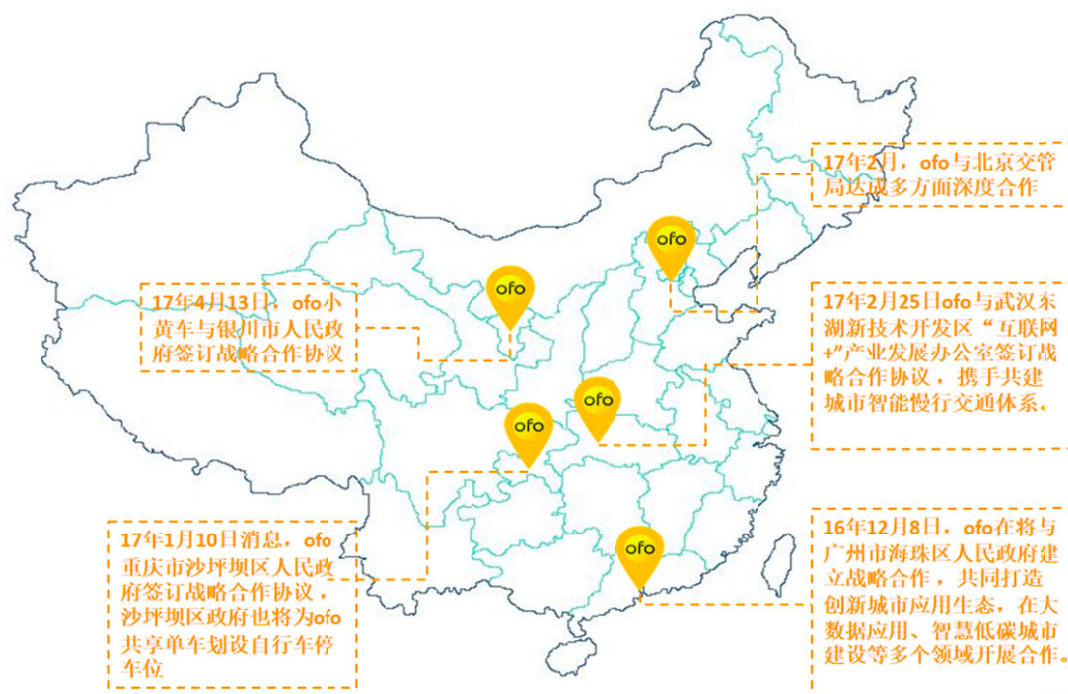


图 4- 27 ofo 与政府合作布局

目前, ofo、摩拜与政府的合作上都主要集中在单车投放、停车位规划等方面, 尚未具体涉及大数据的具体运用。

## 第五部分 对策建议：物尽“骑”用与政企“双轮”齐驱

### 一、共享单车的发展趋势展望

#### （一）公众看法

第二部分对公众需求的调查结果显示了 83.75%的受访者对共享单车未来发展抱有积极态度。但不容小觑的是，5%的用户并不看好共享单车发展，在开放性访问中，此类用户认为，共享单车如果后期运营监管跟不上现在“大地震”式地爆发生长，未来可能会阻碍城市智慧发展。这一结论与 2017 年中国主要城市骑行分析报告<sup>[18]</sup>不谋而合，毋庸置疑这将会对共享单车可持续发展产生积极影响。

#### （二）公众需求

只有挖掘出更大的共享单车市场需求，才是互联网单车不断前进的动力。从调查显示来看，共享单车市场需求量庞大，而且潜在动力源源不断。我们从用户画像、用户体验、用户影响三个方面分析得出如下结论：

#### 1. 青壮推动→迟暮怡然→妇孺皆知

在我们的用户画像分析中，18-30 岁年龄段的人数最多，占样本人数的 75.8%，经常使用频率为 52%，与共享单车企业分析报告结果相近，青壮年是共享单车用户增长的第一推动力。其次是退休老人，常用作休闲娱乐，且在所有用户群体中骑行时间最长。由用户对共享单车认知度分析结果可知，71.75%的公众对共享单车有一定的了解，普及率高，足以证明共享单车妇孺皆知，老少皆宜，其市场潜力取之无尽、用之不竭。

#### 2. 单车王国→汽车王国→单车帝国

通过历年文献研究可知，19 世纪 80 年代，我国被外媒称为“单车王国”；2010 年我国 GDP 跃居世界第二，人民收入水平提高，逐渐发展为“人人都有私家车”的汽车王国；2012 年，中国共产党第十八次全国代表大会提出把生态文明建设纳入“五位一体”，绿色低碳出行观念深入人心，非机动车道的基础设施建设重燃动力，在此时代大背景下，共享单车在不远的未来，会成为单车帝国复兴的奠基石。



### 3. 交通工具→健身活动→生活方式

公众使用共享单车目的调查结果显示,公众以休闲娱乐、上下班或上下学等代步目的为主,分别占据样本总量 35%、26%和 16.75%,三者比重总和已超过 70%。作为交通工具,有 1/5 的公众选择在公交地铁交接处使用,且共享单车出行使用率增长了 11.6%。然而将休闲娱乐作为使用主要目的排行第一,这表明共享单车的出现不仅改变了人们出行观念,还提高了公众健身意识,从而改变生活方式。

综上分析,共享单车将在竞争和市场选择中有序发展。

## 二、“双轮”齐驱之一：政府四为建议

在当前市场背景下,政府必须有所为有所不为,有所大为有所小为,在此基础上我们提出“四为”。

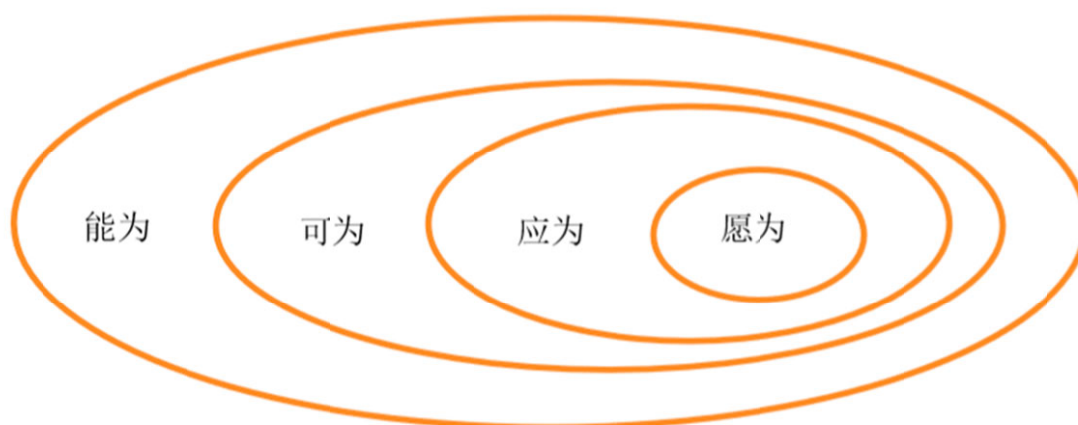


图 5- 1 “四为”关系图

#### (一) 能为, 即反映政府的能力, 政府的权利范围所及

制度层面:政府要在对市场加以约束,配合出台相应的法律法规条文,在规划、标准、政策、公共服务四方面做好规范与监管,例如:广州交委颁布《导则》引导市民规范停车;

环境层面:营造单车良好、和谐的发展环境,规范公众的市场环境,同时完善监管环境,例如:建立健全相关责任机制,明确市场政府、企业、用户三方各自应承担的责任范围。

#### (二) 可为, 即反映政府在有限资源的状况下, 能够做出的决策

针对用户端:提升公众意识(包括法律意识和道德意识),提升市民对于共



共享单车使用中的违规违法行为的认知度,鼓励公民维护广州文明城市形象;建立问责监管和诚信机制,共享经济考验的是共享道德,当共享道德缺失时政府要牵头建立信用体系,例如:政府与企业合力建立租用人信用共享机制、“黑名单机制”,进而规范和约束用户骑行、停放行为。

针对企业端:整合市场资源,对资源进行合理配置,避免出现市区单车过量而近郊市场空白,例如:采取措施按地区人口或者密度对单车投放量进行控制协调;设立市场准入门槛,控制单车数量,避免其对公共资源的过度侵占,例如:北京出台《意见》对共享单车数量进行限制;另外,鼓励精细化、智能化运营的共享单车。

针对市场端:防控风险因素爆发,在风险潜在时期从源头采取措施,例如:对单车资金池,政府要尽快明确监管部门,并出台相应的管理细则,设立第三方监管机构对单车公司的押金进行监管。

### (三) 应为,即反映了政府的职责担当所在,政府当前有义务去做的事情

第一,政企协作实现市场内部的协调与创新。

协调:首先,协调目前市场的过剩资源,控制资源在有序范围内发展,例如合理处理市场部分区域单车堆放叠放问题,过量单车收回后的处理问题。其次,凭借政府公信力与强制力,协调用户与平台的矛盾,对公众切身利益进行保障,例如:在用户使用过程中押金退回设立时效。另外,引导建立市场主导、政府协助的 PPP 模式。

创新:帮助企业实现运营模式的创新以及协助市场探寻盈利模式的创新,充分做好政府在前期的市场力,展开政企合作。目前共享单车处于烧钱抢占市场的阶段,服务水平有待提升且商业模式也不明朗,盈利模式尚不清晰,行业无法得到良性发展。反观政府公共单车发展良好的地区,不仅满足了人们的需求,也没有出现投放过多、乱停放等痛点,且实现了良好的运营和稳定的盈利。例如:杭州采用公共自行车系统出售模式及公共自行车服务点广告盈利模式。台湾 youbike 的成功源于政府与厂商的良好合作,同时 youbike 需绑定悠游卡或者一卡通,单车位置固定,解决了乱停放上私锁的问题。

第二,政企合作资金管理与监控。

政府应携手金融机构(银行、第三方监管机构)对资金池进行监督管理,做到分设账户、专款专用、不做他用,保障用户的押金安全。

#### （四）愿为，反映政府具有决策动力，即是政府愿意做又能够做的事

总的来说就是采取细化措施应对各种安全问题。

道路行驶安全问题，必须设置非机动车辆专用车道，道路资源的配置上来说，要在大力发展公共交通的同时加快建设慢行系统，规划和完善慢行交通及配套设施。如北京将在今后 5 年打造 3000 公里休闲步道；福建厦门建起了中国首条空中自行车道；

公共场所安全问题，单车的凌乱摆放对公共安全造成了一定的隐患，政府应在安全区域设置非机动车停放区，也可以采取城管部门、环卫部门与企业结合的措施，在企业之外发挥城管环卫人力作用，共同解决单车阻碍交通的问题，既能实现单车的有序摆放也有利于保障公共安全；

资金安全问题，据统计仅摩拜和 ofo 的押金存量已经超过 30 亿，显然如此庞大的资金池必须要加强监管，保证资金安全，实现独立账户、专款专用。

儿童老人的骑行安全问题，需要政府强制力出台规范，强化公众意识，让纸上的保护措施有效落地，例如：上海近期将推出一系列规范未成年人骑行或驾驶非机动车行为的举措，包括改进共享单车注册办法、交管部门加强巡查执法、学校加强安全教育等，严禁 12 周岁以下孩子骑行共享单车。

### 三、“双轮”齐驱之二：企业对策建议

本项目组基于对公众数据分析、行业分析，以及对企业“竞品五层分析”得出以下对共享单车企业的建议，主要分为战略、产品、运营三大方向。

#### （一）战略

##### 1. 利用大数据进行精细化投放和调度

规范运营、即时调度是一大技术的突破。当人们还在沉醉于共享单车押金走向、单车运维等问题时，本组基于对共享单车企业的分析发现，某些共享单车企业已不再拘泥于单车这一简单形式，而是放足了眼光，利用大数据技术手段，基于上述“魔方”人工智能大数据平台的发布，即可实现根据每日人口流量调度定位以及虚拟停车位定位技术推行。

##### 2. 加大政企合作的广度和深度

虽然目前共享单车的问题重重，并面临着政府监管的压力，但通过分析发现

目前多数城市的政府对共享单车的发展仍报以积极与支持的态度,甚至存在私下暗补的情况。

但是,目前共享单车企业与政府的合作主要集中在车辆投放、停车位规划等方面,而城市交通规划、智能社区、智慧城市、数据开放、出行预测等方面的合作尚少。

### 3. 租赁盈利或与庞大押金短期储蓄利息结合

摩拜与招商银行合作,押金将以严管;ofo 押金有专项账户存款,专款专用。

## (二) 产品

### 1. 产品升级迭代

制造更舒适的车型,改善用户体验,优化制造成本,提升快速布局能力。

### 2. 智能定位

目前 ofo 由于未使用 GPS 智能锁的原因,已在大数据战略上暂落后于摩拜。本组建议共享单车企业顺应与利用大数据发展趋势,采纳与升级 GPS 智能定位技术,这不仅可以提高车辆调度效率、提高用户找车效率、改善用户体验,同时可以为数据开放、出行研究、城市规划等方面提供帮助。

## (三) 运营

### 1. 提高品牌优势认知度

根据前文对品牌差异认知度的分析图显示,除摩拜的品牌认知度稍高外,用户对品牌优劣势的认知度仍不高,致使部分品牌的优势并未深入用户心里。我们揣测这主要是由于共享单车企业在品牌运营、品牌营销方面的投入仍不多,因此本组建议共享单车企业在采取差异化战略的同时,加大在市场运营的投入力度,提高用户对品牌优势的认知度。

### 2. 运营成本最优化

根据本调研小组做出以 ofo 为例的运营成本最优化模型,我们建议企业每辆单车第 1 个月和第 18 个月采用重购策略,其他月份采用维修策略;每辆单车最优运营成本为 1645 元,且共享单车企业需确定稳健成熟的盈利模式。

## 参考文献

- [1] 张灵燕.电通重构消费者行为模式[J].现代广告,2007(2).
- [2] 顾玲玲.城市公共自行车系统主要运营模式探究[R].软科学论坛:公共管理体制改革与发展研讨会,2014,10(2):144-166.
- [3] 李健,黄梓呈.北京市自行车存储(租赁)系统设计[J].理论研究,2012,21(1):208-210.
- [4] 张世光.公共自行车应向共享单车学点什么[N].工人日报,2017-3-28.
- [5] 黄祖健.30 万辆共享单车如何融入广州[N].南方日报,2017-3-14.
- [6] 潘影,王红莲.城市公共单车的供给模式研究[J].综合论坛,2016,12(2):76.
- [7] 田珍祥.乱用共享单车该当何责[N].中国消费者报,2017-3-24.
- [8] 陈洁.AISAS 模式与“开心网”的营销价值[J].新闻爱好者,2009(18).
- [9] 银昕.共享单车风口\_商业与公益如何选择?[J].中国经济周刊,2016-11-14.
- [10] 昱知.共享单车\_做好品牌方能愈行愈远[N].中国知识产权报,2017-3-24.
- [11] 徐兴东.共管共治\_让共享单车行稳致远[N].深圳特区报,2017-3-4.
- [12] 张燕.共享单车如何与城市共享共融?[N].宁波日报,2017-1-5(5).
- [13] 曹金良.摩拜\_ofo 为何把广州一半单车投海珠?[N].南方都市报,2017-1-16(3A).
- [14] 2017 年中国共享单车行业研究报告[R].艾瑞咨询,2017-3-25.
- [15] 方素菊.共享单车\_三方不任性\_好事能办好[N].安徽日报,2017-3-9.
- [16] 周有强.套上“互联网+”的轮子\_共享单车能跑多远[N].工人日报,2016,9(28):1-3.
- [17] 邓聪.共享单车\_彩虹\_战小蓝另辟蹊径共管[N].中国电子报,2017-3-31.
- [18] 2017 年中国主要城市骑行分析报告[R].中国交通运输部科学研究院,2017-4-5.
- [19] 2016 共享单车人群分析报告[R].Talking Data,2017(3):1-30.
- [20] 2017 年共享单车与城市发展白皮书[R].摩拜中国,2017-4-12.
- [21] 江德斌.小学生骑共享单车家长应负监管责任[N].上海法治报,2017-3-21.
- [22] 张敏.共享单车\_资本新宠存监管盲区[N].国际商报,2017-3-15.
- [23] 彭训文.共享单车\_让人欢喜让人忧[N].人民日报海外版,2017-4-3.
- [24] 堵咨硕.多方助力促进共享单车行业规范发展[N].中国共上报,2017-3-14.
- [25] 张晨曦.数读热点:永安行的招股书中有哪些值得关注的信息[R].易观智库,2017(1).
- [26] 赵丽,王曼宁.“共享单车”,敢问路在何方[N].法制日报,2016-11-30(5).
- [27] 肖岳.共享单车“荆棘路”[J].产业与政策,2016,11(5):74-75.
- [28] 邱淳铨.共享单车真的是共享经济吗[J].现代商业,2016-12-18.
- [29] 袁帅.共享单车的另一端[J].小康,2016,12(3):60-62.
- [30] 翟业虎.多措并举破解共享单车现实困局[N].检察日报,2017-3-24.
- [31] 霍一夫.野蛮生长的共享单车有了上海规范[N].中国质量报,2017-3-13.
- [32] 信海光.ofo+滴滴\_共享单车大爆发[J].风向,2016,11(3):28-29.
- [33] 邱海峰.共享单车\_出海\_给力中国制造[N].人民日报海外版,2017-3-28.
- [34] 李林峰.以摩拜单车为例试分析共享单车如何获得可持续盈利.管理纵横,2016(3):110-111.
- [35] 薛强.国人共享单车使用情况调查[J].金融博览,2017-01-16(1).
- [36] 周敏.摩拜对决 ofo:共享单车“火”了[N].沪港经济,2016,11(1):18-22.
- [37] 闫浩.生于微末,胜于高频[N].36 氪深度报道,2016-12-23.
- [38] 郭全中.共享单车,能飞得起来吗?[J].互联网经济,2016,11(5):16-18.

## 附录 1：共享单车公众需求调查问卷

### 共享单车公众需求调研问卷

问卷编号：\_\_\_\_\_

您好！我是广东财经大学的学生，我们正在进行一个有关共享单车用户需求调研的课题。您的看法与建议对我们的研究非常重要，**我们承诺对您所提供的所有个人信息保密**，衷心感谢您的参与和支持！

[填写说明] 请在问题的选项数字上打“√”，未注明题为单选题。

#### 1. 以下有符合您的职业描述吗？

- ①学生                  ②市场调研公司员工                  ③共享单车公司员工                  ④个体老板  
⑤政府、企业、事业单位的办公室白领及不同层级管理者  
⑥各行各业的专业人员（工程、设计、研发、医疗、教育、文体、咨询、金融、法律等）  
⑦服务业基层员工（如理发师、厨师、宾馆/娱乐/购物场所服务员等）  
⑧制造业一线工人、技工  
⑨其他，请说明\_\_\_\_\_

#### 2. 您了解共享单车吗？

- ①非常清楚      ②比较清楚      ③一般清楚      ④不太清楚      ⑤完全不清楚

#### 3. 您初次知道共享单车是通过以下哪个渠道呢？

- ①路边等线下渠道      ②朋友介绍      ③微信朋友圈、微信群      ④社交媒体（微博、微信公众号）  
⑤新闻、资讯      ⑥知乎、贴吧      ⑦互联网 APP 广告      ⑧其他渠道，请备注\_\_\_\_\_

#### 4. 您一周大概使用多少次共享单车？

- ①经常使用（每周 4-7 次）      ②间歇使用（每周 2-3 次）      ③偶尔使用（每周 1 次）  
④几乎不使用                  ⑤没使用过（跳至第 7 题）

#### 5. 请选出您使用过的共享单车品牌？（可多选）

- ①摩拜      ②ofo      ③小鸣单车      ④Blue gogo      ⑤其他，请备注\_\_\_\_\_

#### 6. 您一般使用共享单车的目的是？（未使用过则跳过该题）

- ①上下学      ②上下班      ③旅游      ④休闲娱乐健身      ⑤单车社交      ⑥其他，请备注\_\_\_\_\_

7. 示卡中的 4 个品牌，请选出您认为符合描述的品牌。【调研员直接记录打“√”，不清楚则打“×”】

(访问举例：“示卡中的 4 个品牌，请挑出您认为是使用智能锁的品牌。”)

|          | A. 锁车方式    |                | B. 车身来源 |    |
|----------|------------|----------------|---------|----|
|          | 智能锁（扫码即开锁） | 机械锁（手动输入/转动密码） | 自己设计生产  | 采购 |
| 摩拜       |            |                |         |    |
| ofo      |            |                |         |    |
| 小鸣单车     |            |                |         |    |
| Bluegogo |            |                |         |    |

8. 您认为以下哪些行为是违规/违法行为，即会受到行政/司法处罚的？（可多选）

- ①给共享单车私自加锁    ②恶意损坏车身    ③轮胎放气    ④故意隐藏车辆  
 ⑤私自改造车辆    ⑥随意丢弃    ⑦涂改车辆号码/二维码    ⑧更换二维码用于诈骗  
 ⑨利用单车进行广告宣传等其他商业用途（与原单车企业未有商业协议下）

9. 您目前的手机品牌是？

- ①苹果    ②华为    ③小米    ④三星    ⑤OPPO    ⑥Vivo    ⑦其他

10. 你常手机里下载了并有使用过的 APP 是？（可多选）

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 生活类： | ①美团 ②饿了么 ③闲鱼 ④优酷 ⑤腾讯视频         |
| 出行类： | ①滴滴出行 ②携程在线                    |
| 购物类： | ①淘宝 ②支付宝 ③网易考拉海淘               |
| 学习类： | ①超级课程表 ②百词斩 ③QQ 邮箱 ④有道词典 ⑤印象笔记 |
| 游戏类： | ①贪吃蛇 ②王者荣耀 ③阴阳师                |

11. 您每天的上网时间是？

- ①没有或不使用智能手机      ②0.5-1 小时      ③1-3 小时（含 3 小时）  
④3-4 小时（含 4 小时）      ⑤4 小时以上

12. 在以下方面，您认为哪个品牌最符合您的喜好？【调研员直接记录排名】

（访问举例：“示卡中的 4 个品牌，您认为哪个品牌做的您最喜欢（按顺序排，1 表示最喜欢）？”）

|           | 投放量 | 押金标准 | 车辆质量 | 外观设计 | 支付方式 |
|-----------|-----|------|------|------|------|
| 摩拜        |     |      |      |      |      |
| ofo       |     |      |      |      |      |
| 小鸣单车      |     |      |      |      |      |
| Blue gogo |     |      |      |      |      |

13. 共享单车有给您带来以下印象吗？请在相应的表格打“√”

|             | 非常同意 | 比较同意 | 一般 | 比较不同意 | 非常不同意 |
|-------------|------|------|----|-------|-------|
| ①出行更方便      |      |      |    |       |       |
| ②节约生活成本     |      |      |    |       |       |
| ③休闲、健康的生活方式 |      |      |    |       |       |
| ④绿色低碳环保     |      |      |    |       |       |
| ⑤缓解交通压力     |      |      |    |       |       |



|                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| ⑥城市智慧发展               |  |  |  |  |  |
| ⑦其他，请备注：<br>【记录受访者原话】 |  |  |  |  |  |

**14. 您在使用共享单车的时候有遇到过以下被干预或管制的情况吗？（可多选）**

- ①不让停放      ②车辆被没收      ③罚款      ④没遇到过（跳至第 15\_2 题）

**15\_1. 以上干预或监管是来自哪方？（没遇到则跳过该题）**

- ①政府相关部门    ②商家    ③小区/物业管理人员    ④保安    ⑤其他，请备注\_\_\_\_\_

**15\_2. 您认为出现乱停放、破坏车辆的问题应该谁来管理？**

- ①政府相关部门    ②企业    ③小区/物业/居委会/村委会    ④保安    ⑤其他

**16. 以下关于共享单车未来发展的观点，你同意哪些呢？（可多选）**

- ①非常看好，发展潜力巨大                      ②虽然存在问题较多，但仍比较看好  
③问题太多，难以发展                              ④不太确定，没有什么看法

**【记录受访者话】：**\_\_\_\_\_

17. 你认为共享单车存在以下问题吗？请在相应的表格打“√”

|                            | 非常同意 | 比较同意 | 一般 | 比较不同意 | 非常不同意 |
|----------------------------|------|------|----|-------|-------|
| ①随意停放，阻碍交通                 |      |      |    |       |       |
| ②公车私用，盗毁严重                 |      |      |    |       |       |
| ③扫码解锁存风险，催生诈骗新花样           |      |      |    |       |       |
| ④低龄儿童用车问题的监管失位，未成年人的安全缺乏保障 |      |      |    |       |       |
| ⑤押金问题不透明，退还不及时             |      |      |    |       |       |
| ⑥其他，请备注：<br>【记录受访者原话】      |      |      |    |       |       |

18. 您是否了解最近出台的相关监管政策呢？（可多选）

- ①停放管理（如海珠区政府也打算要在辖区内给这些共享单车划定出专门的停车位，数量达到1200）
- ②车辆维护（如《深圳市关于鼓励规范互联网自行车服务的若干意见（征求意见稿）》）
- ③安全问题（如《上海市公共自行车发展指导意见》）
- ④押金问题（如《深圳市关于鼓励规范互联网自行车的若干意见（征求意见稿）》）
- ⑤征信体系建设
- ⑥均不清楚

【记录受访者原话】：\_\_\_\_\_

19. 阿里芝麻信用与共享单车“永安行”“ofo 上海”合作，“芝麻信用达 600 分”则免押金租车，

您对此事如何看？（可多选）

- ①个人征信纳入押金评价维度，更多元，更高效
- ②可以节约押金费用
- ③感觉个人信息会被泄露，不太欢迎
- ④对不使用芝麻信用的用户不公平，心里不平衡
- ⑤没什么看法

【记录受访者原话】：\_\_\_\_\_

20. 目前市场上有人讨论建议设置“虚拟停车位”，即用电子导航的方式设置固定的停车点（如地铁口、校内教学楼前），在未被设置点停车时系统会做出响应，无法还车。您对这种停放管理的看法如何？

- ①智能优化了城市交通管理

- ②使下一位用户更便捷地租用单车，改善了用户体验
- ③美化了城市形象，提升城市文明
- ④看定位的标准，如果规划合理、还取方便则可以接受
- ⑤喜欢随意停放，不欢迎这种方式
- ⑥不太欢迎，但说不清原因
- ⑦没什么看法
- ⑧其他，请备注\_\_\_\_\_

【记录受访者原话】：\_\_\_\_\_

## 21.基本信息

性别：①男 ②女

年龄：①18 岁以下 ②18-25 岁 ③26-30 岁

④31-40 岁 ⑤41-50 岁 ⑥51 岁及以上

教育程度：①本科 ②研究生及以上  
③大专 ④高中 ⑤初中及以下

个人收入水平：

(月薪)：①3000 元以下 ②3000-4999 元

③5000-9999 元 ④1 万-19999 元

⑤2 万-29999 元 ⑥3 万-39999 元

⑦4 万-49999 元 ⑧5 万及以上

问卷到此结束，衷心感谢您的参与和支持！

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 访问员：  | 督导员：  | 复核员：  |
| 访谈时间： | 访谈地点： | 是否有效： |

## 附录 2：共享单车公众需求调查问卷（调研组版）

### 共享单车用户需求调研问卷（调研组版本）

问卷编号：\_\_\_\_\_

您好！我是广东财经大学的学生，我们正在进行一个有关共享单车用户需求调研的课题。您的看法与建议对我们的研究非常重要，我们承诺对您所提供的所有个人信息保密，衷心感谢您的参与和支持！

[填写说明] 请在问题的选项数字上打“√”，未注明题为单选题。

#### 1. 用户特征

##### A1. 以下有符合您的职业描述吗？

- ①学生                      ②市场调研公司员工                      ③共享单车公司员工                      ④个体老板  
⑤政府、企业、事业单位的办公室白领及不同层级管理者  
⑥各行各业的专业人员（工程、设计、研发、医疗、教育、文体、咨询、金融、法律等）  
⑦服务业基层员工（如理发师、厨师、宾馆/娱乐/购物场所服务员等）  
⑧制造业一线工人、技工                      ⑨其他，请说明\_\_\_\_\_

##### A2. 您每天的上网时间是？

- ①没有或不使用智能手机                      ②0.5-1 小时                      ③1-3 小时（含 3 小时）  
④3-4 小时（含 4 小时）                      ⑤4 小时以上

##### A3. 您目前的手机品牌是？

- ①苹果                      ②华为                      ③小米                      ④三星                      ⑤OPPO                      ⑥Vivo                      ⑦其他

##### A4. 你常手机里下载了并有使用过的 APP 是？（可多选）

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 生活类： | ①美团 ②饿了么 ③闲鱼 ④优酷 ⑤腾讯视频         |
| 出行类： | ①滴滴出行 ②携程在线                    |
| 购物类： | ①淘宝 ②支付宝 ③网易考拉海淘               |
| 学习类： | ①超级课程表 ②百词斩 ③QQ 邮箱 ④有道词典 ⑤印象笔记 |
| 游戏类： | 2 贪吃蛇 ②王者荣耀 ③阴阳师               |

## 2. 用户认知

### B1. 您了解共享单车吗？

- ① 非常清楚    ② 比较清楚    ③ 一般清楚    ④ 不太清楚    ⑤ 完全不清楚

### B2. 您初次知道共享单车是通过以下哪个渠道呢？

- ① 路边等线下渠道    ② 朋友介绍    ③ 微信朋友圈、微信群    ④ 社交媒体（微博、微信公众号）  
⑤ 新闻、资讯    ⑥ 知乎、贴吧    ⑦ 互联网 APP 广告  
⑧ 其他渠道，请备注\_\_\_\_\_

### B3. 示卡中的 4 个品牌，请选出您认为符合描述的品牌。【调研员直接记录打“√”，不清楚则打“×”】

（访问举例：“示卡中的 4 个品牌，请挑出您认为是使用智能锁的品牌。”）

|              | A. 锁车方式 |     | B. 车身来源 |      |
|--------------|---------|-----|---------|------|
|              | 智能锁     | 机械锁 | 自己设计生产  | 采购为主 |
| 摩拜           |         |     |         |      |
| ofo          |         |     |         |      |
| 小鸣单车         |         |     |         |      |
| Blue<br>gogo |         |     |         |      |

### B4. 您认为以下哪些行为是违规/违法行为，即会受到行政/司法处罚的？（多选）

- ① 给共享单车私自加锁    ② 恶意损坏车身    ③ 轮胎放气    ④ 故意隐藏车辆  
⑤ 私自改造车辆    ⑥ 随意丢弃    ⑦ 涂改车辆号码/二维码    ⑧ 更换二维码用于诈骗  
⑨ 利用单车进行广告宣传等其他商业用途（与原单车企业未有商业协议下）

### 3. 用户体验

#### C1. 您是否使用过共享单车呢？

- ①经常使用（每周 4-7 次） ②间歇使用（每周 2-3 次） ③偶尔使用（每周 1 次）  
④几乎不使用 ⑤没使用过

#### C2. 请选出您使用过的共享单车品牌？（可多选，未使用过则跳过该题）

- ①摩拜 ②ofo ③小鸣单车 ④Blue gogo ⑤其他，请备注\_\_\_\_\_

#### C3. 您一般使用共享单车的目的是？

- ①上下学 ②上下班 ③旅游 ④休闲娱乐健身  
⑤单车社交 ⑥其他，请备注\_\_\_\_\_

#### C4. 以下几个方面，您认为哪个品牌最符合您的喜好？【调研员直接记录打“√”，不清楚则打“×”】

（访问举例：“示卡中的 4 个品牌，您认为哪个品牌做的您最喜欢？”）

|           | 投放量 | 押金标准 | 车辆质量 | 外观设计 | 支付标准 |
|-----------|-----|------|------|------|------|
| 摩拜        |     |      |      |      |      |
| ofo       |     |      |      |      |      |
| 小鸣单车      |     |      |      |      |      |
| Blue gogo |     |      |      |      |      |

#### C5. 您在使用共享单车的时候有遇到过以下被干预或管制的情况吗？（可多选）

- ① 不让停放 ②车辆被没收 ③罚款 ④没遇到过（跳至第 C4\_2 题）

#### C5\_1. 以上干预或监管是来自哪方？（未遇到过则跳过该题）



① 政府相关部门 ②商家 ③小区/物业管理人员 ④校内保安 ⑤其他, 请备注\_\_\_\_\_

**C5\_2. 您认为出现乱停放、破坏车辆的问题应该谁来管理？**

① 政府相关部门 ②企业 ③小区/物业/居委会/村委会 ④保安 ⑤其他

**4. 用户看法**

**D1. 共享单车有给您带来以下印象吗？请在相应的表格打“√”**

|                        | 非常同意 | 比较同意 | 一般 | 比较不同意 | 非常不同意 |
|------------------------|------|------|----|-------|-------|
| ①出行更方便                 |      |      |    |       |       |
| ②节约生活成本                |      |      |    |       |       |
| ③休闲、健康的生活方式            |      |      |    |       |       |
| ④绿色低碳环保                |      |      |    |       |       |
| ⑤缓解交通压力                |      |      |    |       |       |
| ⑥城市智慧发展                |      |      |    |       |       |
| ⑦其他, 请备注：<br>【记录受访者原话】 |      |      |    |       |       |

**D2. 你认为共享单车存在以下问题吗？请在相应的表格打“√”**

|             | 非常同意 | 比较同意 | 一般 | 比较不同意 | 非常不同意 |
|-------------|------|------|----|-------|-------|
| ①随意停放, 阻碍交通 |      |      |    |       |       |
| ②公车私用, 盗毁严重 |      |      |    |       |       |

|                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| ③扫码解锁存风险，催生诈骗新花样           |  |  |  |  |  |
| ④低龄儿童用车问题的监管失位，未成年人的安全缺乏保障 |  |  |  |  |  |
| ⑤押金问题不透明，退还不及时             |  |  |  |  |  |
| ⑥其他，请备注：<br>【记录受访者原话】      |  |  |  |  |  |

**D3. 以下关于共享单车未来发展的观点，你同意哪些呢？（可多选）**

- ①非常看好，发展潜力巨大                      ②虽然存在问题较多，但仍比较看好  
③问题太多，难以发展                          ④不太确定，没有什么看法

【记录受访者原话】：\_\_\_\_\_

**D4. 您是否了解最近出台的相关监管政策呢？（可多选）**

- ①停放管理（如海珠区政府也打算要在辖区内给这些共享单车划定出专门的停车位，数量达到1200）  
②车辆维护（如《深圳市关于鼓励规范互联网自行车服务的若干意见（征求意见稿）》）  
③安全问题（《上海市公共自行车发展指导意见》）  
④押金问题（《深圳市关于鼓励规范互联网自行车的若干意见（征求意见稿）》）  
⑤征信体系建设  
⑥均不清楚

【记录受访者原话】：\_\_\_\_\_

**D5. 阿里芝麻信用与共享单车“永安行”合作，“芝麻信用 600 分”免押金租车，您对这件事如何看？（可多选）**

- ①个人征信纳入押金评价维度，更多元，更高效  
②可以节约押金费用  
③感觉个人信息会被泄露，不太欢迎  
④对不使用芝麻信用的用户不公平，心里不平衡  
⑤没什么看法

【记录受访者原话】：\_\_\_\_\_

**D6. 目前市场上有人讨论建议设置“虚拟停车位”，即用电子导航的方式设置固定的停车点（如地铁口、校内教学楼前），在未被设置点停车时系统会做出响应，无法还车。您对这种停放管理的看法如何？（可多选）**

- ①智能优化了城市交通管理  
②使下一位用户更便捷地租用单车，改善了用户体验  
③美化了城市形象，提升城市文明  
④看定位的标准，如果规划合理、还取方便则可以接受  
⑤喜欢随意停放，不欢迎这种方式  
⑥不太欢迎，但说不清原因  
⑦没什么看法  
⑧其他，请备注\_\_\_\_\_

【记录受访者原话】：\_\_\_\_\_

## 5.基本信息

性别：①男 ②女

年龄段：①18岁以下 ②18-25岁

③26-30岁 ④31-40岁

⑤41-50岁 ⑥51岁及以上

教育程度：①本科 ②研究生及以上

③大专 ④高中 ⑤初中及以下

个人收入水平

(月薪)：①3000元以下 ②3000-4999元

③5000-9999元 ④1万-19999元

⑤2万-29999元 ⑥3万-39999元

⑦4万-49999元 ⑧5万及以上

问卷到此结束，衷心感谢您的参与和支持！

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 访问员：  | 督导员：  | 复核员：  |
| 访谈时间： | 访谈地点： | 是否有效： |

### 附录 3：样本量计算

$$n = \frac{Z^2 \sigma^2}{E^2}$$

$n$ ：为样本量；

$E$ ：可接受的抽样误差，允许误差越小，所需要样本量越大；当允许误差小

于 0.03 时，在提高精度，所需样本量成倍增加；

$Z$ ：标注误差的置信水平，表示估计结果的可靠性。置信度越高，要求的样本越大，一般置信度  $\alpha = 0.95$ ，对应的  $Z = 1.96$ ；

$\sigma$ ：方差表示样本间的离散程度，当未知方差的情况下，可用样本率进行预

估。当样本率  $p = 0.05$ ， $\sigma = p(1-p)$  最大，即方差取得最大值。

基于以上原理分析，我们可以定义置信水平  $\alpha = 0.95$ ，样本率  $p = 0.05$ ，允许抽样误差  $E = 0.05$  条件下，不难求出样本容量：

$$n = 384$$

同时，考虑到样本容量过小，则样本对总体缺乏足够的代表性，从而难以保证推算结果的精确度和可靠性样本容量确定的科学合理，一方面，可以在既定的调查费用下，样本量尽量适中，质量以保证推算的精确度和可靠性。结合调研对象所在地域的分布情况，我们设定样本容量为

$$n_1 = 400$$

### 附录 4：共享单车数据来源

2017 年共享单车与城市发展白皮书[R]. 摩拜单车, 2017-04-12.

2017 年中国主要城市骑行分析报告[R]. 交通部科学研究院, 2017-04-05.

2017 中国共享单车行业研究报告[R]. 艾瑞咨询, 2017-03-25.

中国互联网单车租赁市场专题分析 2017[R]. 易观智库, 2017-02-24.

2016 年中国移动互联网行业发展分析报告[R]. Trustdata, 2017-02-07.

2016 年中国共享单车市场研究报告[R]. 比达咨询, 2017-02-09.

附录 5：调研员培训概况

表 1. 调查员培训概况

| 项目    | 具体内容                        |
|-------|-----------------------------|
| 培训地点  | 某高校图书馆研讨室 7 楼 7-13          |
| 培训时间  | 2017 年 3 月 17 日 19:00-21:30 |
| 培训对象  | 兼职调研员，9 人                   |
| 培训讲解人 | 项目组成员——邱媚媚、胡蓉、刘明            |

表 2. 调研员培训

| 内容              | 目的                     | 用时    |
|-----------------|------------------------|-------|
| 1. 各调研员浏览问卷     | 使调研员初步熟悉问卷             | 5 分钟  |
| 2. 项目背景的阐述      | 使调研员对项目有整体把握           | 5 分钟  |
| 3. 调研地点、受众的再次确认 | 确保调研员规范操作，保证问卷质量       | 1 分钟  |
| 4. 访谈流程的说明      | 规范化调研员的访谈流程，保证问卷的质量    | 10 分钟 |
| 5. 问卷中重点问题的讲解   | 保证问卷质量                 | 15 分钟 |
| 6. 易错环节的讲解      | 保证问卷质量                 | 10 分钟 |
| 7. 访谈经验、技巧的分享   | 提高调研员的访谈效率及访谈质量        | 15 分钟 |
| 8. 现场模拟访谈（1v1）  | 提前让调研员熟悉访谈，总结个人经验      | 25 分钟 |
| 9. 模拟访谈的点评与总结   | 针对性提出各调研员的优缺点，提高调研员素质  | 10 分钟 |
| 10. 自由分享环节      | 各调研员分享与交流其在模拟访谈中的感受、经验 | 15 分钟 |
| 11. 优秀问卷的奖励说明   | 激发调研员的热情，提高访谈的质量       | 5 分钟  |
| 12. 安全等注意事项的声明  | 保障各调研员的人身安全            | 5 分钟  |

培训照片：



## 附录 6：政府访谈报告

表 1. 政府访谈提纲

| 关键词      | 潜在因素                | 具体问题（可测指标）                                                          |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 共享单车发展前景 | 与政府关系               | 您认为共享单车企业与政府关系如何？                                                   |
|          | 公共空间资源利用权           | 您所了解到共享单车企业是如何获取公共空间资源利用权？<br>您认为共享单车企业合理使用了公共空间资源利用权吗？             |
|          | 税收标准（公共空间资源占用&未来发展） | 您认为共享单车行业发展前景如何？政府会不会给予优惠税收政策                                       |
| 共享单车监管   | 公共空间资源管理义务          | 您认为该企业履行了公共空间资源管理义务吗？<br>您认为应如何优化公共资源管理？                            |
|          | 停车区域划分              | 如果政府来管理共享单车，应在哪些地方设置停车位？                                            |
|          | 谁管理                 | 您认为政府在共享单车方面扮演什么样的角色呢？<br>您认为政府应该随着共享单车事业发展跟上基础设施建设和优化（比如非机动车道设置）吗？ |
|          | 管理标准                | 您认为应如何优化管理？<br>您认为需要严苛法律、强硬态度来管理社会素质吗？                              |

表 2. 政府访谈报告

| 物尽“骑”用也需政企“双轮”齐驱<br>共享单车市场调研项目 学术访谈报告 |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 访谈对象                                  | 国土局干部 刘忠相先生                                                                                                                                          |
| 访谈时间                                  | 2017 年 3 月 22 日                                                                                                                                      |
| 访谈地点                                  | 广州市国土资源和规划委员会                                                                                                                                        |
| 访谈者                                   | 项目成员胡蓉、邱媚媚                                                                                                                                           |
| 记录者                                   | 胡蓉                                                                                                                                                   |
| 访谈背景                                  | 在第七届全国大学生市场调查与分析大赛背景下，本项目立足于共享单车发展的社会热点问题展开研究，从民众调研、企业对话、政府访谈三个切入点考察共享单车市场状况。在分析共享单车问题三角(用户、企业、政府)博弈过程中，我们需要了解政府部门对共享单车发展与监管的见解和工作，特此向政府机关干部做一次学术访谈。 |
| 访谈目的                                  | 为本项目研究内容提供政府角度见解                                                                                                                                     |
| 具体问题                                  | 关键词一：共享单车发展前景<br><br>1、与政府关系：<br><br>您认为共享单车企业与政府关系如何？                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><b>2、公共空间资源利用权：</b></p> <p>您所了解到共享单车企业是如何获取公共空间资源利用权？</p> <p>您认为该企业合理使用了公共空间资源利用权吗？</p> <p><b>3、税收标准（公共空间资源占用&amp;未来发展）</b></p> <p>您认为共享单车行业发展前景如何？</p> <p>共享单车带来的社会效益如何？经济效益呢？</p> <p><b>关键词二：共享单车监管</b></p> <p><b>4、公共空间资源管理义务：</b></p> <p>您认为该企业履行了公共空间资源管理义务吗？</p> <p>您认为应如何优化公共资源管理？</p> <p><b>5、停车区域划分（WHAT&amp;WHERE）</b></p> <p>如果政府来管理共享单车，应在哪些地方设置停车位？</p> <p><b>6、谁管理（WHO）</b></p> <p>您认为政府在共享单车方面扮演什么样的角色呢？</p> <p>您认为政府应该随着共享单车事业发展跟上基础设施建设和优化（比如非机动车道设置）吗？</p> <p><b>7、管理标准（HOW）</b></p> <p>您认为应如何优化管理？</p> <p>您认为需要严苛法律、强硬态度来管理社会素质吗？</p>                          |
| 访谈摘录 | <p><b>访谈进程一：交代背景</b></p> <p><b>Q：</b>您好，我们是广东财经大学的学生，现在做一个项目：对共享单车发展这一社会热点问题进行市场调研，我们打算从民众调研、企业对话、政府访谈三个切入点考察共享单车市场状况。目前我们的对民众意见调查工作已经接近尾声，今日也想向您汇报一下我们初步收集到的数据结果。非常愿意听听看您对共享单车未来发展以及如何解决现在出现的这些问题方面的见解。</p> <p><b>访谈进程二：直入主题——关于共享单车未来发展</b></p> <p><b>Q：</b>通过从上周开始的调研结果我们总结了部分样本数据反映的现象，那我们从两个关键词入手访问吧，一个是共享单车发展前景一个是对共享单车的监管，请问您如何看待共享单车，它带来的社会效益、经济效益如何呢？</p> <p><b>刘忠相先生（以下简称刘）：</b>这个事情其实是好事，政府挺支持的，虽然政府（目前）没什么实质性支持，但这个确实是好事情，是吧，说到底是一个公共服务的事情。本来这种东西应该是政府来提供的公共服务，但是呢，由企业去承担的话，企业不是做公益是要单车收费的，就是这个道理。当然，就算政府去经营这个，说起来他（政府）要经营的话，也是曲线进行，说实话（之前）没有继续发展，为什么现在能够蓬勃发展？（出现）这么</p> |

多竞争品牌，这个当然也是体现政府在里面支持，为什么呢？因为（政府）允许这个发展，没有用其他的来取缔你，所以这个是好事情。第二，这也塑造了群众关于舆论，保持使用良好，包括企业运营下去。

### 访谈进程三：关于共享单车监管

**刘：**说到怎么管理，政府（国土局这边）其实像现在来说，还没有去介入，从我了解的情况来说，他（政府）还只是从某种行为上的规范，并没有说去制定一些标准，或者说制定一些规范，是吧，这个东西需要在这个方面去加强。

**Q：**因为现在大量共享单车占用公共空间资源，这个（停车位）划分区域是政府给的还是买的？

**刘：**对啊，土地方面（归我们管），应该他（企业）自己占的，停在这个位置一大片可能就是考虑到这一片之前比较空闲，就临时使用这里，

**Q：**所以这些停车位都是临时使用？政府没有批准？

**刘：**对，没有批准，有可能呢，政府是会指定位置，就是说不一定（要）经过批准，（指定一些位置）这个地方允许停放单车，但也没有说指定是给你（共享单车）的，因为这个地方原本就是单车位，没有说只允许停私人单车不允许停共享单车，但是政府没有划定这个区域是停放共享单车的，当时这个（政府）工作是没有做到这种地步的。

**Q：**据我们对民众的调查反映，很多人觉得这些共享单车是占用了公共空间资源，所以政府应该如何处理呢？是在税收方面，比如企业占用了这块公共土地，你就要交税这样的？

**刘：**是这样的，税收他肯定是要交的，他经营的嘛，他有收费就要交税（营业税），但是这个税也是政府作为一个服务（比如提供单车位这样的基础设施）来反哺，比如你占用这个资源，这个地方本来是停放（所有所有者的，包括私人包括企业）单车（那政府就不会限制你），但如果在非停放区占用就是另一回事。现在有很多问题，我觉得为什么政府到现在还没有出这些（相关的）规范问题（不好说），比如在一个广场，本来是很多市民休闲娱乐的场所，如果单车停到这里就会有影响了，我们经常在网上看到出现了这些情况执法部门就回来清理，这种政府管理就不是针对共享单车来管，而是基于维持秩序的角度来管理，没有针对性，比如单车丢在应急通道、消防通道了，阻碍了群众活动场所被人投诉了，政府（才）会去处理，有这种情况。但是如果说针对（共享单车）去管理，除非到真正正出台一个规范性的政策，比如哪些地方可以停，我（政府）画了圈的地方可以停，所以这是一个系统性的工程。因为这要考虑到各个方面。

**Q：**所以目前政府属于一个旁观的状态？

**刘：**也不算旁观，政府其实，就像刚才说的，也是一种支持的，但是支持力度没有想象中那么大，就像为什么说，我们以前只能在家吃饭、在单位吃饭、在学校饭堂吃饭，现在呢，满大街都开了餐馆，你到哪里消费都没问题，只要你支付这个费用；好了，（同样的道理）这个单车你（消费者环节）要使用你就支付费用，对吧，你去享用这个资源，你就去支付费用，好了，（到了政府环节）就是你这个单车有没有交税啊，政府就要管了，包括每骑一次多少钱、押金多少、怎么收费管理等，这些真的是要政府考虑（和规范）的问题了（比如滴滴之前低价打击了出租车行业），（政府在）税收（营业税）和保证金安全方面（管理），资金安全，这是一个很系统的问题，而不是单单某一个点，是吧，我觉得这个事会逐渐普及下去，因为最后一公里的事情没解决（的话）是很大问题。



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Q：</b>对的，共享单车解决了最后一公里这一难题，在它蓬勃发展的同时，我们也注意到了后续出现了一系列问题，比如盗毁共享单车、同行恶性竞争、社会的素质水平遭受考验等，据我们调查结果显示，大部分群众就提出要有一种制度来管辖，由政府来管，因为政府有权威性，威慑力，您怎么看呢？</p> <p><b>刘：</b>这个问题，是由它的属性决定的。虽然（共享单车）是为公众服务，但它不是公共资产，或者说不是国家资产，它是属于某个企业的资产，甚至说，它是由财产属性的，我们国家现在有物权法出来，这个物权是属于谁的，谁管谁维护。</p> <p>但是政府可以从法律层面，比如你坐公交车，虽然是某个公交车企业，但是你上车砸东西啊，公交车上有明文规定，不能乱砸，砸了赔偿，但你砸了。（同样的道理）你砸坏单车，如果运营这个单车的企业有明确的证据证明是你砸的，你就要赔偿，这个属于民事责任。但政府应该出行一种行为规范，这个是有合理的地方，明文规定不能毁坏，但这也由人的素质决定的问题。</p> <p><b>Q：</b>就是有群众提出，像新加坡高度发达文明的城市不是一天两天形成的，而是有政府强硬严苛的法律处罚这些约束。我们国家法律是很健全，但主要问题出在公平公正执法方面，这个执行管辖的力度不够强硬，您觉得呢？</p> <p><b>刘：</b>对，文明城市是培养起来的，不是一夜形成的。就像一种社会现象，比如校园环境就是由它的文化、行为准则培养出来的，就像去香港，为什么他们很遵守交通规则，就是一种违规的成本问题。第二个就是说处罚后果的程度，和执行及不及时。就像之前有一些违法现象，由于执法不及时、没有及时处理，形成一些恶性循环。当然这是日后（社会）慢慢培养出来的，就像我们现在已经比三十年前（素质、文明程度）进步很多了对吧。慢慢有这些文明意识是一个很长的过程。所以就算政府出一个很严厉的措施，像刑法已经很严厉了，为什么还有人知法犯法？最简单的杀人偿命都知道，因为总有很多复杂的因素，可能这个人遭受了什么打击，可能他心理变态？因为人是个很复杂的动物（法律有时候不起作用）。就像共享单车如果被人破坏了那（企业）就不给你用了，破坏的几率和提供人方便的几率（相当）他才会去做这个事，就比如说如果他觉得破坏这个成本小于他以后永久拥有提供人方便的成本，那他肯定会去占为己有。同理，企业提供单车改变人出行，给社会带来效益，那这个企业就会去做。</p> <p><b>访谈进程四：尾声</b></p> <p><b>Q：</b>特别感谢刘先生抽空回答我们的疑惑，今天匆匆访谈就已经收获颇丰，期待下一次再会！</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

访谈照片：



## 附录 7：共享单车企业访谈报告

表 1. 企业访谈提纲

| 问题所属类型         | 问题                                   | 具体问题                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品牌运营、<br>差异化战略 | 公众对共享单车品牌认知度不高                       | 根据我们对公众数据分析的结果, 目前公众对于共享单车品牌的差异认知度并不高 (如在锁车方式上, 仍有 7% 的受访者不知道摩拜是智能锁; 在车身来源上, 有高达 22% 的受访者不知道摩拜的车辆是自己设计生产的), 我们猜测是也许由于共享单车在品牌运营上没有做好, 请问方便问问贵司在共享单车品牌运营上的投入力度如何呢? 做过哪些营销、公关宣传的措施以增强公众对于该品牌的差异化优势的认知呢? |
| 停放管理           | 虚拟停车位的设立                             | 根据对公众数据分析的结果, 我们发现高达近 80% 的受访者可接受虚拟停车位的设立, 并且我们了解到小鸣单车在广州是有使用虚拟停车位技术的, 在乱停放现象如此严重的情况下, 请问贵司将来会考虑使用虚拟停车位吗? 技术方面如何实现呢、存在哪些困难?                                                                          |
| 征信体系           | 公众对“芝麻信用+共享单车”模式的态度                  | 根据对公众数据分析的结果, 我们惊讶地发现 14% 的受访者认为这种模式对于不使用芝麻信用的用户来说不公平, 有 17% 的受访者认为容易泄露个人信息, 而仅有一半的受访者认为节约了押金成本, 这似乎违背了共享单车企业想给用户“补贴”的好意, 请问贵司是否了解该情况呢?                                                              |
| 商业模式           | 摩拜 vs ofo, 两者商业模式有重大差别, 一个重产品, 一个重运营 | 根据对公众品牌偏好性的分析结果, 摩拜在投放量、车辆质量、外观设计上用户较为喜欢, 尤其车辆质量和外观设计以 50% 的比例远超其他品牌; ofo 在押金标准、支付方式上用户较为喜欢, 请问这样的结果, 贵司认为对于共享单车企业未来的商业模式有何征兆吗?                                                                      |
| 盈利模式           | 目前共享单车并未形成稳定的盈利模式                    | 目前, 仅凭向共享单车用户收费, 往往难以平衡车辆维修等人力物力成本, 现在市场有不少关于共享单车盈利模式创新的想法, 如广告投放、O2O 导流给美食外卖等做流量入口、体育赛事组织等垂直电商、请问贵司在盈利模式上是否考虑创新呢, 会向哪个方向创新呢?                                                                        |

|      |  |                                                                               |
|------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| 政企合作 |  | 如何适应政府目前出台的相关监管政策？政企将可于哪个方向进行合作？共享单车企业发展需要政府哪些方面的支持、资助？目前政府有进行相关支持，如税收补贴/暗补吗？ |
| 广州特色 |  | 广州的共享单车发展与其他城市有何区别？                                                           |

表 2. 基本信息

| 学术访谈基本信息 |                    |
|----------|--------------------|
| 访谈对象     | 摩拜中国共享单车企业高层管理 李先生 |
| 访谈时间     | 待定                 |
| 访谈地点     | 万菱国际中心             |
| 访谈者      | 项目成员邱媚媚            |
| 记录者      | 邱媚媚                |

表 3. 访谈内容

| 问题所属类型     | 问题                  | 具体问题                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品牌运营、差异化战略 | 公众对共享单车品牌认知度不高      | Q1：根据我们对公众数据分析的结果，目前公众对于共享单车品牌的差异认知度并不高（如在锁车方式上，仍有 7%的受访者不知道摩拜是智能锁；在车身来源上，有高达 22%的受访者不知道摩拜的车辆是自己设计生产的），我们猜测是也许由于共享单车在品牌运营上没有做好，请问方便问问贵司在共享单车品牌运营上的投入力度如何呢？做过哪些营销、公关宣传的措施以增强公众对于该品牌的差异化优势的认知呢？ |
| 停放管理       | 虚拟停车位的设立            | Q2：根据对公众数据分析的结果，我们发现高达近 80%的受访者可接受虚拟停车位的设立，并且我们了解到小鸣单车在广州是有使用虚拟停车位技术的，在乱停放现象如此严重的情况下，请问贵司将来会考虑使用虚拟停车位吗？技术方面如何实现呢、存在哪些困难？                                                                      |
| 征信体系       | 公众对“芝麻信用+共享单车”模式的态度 | Q3：根据对公众数据分析的结果，我们惊讶地发现 14%的受访者认为这种模式对于不使用芝麻信用的用户来说不公平，有 17%的受访者认为容易泄露个人信息，而仅有一半的受访者认为节约                                                                                                      |

|      |                                   |                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                   | 了押金成本，这似乎违背了共享单车企业想给用户“补贴”的好意，请问贵司是否了解该情况呢？                                                                                  |
| 商业模式 | 摩拜 vs ofo，两者商业模式有重大差别，一个重产品，一个重运营 | Q4：根据对公众品牌偏好性的分析结果，摩拜在投放量、车辆质量、外观设计上用户较为喜欢，尤其车辆质量和外观设计以 50% 的比例远超其他品牌；ofo 在押金标准、支付方式上用户较为喜欢，请问这样的结果，贵司认为对于共享单车企未来的商业模式有何征兆吗？ |
| 盈利模式 | 目前共享单车并未形成稳定的盈利模式                 | Q5：目前，仅凭向共享单车用户收费，往往难以平衡车辆维修等人力物力成本，现在市场有不少关于共享单车盈利模式创新的想法，如广告投放、O2O 导流给美食外卖等做流量入口、体育赛事组织等垂直电商、请问贵司在盈利模式上是否考虑创新呢，会向哪个方向创新呢？  |
| 政企合作 |                                   | Q6：如何适应政府目前出台的相关监管政策？政企将可于哪个方向进行合作？共享单车企业发展需要政府哪些方面的支持、资助？目前政府有进行相关支持，如税收补贴/暗补吗？                                             |
| 广州特色 |                                   | Q7：广州的共享单车发展与其他城市有何区别？                                                                                                       |

## 附录 8：社会科学院学者访谈报告

| 物尽“骑”用也需政企“双轮”齐驱<br>共享单车市场调研项目 学术访谈报告 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 访谈对象                                  | 广东省社会科学院副所长 邓智平先生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 访谈时间                                  | 2017 年 3 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 访谈地点                                  | 广东省社会科学院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 访谈者                                   | 项目成员胡蓉、邱媚媚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 记录者                                   | 胡蓉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 访谈背景                                  | 在第七届全国大学生市场调查与分析大赛背景下，本项目立足于共享单车发展的社会热点问题展开研究，从民众调研、企业对话、政府访谈三个切入点考察共享单车市场状况。在分析共享单车问题三角(用户、企业、政府)博弈过程中，我们需要对共享单车监管、毁坏乱象的深层剖析，特此向社会研究专家做一次学术访谈。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 访谈目的                                  | 为本项目研究方向提供权威性指导                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 具体访谈问题                                | <p><b>关键词一：共享单车发展前景</b></p> <p><b>1、与政府关系：</b><br/>您认为共享单车企业与政府关系如何？</p> <p><b>2、公共空间资源利用权：</b><br/>您所了解到共享单车企业是如何获取公共空间资源利用权？<br/>您认为该企业合理使用了公共空间资源利用权吗？</p> <p><b>4、税收标准（公共空间资源占用&amp;未来发展）</b><br/>您认为共享单车行业发展前景如何？<br/>共享单车带来的社会效益如何？经济效益呢？</p> <p><b>关键词二：共享单车监管</b></p> <p><b>4、公共空间资源管理义务：</b><br/>您认为该企业履行了公共空间资源管理义务吗？<br/>您认为应如何优化公共资源管理？</p> <p><b>6、停车区域划分（WHAT&amp;WHERE）</b><br/>如果政府来管理共享单车，应在哪些地方设置停车位？</p> <p><b>6、谁管理（WHO）</b><br/>您认为政府在共享单车方面扮演什么样的角色呢？<br/>您认为政府应该随着共享单车事业发展跟上基础设施建设和优化（比如非机动车道设置）吗？</p> <p><b>7、管理标准（HOW）</b><br/>您认为应如何优化管理？<br/>您认为需要严苛法律、强硬态度来管理社会素质吗？</p> |
| 访谈摘录                                  | <p><b>访谈进程一：交代背景</b></p> <p>Q：您好，我们是广东财经大学的学生，现在做一个项目：对共享单车发展这一社会热点问题进行市场调研，我们打算从民众调研、企业对话、政府访谈三个切入点考察共享单车市场状况。目前我们的对民众意见调查工作已经接</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>近尾声，今日也想向您汇报一下我们初步收集到的数据结果。非常愿意听听看您对共享单车未来发展以及如何解决现在出现的这些问题方面的见解。</p> <p>邓智平先生（以下简称邓）：好的，你们做的这个项目非常有社会价值！这也是现在社会讨论的热点话题。</p> <p><b>访谈进程二：直入主题----关于共享单车未来发展</b></p> <p>Q：通过从上周开始的市场调研结果我们总结了部分样本数据反映的现象，那我们从两个关键词入手访问吧，一个是共享单车发展前景一个是对共享单车的监管，请问您如何看待共享单车，它带来的社会效益、经济效益如何呢？</p> <p>邓：共享单车其实在很久之前就由政府做了，当时投入了四千万在这个项目上，为了方便市民，但（显然）没做起来，结果近期这个事业交由市场运作蓬勃发展，其中的原因也不胫而走。</p> <p><b>访谈进程三：关于共享单车监管</b></p> <p>Q：那您觉得政府在目前的共享单车发展道路上需要做些什么吗？</p> <p>邓：这个挺复杂的，很难说，因为政府的职责主要是维稳（笑），目前看来政府还是挺支持的，我听说之前政府是有给共享单车企业税收优惠政策的。</p> <p>Q：据我们调查反映，大部分市民觉得政府需要出面解决共享单车乱摆乱放、公车私用、以及基础设施比如非机动车道的建设步伐跟上发展等方面的问题，您怎么看呢？</p> <p>邓：其实目前我们所见到的共享单车都是企业所有，属于私人物品，毁坏这些单车属于破坏他人财产而不是公有，这就是所谓的监管盲区，如果企业起诉这个毁坏者，政府就可以管，不起诉也没办法管；还有就是非机动车道喊了十几年了，这也是效率实施的问题。</p> <p><b>访谈进程四：尾声</b></p> <p>Q：特别感谢邓先生抽空回答我们的疑惑，不好意思耽误您下班时间了，今天匆匆访谈就已经收获颇丰，期待下一次再会！</p> <p>邓：好的好的，没关系，我们社会科学院就非常需要像你们一样用心做社会调研的统计人才，有空可以继续谈谈！</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

访谈照片：



## 附录 9：学术专家访谈记录

表 1. 学者访谈提纲

| 关键词      | 相关问题                    | 具体问题                                                             |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 共享单车发展前景 | 与政府关系                   | 您认为共享单车企业与政府关系如何？                                                |
|          | 公共空间资源利用权               | 您所了解到共享单车企业是如何获取公共空间资源利用权？<br>您认为共享单车企业合理使用了公共空间资源利用权吗？          |
|          | 税收标准(公共空间资源占用<br>&未来发展) | 您认为共享单车行业发展前景如何？<br>共享单车带来的社会效益如何？经济效益呢？政府会不会给予税收优惠的支持？          |
| 共享单车监管   | 公共空间资源管理义务              | 您认为该企业履行了公共空间资源管理义务吗？<br>您认为应如何优化公共资源管理？                         |
|          | 停车区域划分                  | 如果政府来管理共享单车，应在哪些地方设置停车位？                                         |
|          | 谁管理                     | 您认为政府在共享单车方面扮演什么样的角色呢？<br>您认为政府应该随着共享单车事业发展跟上基础设施建设（比如非机动车道设置）吗？ |
|          | 管理标准                    | 您认为应如何优化管理？<br>您认为需要严苛法律、强硬态度来管理社会素质吗？                           |

表 2.

学术访谈基本信息

|      |                   |
|------|-------------------|
| 访谈对象 | 广东省教育厅实验教学指导委员会主任 |
| 访谈时间 | 2017 年 3 月 30 日   |
| 访谈地点 | 某高校教学区            |
| 访谈者  | 项目成员胡蓉、邱媚媚        |
| 记录者  | 邱媚媚               |



访谈照片：



附录 10：青年企业家访谈记录

| 物尽“骑”用也需政企“双轮”齐驱<br>共享单车市场调研项目 学术访谈报告 |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 访谈对象                                  | 穆青投资股份有限公司 CEO 马玉进先生 |
| 访谈时间                                  | 2017 年 3 月 25 日      |
| 访谈地点                                  | 太古汇                  |
| 访谈者                                   | 项目成员胡蓉、刘明            |
| 记录者                                   | 刘明                   |

访谈照片：



附录 11：项目进度表

(一) 项目准备阶段

表 1. 项目准备阶段进程表

| 进展阶段   | 项目内容   | 项目明细                       | 开始时间 | 结束时间 | 完成天数 | 二月 February |    |    |    | 三月 March |    |    |    |
|--------|--------|----------------------------|------|------|------|-------------|----|----|----|----------|----|----|----|
|        |        |                            |      |      |      | W1          | W2 | W3 | W4 | W1       | W2 | W3 | W4 |
| 项目准备阶段 | 项目立项   | 确定选题                       | 2/12 | 2/28 | 17   |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 初步确定调研目的                   | 2/20 | 3/8  | 17   |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 初步确定调研对象                   |      |      |      |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 样本框确定（调研地点）                |      |      |      |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 初步方案 1.0 制定                | 3/6  | 3/10 | 5    |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        | 调研方案测评 | 与老师商讨改良方案 2.0 修改调研主线，研究切入点 | 3/11 |      | 1    |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 完善调研指标体系                   | 3/11 | 3/12 | 2    |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 修改调研方案 3.0                 |      |      |      |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 初步完成调查问卷设计 1.0             |      |      |      |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 与专家探讨问卷设计、方案制定合理性          | 3/13 |      | 1    |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 再次确认调研样本容量                 | 3/13 | 3/14 | 2    |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 完善调研方案 4.0                 |      |      |      |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 修改调查问卷 2.0                 |      |      |      |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 向老师汇报方案制定情况，进一步专业测评        | 3/14 |      | 1    |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 修改调研方案 5.0                 | 3/14 | 3/15 | 2    |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 修改调查问卷 3.0                 |      |      |      |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 市场预调研，进行实践测评               | 3/15 |      | 1    |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 修改问卷 4.0（公众版&调研组版）         | 3/15 | 3/17 | 3    |             |    |    |    |          |    |    |    |
|        |        | 向任晓阳老师汇报预调研成果，最后的方案完善      | 3/16 |      | 1    |             |    |    |    |          |    |    |    |

## (二) 市场调研阶段

表 2. 市场调研阶段进程表

| 进<br>展<br>阶<br>段           | 项目<br>内容             | 项目明细                       | 开始<br>时间 | 结束<br>时间 | 完成<br>天数 | 三月 March |    |    |    |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|
|                            |                      |                            |          |          |          | W1       | W2 | W3 | W4 |
| 市<br>场<br>调<br>研<br>阶<br>段 | 市场<br>调研<br>前期<br>准备 | 招募兼职调研员                    | 3/16     |          | 1        |          |    |    |    |
|                            |                      | 设计开放性问卷                    | 3/16     |          | 1        |          |    |    |    |
|                            |                      | 向林洪老师汇报预调研成果和最后完善的指标体系汇报   |          |          |          |          |    |    |    |
|                            |                      | 修改调研方案设计 6.0               | 3/16     |          | 1        |          |    |    |    |
|                            |                      | 修改问卷 5.0                   |          |          |          |          |    |    |    |
|                            |                      | 调研员培训内容准备                  |          |          |          |          |    |    |    |
|                            |                      | 设计分析框架                     | 3/17     |          | 1        |          |    |    |    |
|                            |                      | 修改与完善后续事件安排表               |          |          |          |          |    |    |    |
|                            |                      | 打印最终版公众问卷、开放性问卷、示卡及准备相应文件夹 |          |          |          |          |    |    |    |
|                            |                      | 与刘照德老师讨论本项目分析框架是否完善        |          |          |          |          |    |    |    |
|                            |                      | 调研员培训                      |          |          |          |          |    |    |    |
|                            | 市场<br>调研<br>中期       | 实地调研 165 份样本（客村）           | 3/17     | 3/26     | 10       |          |    |    |    |
|                            |                      | 实地调研 124 份样本（广州塔）          |          |          |          |          |    |    |    |
|                            |                      | 电子问卷 125 份样本（广财）           |          |          |          |          |    |    |    |
|                            | 市场<br>调研<br>后期<br>完善 | 调研问题、访谈经验的收集               | 3/20     | 3/25     | 6        |          |    |    |    |
|                            |                      | 问卷录音整理                     |          |          |          |          |    |    |    |
|                            |                      | 问卷收集与整理                    |          |          |          |          |    |    |    |
|                            |                      | 薪酬计算与发放                    |          |          |          |          |    |    |    |
|                            |                      | 问卷录入                       |          |          |          |          |    |    |    |
| 优秀问卷挑选                     |                      |                            |          |          |          |          |    |    |    |
| 数据处理，建模框架制定                |                      | 3/25                       | 3/27     | 3        |          |          |    |    |    |

(三) 学术访谈阶段

表 3. 学术访谈阶段进程表

| 进展阶段   | 项目内容   | 项目明细                             | 开始时间 | 结束时间 | 完成天数 | 三月 March |    | 四月 April |    |
|--------|--------|----------------------------------|------|------|------|----------|----|----------|----|
|        |        |                                  |      |      |      | W3       | W4 | W1       | W2 |
| 学术访谈阶段 | 学术访谈准备 | 公众调研数据预处理                        | 3/25 |      | 1    |          |    |          |    |
|        |        | 相关文献、咨询、报告整理                     | 3/25 | 3/27 | 3    |          |    |          |    |
|        |        | 公众数据分析                           |      |      |      |          |    |          |    |
|        |        | 公众数据分析结果与报告建议撰写                  | 3/27 | 1    |      |          |    |          |    |
|        |        | 与导师讨论、联系学者访谈资源                   |      |      |      |          |    |          |    |
|        |        | 联系政府方面访谈资源                       | 3/18 | 1    |      |          |    |          |    |
|        |        | 联系企业方面访谈资源                       |      |      |      |          |    |          |    |
|        |        | 确定与修改《共享单车公众需求分析报告》《企业运营成本最优化模型》 | 3/21 | 4/12 | 22   |          |    |          |    |
|        | 学术访谈实施 | 学者访谈                             | 3/21 | 3/22 | 2    |          |    |          |    |
|        |        | 学者访谈资料的整理（文字版）                   |      |      |      |          |    |          |    |
|        |        | 政府访谈                             | 3/22 | 3/23 | 2    |          |    |          |    |
|        |        | 政府访谈录音的整理（文字版）                   |      |      |      |          |    |          |    |
|        |        | 企业家、企业访谈                         | 3/27 | 3/28 | 2    |          |    |          |    |
|        |        | 企业家、企业访谈录音的整理（文字版）               |      |      |      |          |    |          |    |

(四) 调查经费

由于本次调查为比赛体制，调查小组经费有限，所以抽样方案设计费、调查问卷设计费均为 0 元，礼品费总计 0 元，数据统计分析总计 0 元，调查报告撰写总计 0 元，主要费用花在打印费、兼职调研员工资上，如下表 1-20 所示。

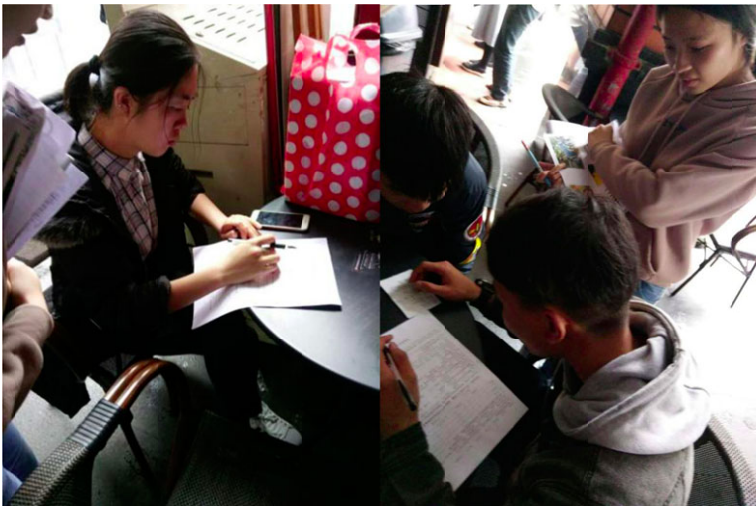


表 4. 调查经费详表

| 经费项目     | 数量            | 单价      | 金额     | 备注      |
|----------|---------------|---------|--------|---------|
| 1.问卷资料费  | 450 份共 1800 张 | 0.1 元/张 | 180 元  | 问卷打印费   |
| 2.调研员兼职费 | 9 人           | 80 元/人  | 720 元  | 发放工资    |
| 3.资料费    | 10 份共 900 张   | 0.5 元/张 | 450 元  | 答辩资料打印费 |
| 4.礼品费    | —             | —       | —      | —       |
| 5.数据统计费  | —             | —       | —      | —       |
| 6.报告撰写费  | —             | —       | —      | —       |
| 7.杂费     | —             | —       | —      | —       |
| 合计       | —             | —       | 1450 元 |         |

附录 12：调研质量控制

实地截访调查照片：



优秀问卷留底：

**共享单车用户需求调研问卷**

公安局退休 爷爷

您好！我是广东财经大学的学生，我们正在进行一个有关共享单车用户需求调研的课题。您的看法与建议对我们的研究非常重要，我们承诺对您所提供的个人信息保密，衷心感谢您的参与和支持！

问卷编号：\_\_\_\_\_

【填写说明】请在问题的选项数字上打“√”，未注明题为单选题。

**1. 用户特征**

A1. 以下有符合您的职业描述吗？  
 ① 学生 ② 白领，工作性质以脑力为主 ③ 市场调研公司/共享单车公司员工 ④ 蓝领，工作性质以体力为主 ⑤ 共享单车公司员工 ⑥ 待业 ⑦ 公安局

A2. 您每天的上网时间是？  
 ① 没有或不使用智能手机 ② 半小时以内 ③ 0.5-1小时 ④ 1-3小时（含3小时） ⑤ 3-4小时（含4小时） ⑥ 4小时以上 ⑦ 4小时以上

A3. 您是否使用过共享单车呢？  
 ① 经常使用（每周4-7次） ② 偶尔使用（每周2-3次） ③ 偶尔使用（每周1次） ④ 几乎不使用 ⑤ 没使用过

A4. 您目前的手机品牌是？  
 ① 苹果 ② 华为 ③ 小米 ④ 三星 ⑤ OPPO ⑥ Vivo ⑦ 其他

A5. 您常手机里下载了并会使用过的APP是？（可多选）  
 ① 携程 ② 闲鱼 ③ 淘宝 ④ 有道词典 ⑤ 支付宝 ⑥ 百度网盘 ⑦ 爱奇艺 ⑧ 王者荣耀 ⑨ 腾讯视频 ⑩ 滴滴出行 ⑪ 优酷 ⑫ 美团 ⑬ 腾讯视频 ⑭ QQ邮箱 ⑮ 除了吗 ⑯ 京东系

**2. 用户认知**

B1. 您知道共享单车吗？  
 ① 非常清楚 ② 比较清楚 ③ 一般清楚 ④ 不太清楚 ⑤ 完全不清楚

B2. 您是从哪里知道共享单车的呢？  
 ① 微博大V ② 微信朋友圈、微信群 ③ 微信朋友圈、微信群 ④ 朋友介绍 ⑤ 新闻、资讯 ⑥ 知乎、贴吧 ⑦ 互联网APP广告 ⑧ 其他渠道，请备注\_\_\_\_\_

B3. 共享单车给您带来以下认知吗？请在相应的表格打“√”

| 押金标准   | 锁车方式 | 车身设计  | 单车成本      | 车身来源   | 车辆维护  |
|--------|------|-------|-----------|--------|-------|
| 200元以内 | 智能锁  | 轻巧、易骑 | 约在200元左右  | 自己设计生产 | 无专人调度 |
| 100元左右 | 机械锁  | 较重、安全 | 约在3000元左右 | 采购为主   | 有专人调度 |
| 摩拜     |      |       |           |        |       |
| ofo    |      |       |           |        |       |

4. 用户看法

D1. 以下关于共享单车未来发展的观点，你同意哪些呢？（可多选）

①虽然问题多，但仍有较大发展潜力  
②存在问题较多，比较看好  
③伪需求，难以发展  
④不太确定，没有什么看法

D2. 您是否了解最近出台的相关监管政策呢？（可多选）

①停放管理（如海珠区政府也打算在辖区内给这些共享单车划定专门的停车位，数量达到 1200）  
②车辆维护（如《深圳市关于鼓励规范互联网自行车发展的指导意见（征求意见稿）》）  
③安全管理（如《深圳市关于鼓励规范互联网自行车发展的指导意见（征求意见稿）》）  
④押金问题（《深圳市关于鼓励规范互联网自行车发展的指导意见（征求意见稿）》）  
⑤征信体系建设（《深圳市关于鼓励规范互联网自行车发展的指导意见（征求意见稿）》）

D3. 阿里芝麻信用与共享单车“水安行”合作，芝麻信用 600 分“免押金租车”，您对这件事怎么看？

①个人征信纳入押金评价维度，更多元，更高效  
②可以节约押金费用  
③感觉个人信息会被泄露，不太欢迎  
④非常不喜欢  
⑤没什么看法  
⑥其他，请备注

D4. 目前市场上有人讨论建议设置“虚拟停车位”，即用电子导航的方式设置固定的停车位（如地铁口、校内教学楼前），在未设置固定停车位时系统会做出响应，无法还车。您对此种停放管理的看法如何？

①智能优化了城市交通管理  
②使下一位用户更便捷地租用单车，改善了用户体验  
③喜欢随意停放，不喜欢这种方式  
④不太欢迎，但说不清原因  
⑤没什么看法  
⑥其他，请备注

5. 基本信息

性别：①男 ②女  
教育程度：①本科 ②研究生及以上 ③大专 ④高中 ⑤初中及以下

年龄：个人收入水平：①3000 元以下 ②4000-4999 元 ③5000-9999 元 ④10万-19999 元 ⑤2万-29999 元 ⑥3万-39999 元 ⑦4万-49999 元 ⑧5万及以上

问卷到此结束，衷心感谢您的参与和支持！

访问员：胡 督导员：郭 复核员：年  
访谈时间：2017.3.15 访谈地点：嘉村 是否有效：

附录 13：20 天连续定点观察图（观测时间 2017 年 3 月 24 日至 4 月 12 日）

观测点 1：广州塔站 B 出口







观测点 2：新港东站 D 出口

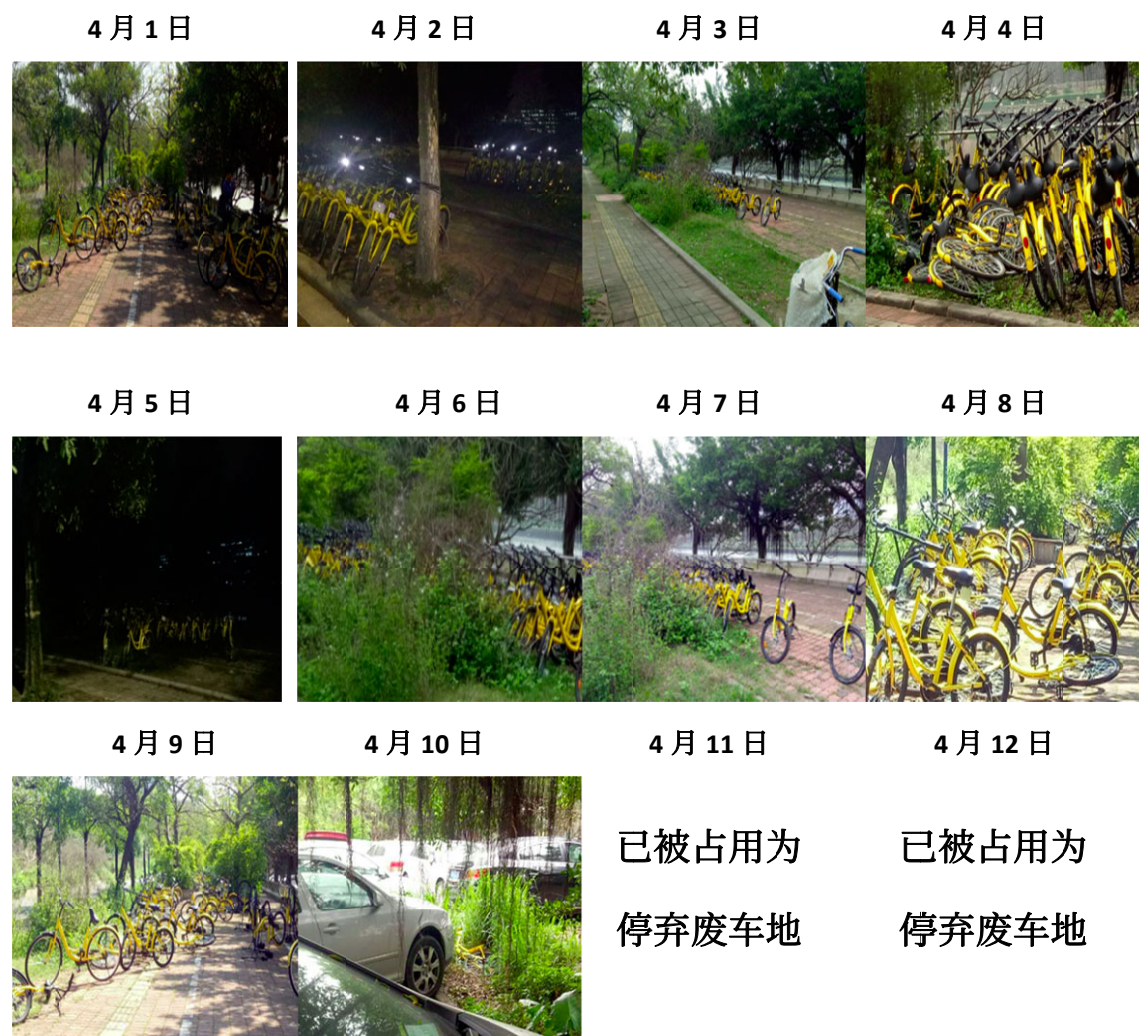






观测点 3：广东财经大学小北门桥下





## 附录 14：数据处理

### （一）数据预处理

#### 1. 数据录入与核对

本次调查采用 Excel 录入初步数据，在录入数据前，设置相应的虚拟变量、程度打分，并备注了各个问卷对应的调研员，以方便检查，之后导入到 SPSS 软件中。

#### 2. 数据清理

数据录入完成之后，需要进行数据清理，即检查数据的完整性及纠正数据文件中矛盾之处，包括缺失值处理和野码处理。



## （二）缺失值处理

如果问卷中存在受访者应填而未填写的项目,或者由于跳转而造成被跳转项目内容没有填写,就会造成问卷中存在缺失值的情况。本问卷数据的缺失值主要为受访者应填而未填而造成数据缺失。处理时对于缺失选项较多的,采用个案删除法处理;对于缺失选项较少的,采用均值替换法处理。将变量的数学分为数值型和非数值型分别进行处理,如果缺失值为数值型(如年龄段、个人收入水平),根据该变量其他所有观测值的平均值来填充该确实的变量值;如果缺失值为非数值型(如性别、某些客观题),则根据统计学中的众数原理,用该变量在其他所有观测值取值次数最多的值来补齐该缺失的变量值。虽然该方法存在一定的缺陷,但本次调查所收集的数据中缺失值较少,采用该方法不会产生较大偏差,故对缺失值的处理是合理的。

## （三）信效度分析

### 1. 信度分析

信度 (Reliability) 即可靠性,它是指采用同样的方法对同一对象重复测量时所得结果的一致性程度。对于本次调查分析我们采取  $\alpha$  信度系数法。Cronbach  $\alpha$  信度系数是目前最常用的信度系数,其公式为:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \times \left( 1 - \frac{\sum S_i^2}{S_T^2} \right)$$

其中,  $k$  为量表中题项的总数,  $S_i^2$  为第  $i$  题得分的题内方差,  $S_T^2$  为全部题项总得分的方差。从公式中可以看出,  $\alpha$  系数评价的是量表中各题项得分间的一致性,属于内在一致性系数。这种方法适用于态度、意见式问卷(量表)的信度分析。

评判标准:

通常 Cronbach  $\alpha$  系数的值在 0 和 1 之间。如果  $\alpha$  系数不超过 0.6,一般认为内部一致信度不足;达到 0.7-0.8 时表示量表具有相当的信度,达 0.8-0.9 时说明量表信度非常好。Cronbach  $\alpha$  系数的一个重要特性是它们值会随着量表项目的增加而增加,因此, Cronbach  $\alpha$  系数可能由于量表中包含多余的测量项目而被人为地、不适当地提高。

对于本次调查得出的量表，我们借助了 spss 软件进行信度分析。

表1. 可靠性统计

| 克隆巴赫<br>Alpha | 基于标准化项<br>的克隆巴赫<br>Alpha | 项数  |
|---------------|--------------------------|-----|
| .890          | .758                     | 125 |

由表 1 可知，本次的 *Alpha* 系数为 0.89，说明信度比较好。

表2. 摘要项统计

|       | 平均值   | 最小值    | 最大值   | 全距    | 最大值 / 最<br>小值 | 方差    | 项数  |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------------|-------|-----|
| 项平均值  | 1.209 | .003   | 4.655 | 4.653 | 1862.000      | 1.622 | 125 |
| 项方差   | .927  | .003   | 7.954 | 7.952 | 3181.704      | 1.530 | 125 |
| 项间协方差 | .027  | -1.035 | 2.083 | 3.118 | -2.012        | .027  | 125 |
| 项间相关性 | .025  | -.613  | .864  | 1.477 | -1.410        | .017  | 125 |

上表 2 给出了问卷中各题目的均数、最小值、最大值、方差等统计量。容易发现每道题目的得分差距还是比较大。例如项的平均值的最小值为 0.003，最大值为 4.655，跨度很大；项方差范围为 7.954，大于 2，差异也很大。

## 2. 效度分析

效度结构效度是指测量结果体现出来的某种结构与测值之间的对应程度。结构效度分析所采用的方法是因子分析。有的学者认为，效度分析最理想的方法是利用因子分析测量量表或整个问卷的结构效度。

因子分析的主要功能是从量表全部变量（题项）中提取一些公因子，各公因子分别与某一群特定变量高度关联，这些公因子即代表了量表的基本结构。通过因子分析可以考察问卷是否能够测量出研究者设计问卷时假设的某种结构。在因子分析的结果中，用于评价结构效度的主要指标有累积贡献率、共同度和因子负荷。累积贡献率反映公因子对量表或问卷的累积有效程度，共同度反映由公因子解释原变量的有效程度，因子负荷反映原变量与某个公因子的相关程度。

表3. KMO 和巴特利特检验

|              |      |           |
|--------------|------|-----------|
| KMO 取样适切性量数。 |      | .707      |
| 巴特利特球形度检验    | 近似卡方 | 27346.153 |
|              | 自由度  | 7750      |
|              | 显著性  | .000      |

由上表 3 的数据可知, 问卷数据的 KMO 值为 0.707, 并且通过了显著性水平为 0.05 的巴特利球型检验, 说明问卷调查的数据非常适合做因子分析。

同时, 据方差贡献率分析表可知, 125 个问题一共可以提取 37 个主成分, 这 37 个主成分方差占比为 71.290%, 由此我们可以认为这次提取的 37 个公因子在充分提取和解释原变量的信心方面比较理想。同时, 125 个题项都仅仅只在某一个主成分上的载荷比较大, 由此可以知道, 每一个题项基本具有效度的。

## 附录 15：用户画像

### 1. 样本职业描述情况

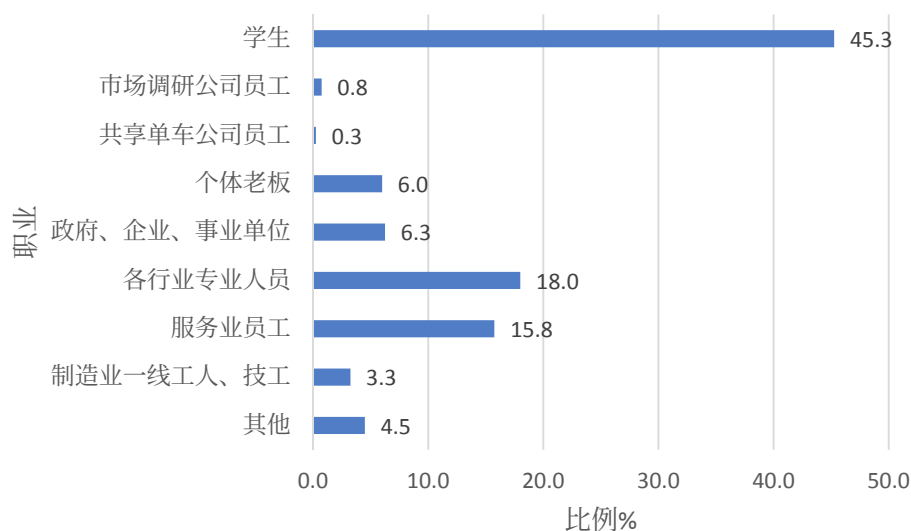


图 1. 用户职业描述

本次调查受访用户职业描述情况如图 2-2 所示。受访者的平均月收入基本呈不均匀分布，其中学生的受访者占比最多，达到 45.3%，各行业专业人员次之，占比 18.0%，同时，服务业员工稍微低于各行业专业人员，达到 15.0%，而政府、企业、事业单位的受访者相差不大，占比接近 6% 左右，制造业一线员工、技工则相对较少，仅占 3.3%，相比之下，共享单车员工、市场调研公司员工等其他职业最少，加起来不到总人数的 2%。

在实地调研中，我们所划分抽样框：海珠区商业区客村一带以及校园区广东财经大学周边，都属于学生群体较多的区域。除去三成的校园区样本，在客村和广州塔截访学生概率约为 17.6%，与 Talking Data 共享单车全国抽样调查<sup>[19]</sup>、2017 摩拜中国调查<sup>[20]</sup>结果相仿。因此，本项目组样本抽样特征可以代表总体特征。



2. 手机品牌

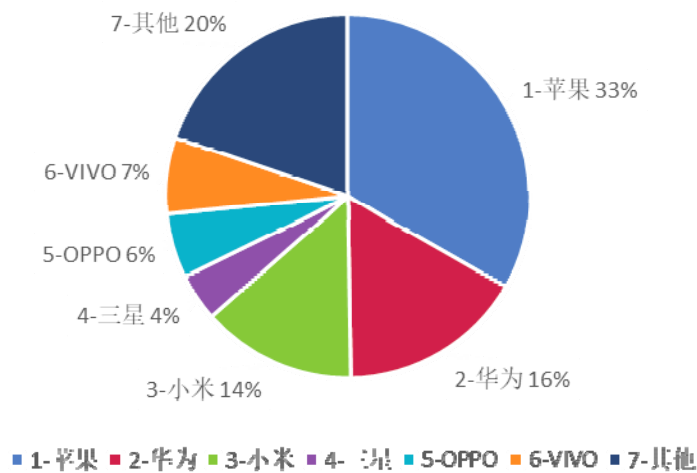


图 2. 手机品牌描述

据受访用户手机品牌偏好调查显示，使用苹果品牌的用户占比最多，高达 33%。使用华为、小米等品牌列居第二、第三，分别占据 16%和 14%。同时，其它手机品牌的分布相当。

3. 用户手机 APP 使用特征

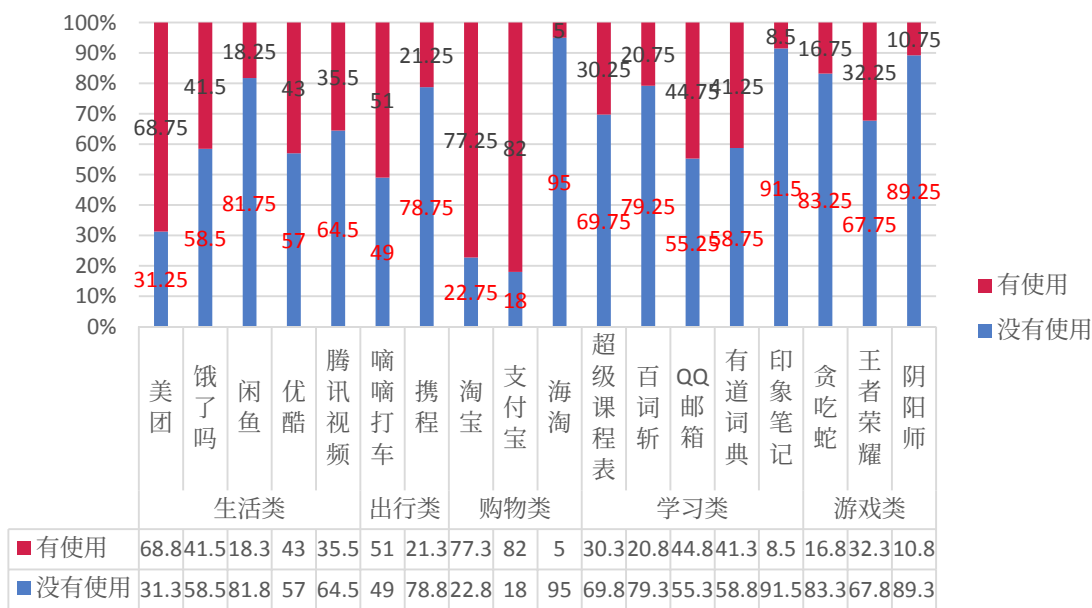


图 3. 用户手机 APP 使用特征

本次受访用户的手机 APP 使用情况如图 2-4 所示。

总体上看,受访者购物类、出行类、生活类 APP 使用率普遍高于学习类与游戏类。对于生活类 APP,手机 APP 使用率超过一半只有美团外卖 APP,占比为 68.75%,而饿了么、优酷、腾讯视频使用率分别为 41.5%、43%、35.5%,占比适中,相比之下,闲鱼 APP 使用率最低,仅占 18.25%。对于出行类 APP,滴滴打车使用率比携程使用率高 2 倍以上,两者分别为 51%、21.25%。对于购物类 APP,支付宝使用率最高,使用率为 82%,淘宝使用率次之,占比为 77.25%,而海淘的使用率最低,仅为 5%。对于学习类 APP,超级课程表、QQ 邮箱、有道词典使用率相对较高,分别为 30.25%、44.75%、41.25%,百词斩使用率次之,占比为 20.75%,印象笔记使用率最低,仅占 8.5%。对于游戏类 APP,王者荣耀、贪吃蛇、阴阳师使用率为 32.25%、16.75%、10.75%。



图 4. 以摩拜和 ofo 为例的用户 APP 使用情况

上述图 2-5 示例表明, ofo 的用户端比摩拜用户更年轻、更爱尝试新鲜事物, 这与全国共享单车用户画像调查结果相仿。

#### 4. 性别

本次调查回收的 400 份问卷中, 女性为 224 人, 占样本总量的 56%, 男性为 176 人, 占样本总量的 44%, 男女比例接近 1:1。

在全国性共享单车调查数据中, 男性用户居多, 占 65.7%。造成差异的部分原因可能是我们选定样本框区域大部分为第三产业服务业, 女性员工占较大。因此, 男女比例差异最终还是以全国性报告基准。图 2-6 为摩拜统计记录。



图 5.

5. 样本平均月收入分布情况

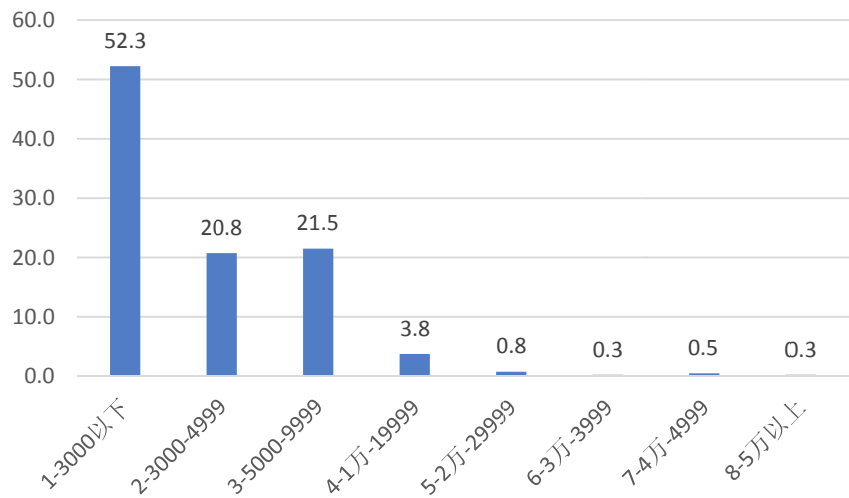


图 6. 月均收入分布

本次调查中受访用户平均月收入构成如图 2-7 所示。受访者的平均月收入基本呈不均匀分布，其中，1-3000 元的受访者占比最多，达到 52.3%，5000-9999 元收入次之，占比 21.5%，同时 3000-4999 元收入在次之，达到 20.8%，而平均月收入达到 1 万-19999 元则相对较少，仅占 3.8%，相比之下，平均月收入在 2 万以上的人数最少，低于总人数的 2%。

在全国调查报告中，共享单车用户月收入为 8001-10000 元间占比为 33.2%，与我们调研的 5000-9999 收入层次占比 21.5%相差不大。

## 6. 年龄

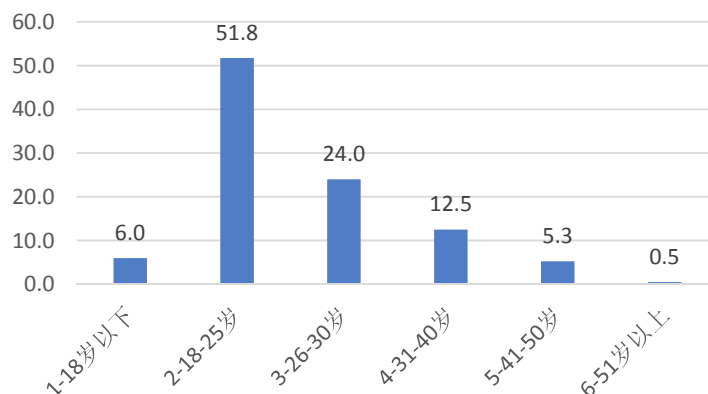


图 7. 年龄层分布

本次调查受访者中年龄最大为 68 岁，最小为 16 岁。具体年龄分布如图 2-8 所示。在所有受访者中，年龄在 18-25，25-30 岁年龄段的人数最多，分别占受访者总数的 51.8%、24%，紧随其后的为 31-40 年龄段，占受访者总数的 12.5%，18 岁以下，41-50 岁，51 岁以上年龄段的人数均不占一成，51 岁以上的受访者最少。本次调查的受访者的主要集中在 18-40 岁，主要是由于老年人视力衰退，思维缓慢等原因拒绝填答，18 岁以下的年轻人因较少使用共享单车或者因较小几率出现在被访问区域而导致。

## 7. 受教育程度

本次调查受访者中 53.8% 为本科学历，超出受访者总数的一半。而大专学历的受访者也有 19.8%，初中及以下的受访者和高中学历的受访者分数相近，都占受访者总数的 10% 左右，相比之下，硕士及以上的受访者学历较少，不足总数的一成。

全国调查显示，用户整体学历偏高，本科学历占据 71.7%。

## 附录 16：深度分析过程

### （一）Logistic 偏好程度分析

表 10. 有无使用过共享单车的参数估算值

| 是否使用过共享单车 <sup>a</sup> | B        | 标准误差           | 瓦尔德      | 自由度    | 显著性 | Exp(B) | Exp(B) 的 95% 置信区间 |                       |
|------------------------|----------|----------------|----------|--------|-----|--------|-------------------|-----------------------|
|                        |          |                |          |        |     |        | 下限                | 上限                    |
| 没使用过                   | 截距       | 4.001          | 1973.477 | .000   | 1   | .998   |                   |                       |
| 用过                     | [年龄=1]   | 10.239         | 1182.001 | .000   | 1   | .993   | 27981.949         | .000 <sup>b</sup>     |
|                        | [年龄=2]   | 10.146         | 1182.000 | .000   | 1   | .993   | 25480.066         | .000 <sup>b</sup>     |
|                        | [年龄=3]   | 10.753         | 1182.000 | .000   | 1   | .993   | 46762.412         | .000 <sup>b</sup>     |
|                        | [年龄=4]   | 11.606         | 1182.000 | .000   | 1   | .992   | 109788.385        | .000 <sup>b</sup>     |
|                        | [年龄=5]   | 10.959         | 1182.001 | .000   | 1   | .993   | 57459.181         | .000 <sup>b</sup>     |
|                        | [年龄=6]   | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0   | .      | .                 | .                     |
|                        | [教育水平=1] | -2.039         | 1.048    | 3.783  | 1   | .052   | .130              | .017 1.016            |
|                        | [教育水平=2] | -2.663         | 1.381    | 3.720  | 1   | .054   | .070              | .005 1.044            |
|                        | [教育水平=3] | -.609          | 1.069    | .324   | 1   | .569   | .544              | .067 4.422            |
|                        | [教育水平=4] | -2.499         | 1.179    | 4.496  | 1   | .034   | .082              | .008 .828             |
|                        | [教育水平=5] | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0   | .      | .                 | .                     |
|                        | [收入水平=1] | -.494          | 1576.542 | .000   | 1   | 1.000  | .610              | .000 <sup>b</sup>     |
|                        | [收入水平=2] | -.379          | 1576.542 | .000   | 1   | 1.000  | .684              | .000 <sup>b</sup>     |
|                        | [收入水平=3] | -1.249         | 1576.542 | .000   | 1   | .999   | .287              | .000 <sup>b</sup>     |
|                        | [收入水平=4] | -1.537         | 1576.542 | .000   | 1   | .999   | .215              | .000 <sup>b</sup>     |
|                        | [收入水平=5] | -.793          | 1733.140 | .000   | 1   | 1.000  | .452              | .000 <sup>b</sup>     |
|                        | [收入水平=6] | 1.421          | 3160.940 | .000   | 1   | 1.000  | 4.140             | .000 <sup>b</sup>     |
|                        | [收入水平=7] | -1.648         | 1929.902 | .000   | 1   | .999   | .192              | .000 <sup>b</sup>     |
|                        | [收入水平=8] | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0   | .      | .                 | .                     |
|                        | [性别=0]   | 1.766          | .487     | 13.172 | 1   | .000   | 5.848             | 2.253 15.177          |
|                        | [性别=1]   | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0   | .      | .                 | .                     |
|                        | [职业描述=1] | .683           | 1.086    | .396   | 1   | .529   | 1.980             | .236 16.639           |
|                        | [职业描述=2] | 10.866         | 350.672  | .001   | 1   | .975   | 52355.423         | 1.685E-294 1.627E+303 |
|                        | [职业描述=3] | -14.158        | 7289.809 | .000   | 1   | .998   | 7.101E-7          | .000 <sup>b</sup>     |
|                        | [职业描述=4] | -.390          | 1.173    | .111   | 1   | .739   | .677              | .068 6.742            |
|                        | [职业描述=5] | 1.008          | 1.278    | .623   | 1   | .430   | 2.741             | .224 33.539           |
|                        | [职业描述=6] | .209           | 1.017    | .042   | 1   | .837   | 1.232             | .168 9.038            |
|                        | [职业描述=7] | -1.549         | .978     | 2.508  | 1   | .113   | .213              | .031 1.445            |
|                        | [职业描述=8] | -.379          | 1.507    | .063   | 1   | .802   | .685              | .036 13.124           |
|                        | [职业描述=9] | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0   | .      | .                 | .                     |
|                        | [上网时长=1] | 10.624         | 428.917  | .001   | 1   | .980   | 41092.095         | .000 <sup>b</sup>     |

基于 AISAS 模型的共享单车用户市场研究——以广州市海珠区为例

|            |               |                |          |        |   |       |           |            |                |
|------------|---------------|----------------|----------|--------|---|-------|-----------|------------|----------------|
|            | [上网时长=2]      | -1.477         | .938     | 2.480  | 1 | .115  | .228      | .036       | 1.435          |
|            | [上网时长=3]      | -.259          | .579     | .200   | 1 | .655  | .772      | .248       | 2.403          |
|            | [上网时长=4]      | .469           | .585     | .644   | 1 | .422  | 1.599     | .508       | 5.033          |
|            | [上网时长=5]      | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0 | .     | .         | .          | .              |
|            | [使用共享单车的目的=1] | -12.807        | 109.558  | .014   | 1 | .907  | 2.741E-6  | 1.520E-99  | 4.945E+87      |
|            | [使用共享单车的目的=2] | -13.619        | 109.558  | .015   | 1 | .901  | 1.217E-6  | 6.755E-100 | 2.192E+87      |
|            | [使用共享单车的目的=3] | -11.574        | 109.560  | .011   | 1 | .916  | 9.403E-6  | 5.193E-99  | 1.703E+88      |
|            | [使用共享单车的目的=4] | -12.055        | 109.558  | .012   | 1 | .912  | 5.814E-6  | 3.226E-99  | 1.048E+88      |
|            | [使用共享单车的目的=5] | .230           | 213.397  | .000   | 1 | .999  | 1.259     | 2.860E-182 | 5.541E+181     |
|            | [使用共享单车的目的=6] | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0 | .     | .         | .          | .              |
| 几 乎<br>不 用 | 截距            | 14.365         | 2281.877 | .000   | 1 | .995  |           |            |                |
|            | [年龄=1]        | -2.611         | 1383.761 | .000   | 1 | .998  | .073      | .000       | . <sup>b</sup> |
|            | [年龄=2]        | -1.213         | 1383.761 | .000   | 1 | .999  | .297      | .000       | . <sup>b</sup> |
|            | [年龄=3]        | -1.060         | 1383.760 | .000   | 1 | .999  | .347      | .000       | . <sup>b</sup> |
|            | [年龄=4]        | .525           | 1383.761 | .000   | 1 | 1.000 | 1.691     | .000       | . <sup>b</sup> |
|            | [年龄=5]        | 1.997          | 1383.761 | .000   | 1 | .999  | 7.368     | .000       | . <sup>b</sup> |
|            | [年龄=6]        | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0 | .     | .         | .          | .              |
|            | [教育水平=1]      | -1.776         | 1.173    | 2.292  | 1 | .130  | .169      | .017       | 1.687          |
|            | [教育水平=2]      | -3.604         | 1.571    | 5.265  | 1 | .022  | .027      | .001       | .591           |
|            | [教育水平=3]      | -2.039         | 1.246    | 2.678  | 1 | .102  | .130      | .011       | 1.497          |
|            | [教育水平=4]      | -3.900         | 1.644    | 5.631  | 1 | .018  | .020      | .001       | .507           |
|            | [教育水平=5]      | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0 | .     | .         | .          | .              |
|            | [收入水平=1]      | -3.340         | 1811.122 | .000   | 1 | .999  | .035      | .000       | . <sup>b</sup> |
|            | [收入水平=2]      | -3.043         | 1811.122 | .000   | 1 | .999  | .048      | .000       | . <sup>b</sup> |
|            | [收入水平=3]      | -5.139         | 1811.122 | .000   | 1 | .998  | .006      | .000       | . <sup>b</sup> |
|            | [收入水平=4]      | -2.341         | 1811.122 | .000   | 1 | .999  | .096      | .000       | . <sup>b</sup> |
|            | [收入水平=5]      | 10.384         | 1893.034 | .000   | 1 | .996  | 32350.856 | .000       | . <sup>b</sup> |
|            | [收入水平=6]      | -.793          | 3631.269 | .000   | 1 | 1.000 | .452      | .000       | . <sup>b</sup> |
|            | [收入水平=7]      | -2.737         | 2200.387 | .000   | 1 | .999  | .065      | .000       | . <sup>b</sup> |
|            | [收入水平=8]      | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0 | .     | .         | .          | .              |
|            | [性别=0]        | 1.928          | .551     | 12.257 | 1 | .000  | 6.877     | 2.337      | 20.241         |
|            | [性别=1]        | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0 | .     | .         | .          | .              |
|            | [职业描述=1]      | 1.108          | 1.280    | .749   | 1 | .387  | 3.027     | .246       | 37.203         |
|            | [职业描述=2]      | -.303          | 626.063  | .000   | 1 | 1.000 | .739      | .000       | . <sup>b</sup> |
|            | [职业描述=3]      | -13.431        | .000     | .      | 1 | .     | 1.469E-6  | 1.469E-6   | 1.469E-6       |

基于 AISAS 模型的共享单车用户市场研究——以广州市海珠区为例

|           |               |                |          |       |   |      |          |            |                |
|-----------|---------------|----------------|----------|-------|---|------|----------|------------|----------------|
|           | [职业描述=4]      | .007           | 1.428    | .000  | 1 | .996 | 1.007    | .061       | 16.552         |
|           | [职业描述=5]      | 2.096          | 1.500    | 1.953 | 1 | .162 | 8.134    | .430       | 153.849        |
|           | [职业描述=6]      | -.547          | 1.308    | .174  | 1 | .676 | .579     | .045       | 7.523          |
|           | [职业描述=7]      | -.936          | 1.202    | .606  | 1 | .436 | .392     | .037       | 4.140          |
|           | [职业描述=8]      | 1.057          | 1.746    | .367  | 1 | .545 | 2.877    | .094       | 88.080         |
|           | [职业描述=9]      | 0 <sup>c</sup> | .        | .     | 0 | .    | .        | .          | .              |
|           | [上网时长=1]      | -2.372         | 651.510  | .000  | 1 | .997 | .093     | .000       | . <sup>b</sup> |
|           | [上网时长=2]      | -1.283         | 1.190    | 1.162 | 1 | .281 | .277     | .027       | 2.856          |
|           | [上网时长=3]      | -1.286         | .756     | 2.893 | 1 | .089 | .276     | .063       | 1.216          |
|           | [上网时长=4]      | .740           | .617     | 1.435 | 1 | .231 | 2.095    | .625       | 7.026          |
|           | [上网时长=5]      | 0 <sup>c</sup> | .        | .     | 0 | .    | .        | .          | .              |
|           | [使用共享单车的目的=1] | -10.333        | 109.565  | .009  | 1 | .925 | 3.254E-5 | 1.781E-98  | 5.945E+88      |
|           | [使用共享单车的目的=2] | -10.148        | 109.563  | .009  | 1 | .926 | 3.917E-5 | 2.150E-98  | 7.135E+88      |
|           | [使用共享单车的目的=3] | -9.113         | 109.567  | .007  | 1 | .934 | .000     | 6.011E-98  | 2.021E+89      |
|           | [使用共享单车的目的=4] | -8.082         | 109.564  | .005  | 1 | .941 | .000     | 1.695E-97  | 5.637E+89      |
|           | [使用共享单车的目的=5] | 1.084          | 213.402  | .000  | 1 | .996 | 2.955    | 6.644E-182 | 1.315E+182     |
|           | [使用共享单车的目的=6] | 0 <sup>c</sup> | .        | .     | 0 | .    | .        | .          | .              |
| 偶 尔<br>使用 | 截距            | 26.486         | 1635.746 | .000  | 1 | .987 |          |            |                |
|           | [年龄=1]        | -2.246         | 994.691  | .000  | 1 | .998 | .106     | .000       | . <sup>b</sup> |
|           | [年龄=2]        | -2.021         | 994.690  | .000  | 1 | .998 | .132     | .000       | . <sup>b</sup> |
|           | [年龄=3]        | -1.516         | 994.690  | .000  | 1 | .999 | .220     | .000       | . <sup>b</sup> |
|           | [年龄=4]        | -1.553         | 994.690  | .000  | 1 | .999 | .212     | .000       | . <sup>b</sup> |
|           | [年龄=5]        | -1.733         | 994.691  | .000  | 1 | .999 | .177     | .000       | . <sup>b</sup> |
|           | [年龄=6]        | 0 <sup>c</sup> | .        | .     | 0 | .    | .        | .          | .              |
|           | [教育水平=1]      | -.073          | 1.133    | .004  | 1 | .949 | .930     | .101       | 8.565          |
|           | [教育水平=2]      | .147           | 1.340    | .012  | 1 | .913 | 1.158    | .084       | 16.011         |
|           | [教育水平=3]      | .011           | 1.165    | .000  | 1 | .992 | 1.011    | .103       | 9.922          |
|           | [教育水平=4]      | .772           | 1.167    | .438  | 1 | .508 | 2.164    | .220       | 21.304         |
|           | [教育水平=5]      | 0 <sup>c</sup> | .        | .     | 0 | .    | .        | .          | .              |
|           | [收入水平=1]      | -13.907        | 1293.928 | .000  | 1 | .991 | 9.123E-7 | .000       | . <sup>b</sup> |
|           | [收入水平=2]      | -13.841        | 1293.929 | .000  | 1 | .991 | 9.749E-7 | .000       | . <sup>b</sup> |
|           | [收入水平=3]      | -14.862        | 1293.928 | .000  | 1 | .991 | 3.512E-7 | .000       | . <sup>b</sup> |
|           | [收入水平=4]      | -16.735        | 1293.929 | .000  | 1 | .990 | 5.399E-8 | .000       | . <sup>b</sup> |
|           | [收入水平=5]      | -2.882         | 1406.295 | .000  | 1 | .998 | .056     | .000       | . <sup>b</sup> |
|           | [收入水平=6]      | -12.987        | 2940.555 | .000  | 1 | .996 | 2.291E-6 | .000       | . <sup>b</sup> |



基于 AISAS 模型的共享单车用户市场研究——以广州市海珠区为例

|      |               |                |          |       |   |      |            |            |                |
|------|---------------|----------------|----------|-------|---|------|------------|------------|----------------|
|      | [收入水平=7]      | -1.173         | 1583.304 | .000  | 1 | .999 | .309       | .000       | . <sup>b</sup> |
|      | [收入水平=8]      | 0 <sup>c</sup> | .        | .     | 0 | .    | .          | .          | .              |
|      | [性别=0]        | 1.389          | .459     | 9.151 | 1 | .002 | 4.010      | 1.631      | 9.862          |
|      | [性别=1]        | 0 <sup>c</sup> | .        | .     | 0 | .    | .          | .          | .              |
|      | [职业描述=1]      | 1.785          | 1.128    | 2.502 | 1 | .114 | 5.958      | .653       | 54.399         |
|      | [职业描述=2]      | 13.284         | 350.669  | .001  | 1 | .970 | 587546.079 | 1.902E-293 | 1.815E+304     |
|      | [职业描述=3]      | -15.226        | 6447.498 | .000  | 1 | .998 | 2.440E-7   | .000       | . <sup>b</sup> |
|      | [职业描述=4]      | 1.024          | 1.189    | .743  | 1 | .389 | 2.785      | .271       | 28.609         |
|      | [职业描述=5]      | 2.291          | 1.277    | 3.216 | 1 | .073 | 9.884      | .808       | 120.862        |
|      | [职业描述=6]      | 1.488          | 1.058    | 1.977 | 1 | .160 | 4.429      | .556       | 35.260         |
|      | [职业描述=7]      | -.503          | 1.027    | .240  | 1 | .624 | .605       | .081       | 4.524          |
|      | [职业描述=8]      | 2.132          | 1.292    | 2.724 | 1 | .099 | 8.432      | .671       | 106.043        |
|      | [职业描述=9]      | 0 <sup>c</sup> | .        | .     | 0 | .    | .          | .          | .              |
|      | [上网时长=1]      | 10.396         | 428.917  | .001  | 1 | .981 | 32712.474  | .000       | . <sup>b</sup> |
|      | [上网时长=2]      | .077           | .801     | .009  | 1 | .924 | 1.080      | .225       | 5.185          |
|      | [上网时长=3]      | .119           | .546     | .048  | 1 | .827 | 1.126      | .386       | 3.286          |
|      | [上网时长=4]      | .661           | .547     | 1.460 | 1 | .227 | 1.937      | .663       | 5.661          |
|      | [上网时长=5]      | 0 <sup>c</sup> | .        | .     | 0 | .    | .          | .          | .              |
|      | [使用共享单车的目的=1] | -12.389        | 109.558  | .013  | 1 | .910 | 4.165E-6   | 2.309E-99  | 7.515E+87      |
|      | [使用共享单车的目的=2] | -12.428        | 109.558  | .013  | 1 | .910 | 4.003E-6   | 2.223E-99  | 7.210E+87      |
|      | [使用共享单车的目的=3] | -12.274        | 109.561  | .013  | 1 | .911 | 4.672E-6   | 2.576E-99  | 8.472E+87      |
|      | [使用共享单车的目的=4] | -10.487        | 109.558  | .009  | 1 | .924 | 2.791E-5   | 1.549E-98  | 5.029E+88      |
|      | [使用共享单车的目的=5] | -.376          | 213.397  | .000  | 1 | .999 | .686       | 1.558E-182 | 3.023E+181     |
|      | [使用共享单车的目的=6] | 0 <sup>c</sup> | .        | .     | 0 | .    | .          | .          | .              |
| 间歇使用 | 截距            | 14.128         | 2047.401 | .000  | 1 | .994 |            |            |                |
|      | [年龄=1]        | -1.591         | 1248.010 | .000  | 1 | .999 | .204       | .000       | . <sup>b</sup> |
|      | [年龄=2]        | -1.924         | 1248.010 | .000  | 1 | .999 | .146       | .000       | . <sup>b</sup> |
|      | [年龄=3]        | -1.308         | 1248.010 | .000  | 1 | .999 | .270       | .000       | . <sup>b</sup> |
|      | [年龄=4]        | -.915          | 1248.010 | .000  | 1 | .999 | .400       | .000       | . <sup>b</sup> |
|      | [年龄=5]        | -1.743         | 1248.010 | .000  | 1 | .999 | .175       | .000       | . <sup>b</sup> |
|      | [年龄=6]        | 0 <sup>c</sup> | .        | .     | 0 | .    | .          | .          | .              |
|      | [教育水平=1]      | -1.336         | 1.091    | 1.499 | 1 | .221 | .263       | .031       | 2.231          |
|      | [教育水平=2]      | -.802          | 1.333    | .362  | 1 | .547 | .448       | .033       | 6.110          |
|      | [教育水平=3]      | -.362          | 1.108    | .107  | 1 | .744 | .696       | .079       | 6.103          |
|      | [教育水平=4]      | -.602          | 1.126    | .286  | 1 | .593 | .548       | .060       | 4.977          |

基于 AISAS 模型的共享单车用户市场研究——以广州市海珠区为例

|               |                |          |        |   |      |             |            |                |
|---------------|----------------|----------|--------|---|------|-------------|------------|----------------|
| [教育水平=5]      | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0 | .    | .           | .          | .              |
| [收入水平=1]      | -2.022         | 1619.357 | .000   | 1 | .999 | .132        | .000       | . <sup>b</sup> |
| [收入水平=2]      | -1.727         | 1619.357 | .000   | 1 | .999 | .178        | .000       | . <sup>b</sup> |
| [收入水平=3]      | -2.268         | 1619.357 | .000   | 1 | .999 | .104        | .000       | . <sup>b</sup> |
| [收入水平=4]      | -3.394         | 1619.358 | .000   | 1 | .998 | .034        | .000       | . <sup>b</sup> |
| [收入水平=5]      | -2.244         | 1767.257 | .000   | 1 | .999 | .106        | .000       | . <sup>b</sup> |
| [收入水平=6]      | 14.490         | 2771.008 | .000   | 1 | .996 | 1963516.913 | .000       | . <sup>b</sup> |
| [收入水平=7]      | -2.961         | 1979.250 | .000   | 1 | .999 | .052        | .000       | . <sup>b</sup> |
| [收入水平=8]      | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0 | .    | .           | .          | .              |
| [性别=0]        | 1.978          | .474     | 17.404 | 1 | .000 | 7.230       | 2.854      | 18.315         |
| [性别=1]        | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0 | .    | .           | .          | .              |
| [职业描述=1]      | 1.834          | 1.124    | 2.663  | 1 | .103 | 6.258       | .692       | 56.626         |
| [职业描述=2]      | .522           | 514.210  | .000   | 1 | .999 | 1.686       | .000       | . <sup>b</sup> |
| [职业描述=3]      | -16.287        | 7880.667 | .000   | 1 | .998 | 8.449E-8    | .000       | . <sup>b</sup> |
| [职业描述=4]      | -.176          | 1.227    | .021   | 1 | .886 | .838        | .076       | 9.289          |
| [职业描述=5]      | 1.462          | 1.276    | 1.312  | 1 | .252 | 4.316       | .354       | 52.666         |
| [职业描述=6]      | 1.045          | 1.034    | 1.020  | 1 | .313 | 2.842       | .374       | 21.580         |
| [职业描述=7]      | -.440          | .982     | .201   | 1 | .654 | .644        | .094       | 4.409          |
| [职业描述=8]      | -.005          | 1.421    | .000   | 1 | .997 | .995        | .061       | 16.119         |
| [职业描述=9]      | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0 | .    | .           | .          | .              |
| [上网时长=1]      | -.841          | 531.212  | .000   | 1 | .999 | .431        | .000       | . <sup>b</sup> |
| [上网时长=2]      | .709           | .776     | .834   | 1 | .361 | 2.032       | .444       | 9.302          |
| [上网时长=3]      | .432           | .565     | .584   | 1 | .445 | 1.541       | .509       | 4.665          |
| [上网时长=4]      | 1.311          | .562     | 5.450  | 1 | .020 | 3.711       | 1.234      | 11.157         |
| [上网时长=5]      | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0 | .    | .           | .          | .              |
| [使用共享单车的目的=1] | -11.097        | 109.559  | .010   | 1 | .919 | 1.515E-5    | 8.394E-99  | 2.735E+88      |
| [使用共享单车的目的=2] | -11.582        | 109.558  | .011   | 1 | .916 | 9.328E-6    | 5.176E-99  | 1.681E+88      |
| [使用共享单车的目的=3] | -12.494        | 109.563  | .013   | 1 | .909 | 3.751E-6    | 2.061E-99  | 6.826E+87      |
| [使用共享单车的目的=4] | -10.879        | 109.558  | .010   | 1 | .921 | 1.886E-5    | 1.046E-98  | 3.401E+88      |
| [使用共享单车的目的=5] | -1.372         | 213.399  | .000   | 1 | .995 | .254        | 5.734E-183 | 1.121E+181     |
| [使用共享单车的目的=6] | 0 <sup>c</sup> | .        | .      | 0 | .    | .           | .          | .              |

(二) 品牌认知度指标设定

指标建立：

1) 锁车方式认知度 $\alpha$

智能锁认知 $\alpha_1 =$

$$\frac{|\text{智能锁肯定认知数} + \text{非机械锁否定认知数} - \text{智能锁否定认知数} - \text{机械锁肯定认知数} - \text{模糊数}|}{\text{总数}}$$

机械锁认知 $\alpha_2 =$

$$\frac{|\text{机械锁肯定认知数} + \text{非智能锁否定认知数} - \text{机械锁否定认知数} - \text{智能锁肯定认知数} - \text{模糊数}|}{\text{总数}}$$

2) 车身设计认知度 $\beta$

自造认知 $\beta_1 =$

$$\frac{|\text{自造肯定认知数} + \text{采购否定认知数} - \text{自造否定认知数} - \text{采购肯定认知数} - \text{模糊数}|}{\text{总数}}$$

采购认知 $\beta_2 =$

$$\frac{|\text{采购肯定认知数} + \text{自造否定认知数} - \text{采购否定认知数} - \text{自造肯定数} - \text{模糊数}|}{\text{总数}}$$

指标的解释度量：

表 2. 指标度量

| 指标  | 大于 0 | 等于 0 | 小于 0 |
|-----|------|------|------|
| 认知度 | 高    | 一般   | 低    |

通过查阅官方数据，可知

:

表 3. 官方指标

| 品牌  | 智能锁 | 机械锁 | 自造 | 采购 |
|-----|-----|-----|----|----|
| 摩拜  | √   |     | √  |    |
| ofo |     | √   |    | √  |
| 小鸣  | √   |     | √  |    |
| 小蓝  | √   |     | √  |    |

通过对量化指标的计算，得下表：

表 4. 认知度指标计算结果

| 认知程度 | 摩拜      | ofo     | 小鸣     | 小蓝      |
|------|---------|---------|--------|---------|
| 锁车方式 | 0.5525  | 0.3025  | -0.015 | -0.165  |
| 车身设计 | -0.0725 | -0.1575 | -0.51  | -0.5025 |

### (三) 品牌优劣势对比——对应分析

#### A. 投放量评分：

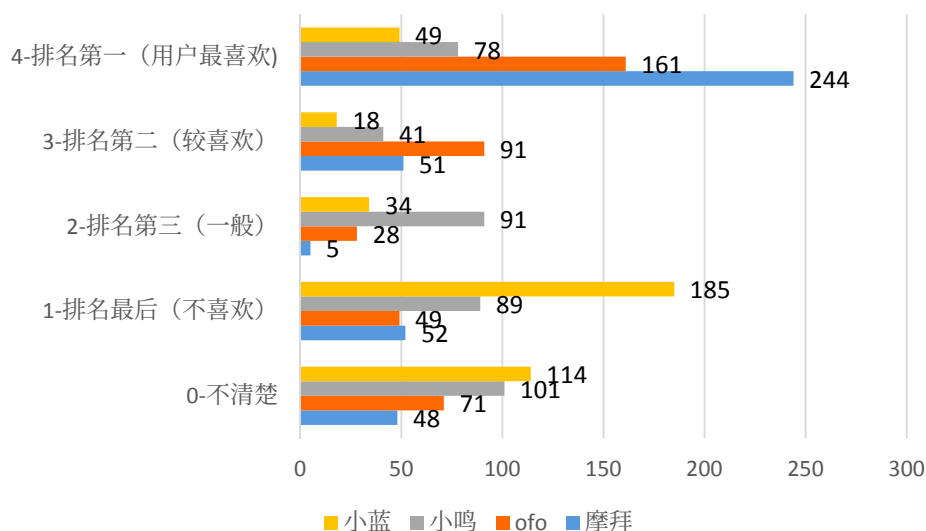


图 1. 投放量打分

显然，在投放量方面，摩拜位居第一，ofo 位居第二，这两种品牌单车是用户最常见的。而小蓝单车在投放量上远不如前两个品牌。

#### B. 押金标准评分：

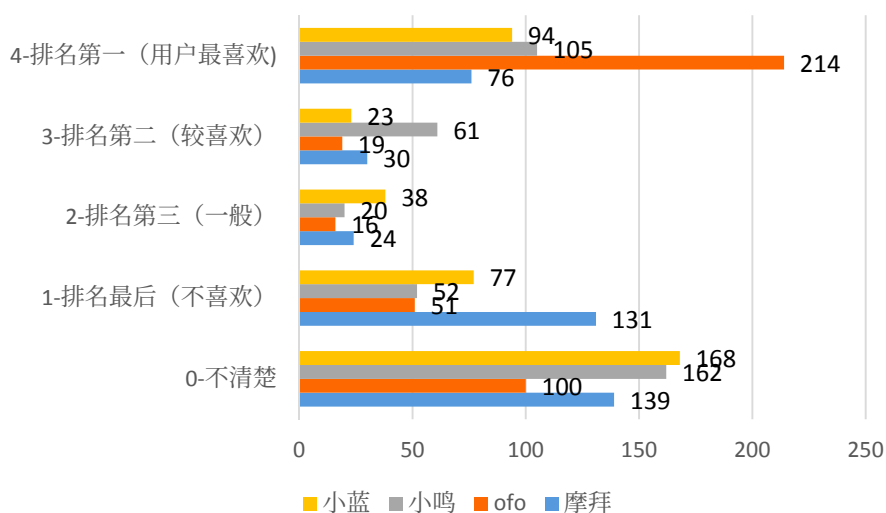


图 2. 押金标准排名

在押金标准方面，ofo 得分最高，共有 214 份用户样本最满意 ofo 押金标准，其 99 元押金（与 299 元的摩拜单车押金相比）以及师生认证免押金策略深受消费者喜爱。而在用户最不喜欢的押金标准打分中，摩拜单车处于劣势地位。由于小蓝单车和小鸣单车普及率低，在不清楚该品牌押金标准的样本打分中居高不下。

### C. 车辆质量评分：

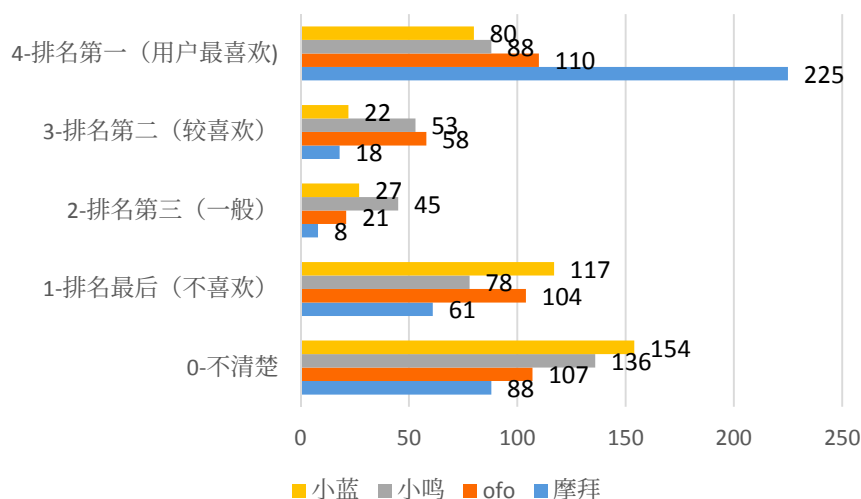


图 3. 车辆质量排名

在车辆质量打分中，摩拜单车受欢迎率极高，共有 225 份用户样本最喜欢摩拜单车车身质量，意味着此次调查样本中一半以上的用户更青睐于摩拜单车车辆质量。以生产高质舒适老牌自行车企业野兽骑行旗下的小蓝单车虽然官方测评质量最优，但由于投放量不大，受众面积小，仅有 20% 用户认为其质量最好。相比之下，ofo 和小鸣单车质量水平逊色很多。

### D. 外观设计评分：

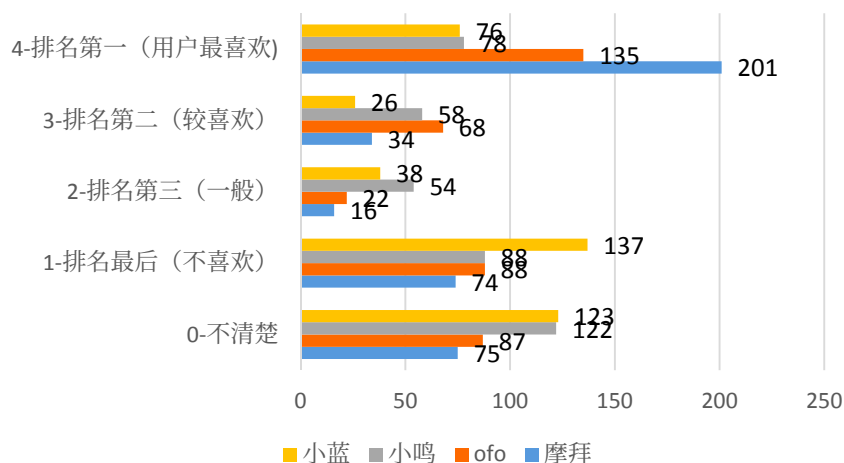


图 4. 外观设计排名

摩拜注重整体车辆设计，从我们调研数据显示摩拜单车在外观设计方面确实得分最高，约有 50.25% 的用户样本青睐摩拜单车外观设计。ofo 靓丽的黄色外观位居第二，小鸣和小蓝在外观设计方面也逊色很多。

## E. 支付方式评分：

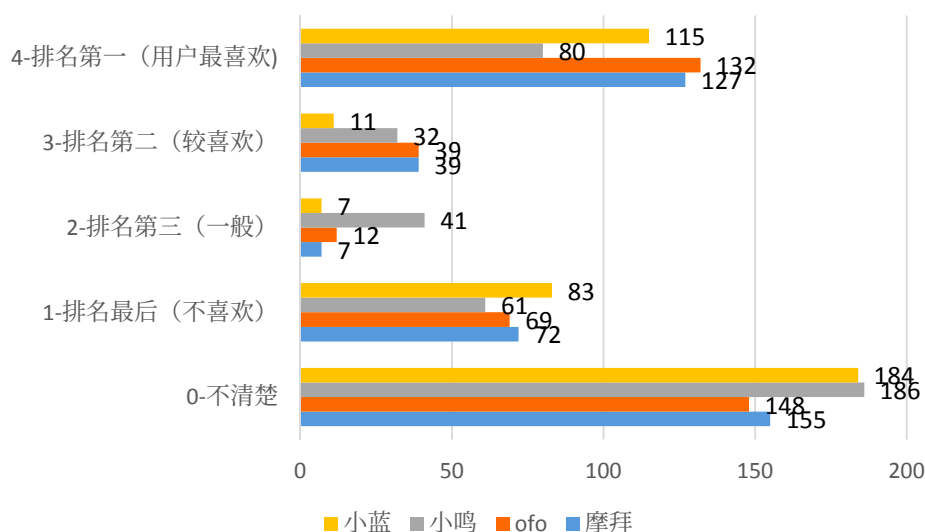


图 5. 支付方式排名

在最受喜爱的支付方式方面，由于公众只了解到“先充钱进骑行钱包，再骑行扣费”的模式（摩拜、ofo、小鸣等），很少接触像小蓝单车“无需充值钱包，直接骑行计费”的支付模式，因此公众对于这个方面认知程度有限。

## 5. 使用受阻情况

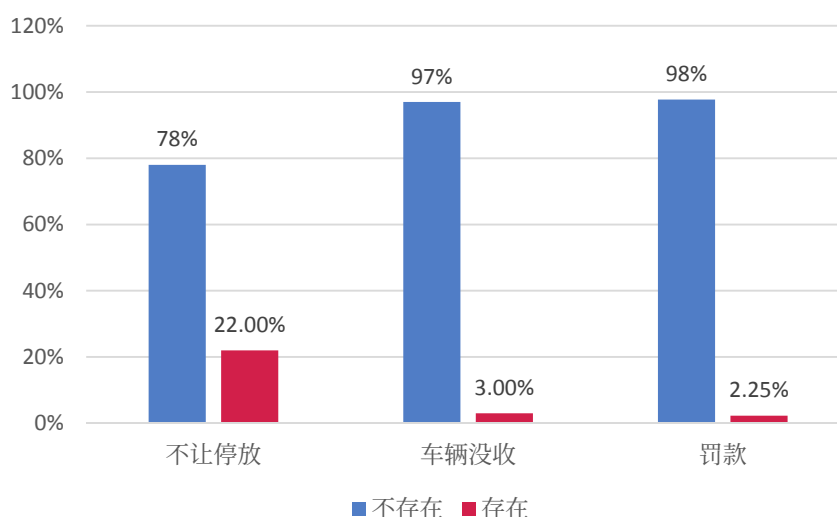


图 6. 使用过程中遭遇管制概率

据调查显示，在 2017 年 3 月 21 日广州市交委正式发布管理条例之前，公众在使用共享单车过程中，遭遇不让停放、车辆没收、罚款等管制情形概率较低。但仍有 22% 的用户在停放问题上遇到过受阻状况。我们对这一部分公众群体进一步调查可知：



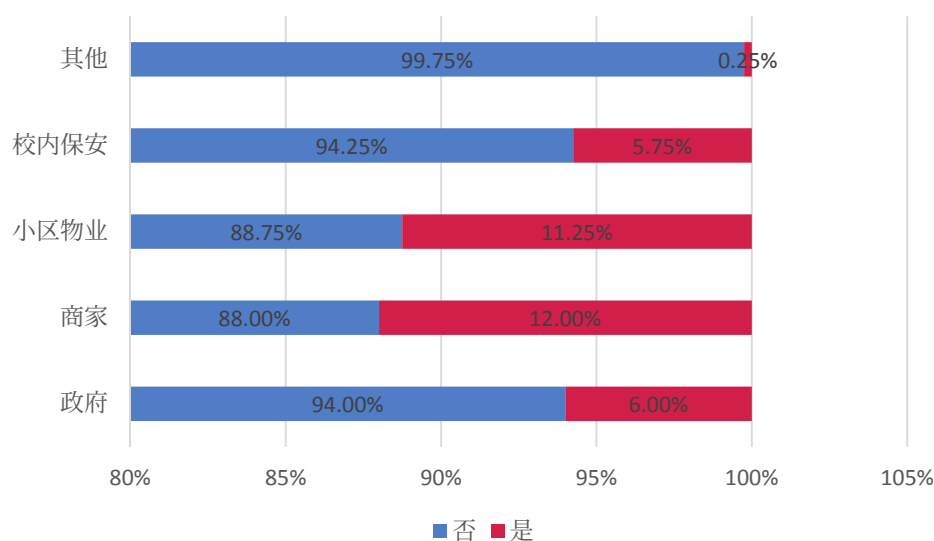


图 7. 干预来源

其中有 12%的用户遇到过商家干预，11.25%来自于小区物业，政府管制情形与校区内保安干预的概率相当。也就意味着，有且仅当停放区域阻碍的公共交通就会有以上几方管理者来干预。

## 6. 公众对于管理方的认知

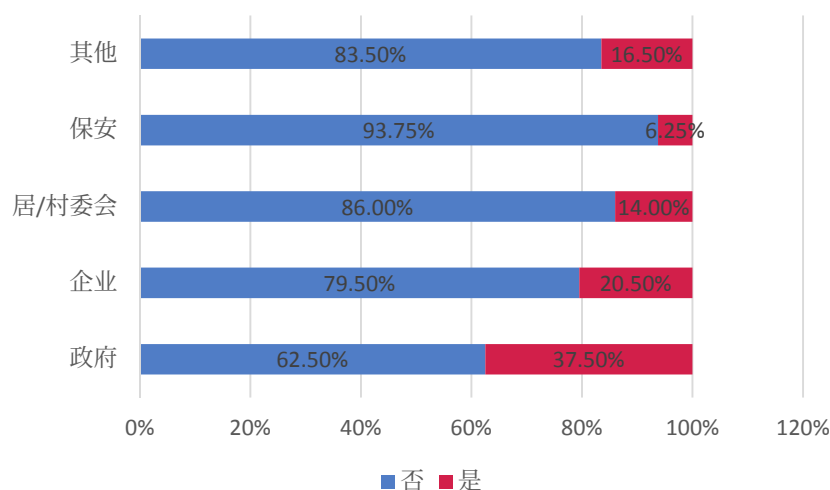


图 8. 谁来管理共享单车的公众意识

对于共享单车企业应有谁来管理，政府被选择的概率为 37.5%；企业被选择的概率为 20.5%。在开放性问卷回收过程中，大部分受访者认为，应该因地制宜，就近管辖（如城中村），具体深度分析见下一部分。

了解共享单车各企业优势状况，是企业在竞争中拔得头筹的关键。因此，我们运用对应分析法进行各个品牌优劣位置分析。对应分析输入数据是问题答案的频数或者百分比，本例的访问样本量为 400，其频数分布如下表 2-29 所示(为了

便于图示，对属性语句长度进行了缩减)：

表 1. 对应表

| 喜欢程度   | 品牌   |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|
|        | 摩拜   | ofo  | 小鸣   | 小蓝   | 活动边际 |
| 投放_不清楚 | 48   | 71   | 101  | 114  | 334  |
| 投放_不喜欢 | 52   | 49   | 89   | 185  | 375  |
| 投放_一般  | 5    | 28   | 91   | 34   | 158  |
| 投放_较喜欢 | 51   | 91   | 41   | 18   | 201  |
| 投放_最喜欢 | 244  | 161  | 78   | 49   | 532  |
| 押金_不清楚 | 139  | 100  | 162  | 168  | 569  |
| 押金_不喜欢 | 131  | 51   | 52   | 77   | 311  |
| 押金_一般  | 24   | 16   | 20   | 38   | 98   |
| 押金_较喜欢 | 30   | 19   | 61   | 23   | 133  |
| 押金_最喜欢 | 76   | 214  | 105  | 94   | 489  |
| 质量_不清楚 | 88   | 107  | 136  | 154  | 485  |
| 质量_不喜欢 | 61   | 104  | 78   | 117  | 360  |
| 质量_一般  | 8    | 21   | 45   | 27   | 101  |
| 质量_较喜欢 | 18   | 58   | 53   | 22   | 151  |
| 质量_最喜欢 | 225  | 110  | 88   | 80   | 503  |
| 外观_不清楚 | 75   | 87   | 122  | 123  | 407  |
| 外观_不喜欢 | 74   | 88   | 88   | 137  | 387  |
| 外观_一般  | 16   | 22   | 54   | 38   | 130  |
| 外观_较喜欢 | 34   | 68   | 58   | 26   | 186  |
| 外观_最喜欢 | 201  | 135  | 78   | 76   | 490  |
| 支付_不清楚 | 155  | 148  | 186  | 184  | 673  |
| 支付_不喜欢 | 72   | 69   | 61   | 83   | 285  |
| 支付_一般  | 7    | 12   | 41   | 7    | 67   |
| 支付_较喜欢 | 39   | 39   | 32   | 11   | 121  |
| 支付_最喜欢 | 127  | 132  | 80   | 115  | 454  |
| 活动边际   | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |

对应分析将总惯性分配到低维空间中的每一条轴上，而且第一轴、第二周、第三轴是所分配的惯性是递减的。表 1 是各轴的惯性数值及占总惯性的比例。

表 2. 摘要

| 维  | 奇异值  | 惯量   | 卡方       | 显著性               | 惯量比例  |       | 置信度奇异值 |          |
|----|------|------|----------|-------------------|-------|-------|--------|----------|
|    |      |      |          |                   | 占     | 累积    | 标准差    | 相关性<br>2 |
| 1  | .296 | .087 |          |                   | .589  | .589  | .010   | .038     |
| 2  | .196 | .038 |          |                   | .258  | .997  | .011   |          |
| 3  | .151 | .023 |          |                   | .003  | 1.000 |        |          |
| 总计 |      | .148 | 1187.308 | .000 <sup>a</sup> | 1.000 | 1.000 |        |          |

所谓 轴对行（列）点惯性的贡献是指某轴占某行（列）点惯性的比例。这个比例等于该行（列）点与该轴的相关系数的平方。如下表 3 分别是对行剖面和列剖面的贡献。

表 3. 行点总览<sup>a</sup>

| 喜欢程度   | 数量    | 维得分    |       | 惯量   | 贡献     |       |        |
|--------|-------|--------|-------|------|--------|-------|--------|
|        |       | 1      | 2     |      | 点对维的惯量 |       | 维对点的惯量 |
|        |       |        |       |      | 1      | 2     | 1      |
| 投放_不清楚 | .042  | -.561  | -.078 | .004 | .044   | .001  | .979   |
| 投放_不喜欢 | .047  | -.813  | -.811 | .016 | .105   | .157  | .568   |
| 投放_一般  | .020  | -1.103 | .810  | .013 | .081   | .066  | .561   |
| 投放_较喜欢 | .025  | .549   | .904  | .007 | .026   | .105  | .323   |
| 投放_最喜欢 | .067  | 1.046  | .039  | .022 | .246   | .001  | .987   |
| 押金_不清楚 | .071  | -.217  | -.258 | .003 | .011   | .024  | .396   |
| 押金_不喜欢 | .039  | .514   | -.661 | .007 | .035   | .087  | .449   |
| 押金_一般  | .012  | -.262  | -.675 | .001 | .003   | .029  | .177   |
| 押金_较喜欢 | .017  | -.357  | .302  | .004 | .007   | .008  | .153   |
| 押金_最喜欢 | .061  | .075   | .773  | .012 | .001   | .187  | .009   |
| 质量_不清楚 | .061  | -.376  | -.094 | .003 | .029   | .003  | .948   |
| 质量_不喜欢 | .045  | -.259  | -.012 | .003 | .010   | .000  | .336   |
| 质量_一般  | .013  | -.834  | .456  | .004 | .030   | .013  | .740   |
| 质量_较喜欢 | .019  | -.204  | 1.040 | .004 | .003   | .104  | .055   |
| 质量_最喜欢 | .063  | .777   | -.305 | .014 | .128   | .030  | .829   |
| 外观_不清楚 | .051  | -.379  | -.044 | .002 | .025   | .001  | .979   |
| 外观_不喜欢 | .048  | -.325  | -.278 | .003 | .017   | .019  | .509   |
| 外观_一般  | .016  | -.748  | .158  | .003 | .031   | .002  | .799   |
| 外观_较喜欢 | .023  | .021   | .831  | .003 | .000   | .082  | .001   |
| 外观_最喜欢 | .061  | .761   | -.101 | .011 | .120   | .003  | .983   |
| 支付_不清楚 | .084  | -.163  | -.068 | .001 | .008   | .002  | .772   |
| 支付_不喜欢 | .036  | -.016  | -.197 | .000 | .000   | .007  | .006   |
| 支付_一般  | .008  | -.769  | 1.048 | .006 | .017   | .047  | .245   |
| 支付_较喜欢 | .015  | .515   | .526  | .002 | .014   | .021  | .546   |
| 支付_最喜欢 | .057  | .227   | -.071 | .002 | .010   | .001  | .477   |
| 活动总计   | 1.000 |        |       | .148 | 1.000  | 1.000 |        |

表 4. 行点总览<sup>a</sup>

| 喜欢程度   | 贡献     |      |
|--------|--------|------|
|        | 维对点的惯量 |      |
|        | 2      | 总计   |
| 投放_不清楚 | .013   | .991 |
| 投放_不喜欢 | .374   | .942 |
| 投放_一般  | .200   | .761 |
| 投放_较喜欢 | .580   | .902 |
| 投放_最喜欢 | .001   | .988 |
| 押金_不清楚 | .369   | .765 |
| 押金_不喜欢 | .490   | .939 |
| 押金_一般  | .780   | .957 |
| 押金_较喜欢 | .073   | .226 |
| 押金_最喜欢 | .600   | .609 |
| 质量_不清楚 | .039   | .987 |
| 质量_不喜欢 | .000   | .337 |
| 质量_一般  | .147   | .886 |
| 质量_较喜欢 | .942   | .997 |
| 质量_最喜欢 | .084   | .914 |
| 外观_不清楚 | .009   | .988 |
| 外观_不喜欢 | .247   | .756 |
| 外观_一般  | .023   | .822 |
| 外观_较喜欢 | .998   | .999 |
| 外观_最喜欢 | .011   | .995 |
| 支付_不清楚 | .089   | .860 |
| 支付_不喜欢 | .618   | .624 |
| 支付_一般  | .301   | .547 |
| 支付_较喜欢 | .376   | .922 |
| 支付_最喜欢 | .031   | .508 |
| 活动总计   |        |      |

标准化的方法是根据行剖面与列剖面在两条轴上的投影射点, 分别对行剖面和列剖面进行图形化。距离越近的得分点越相似, 相反, 距离越远的得分点差异越大。

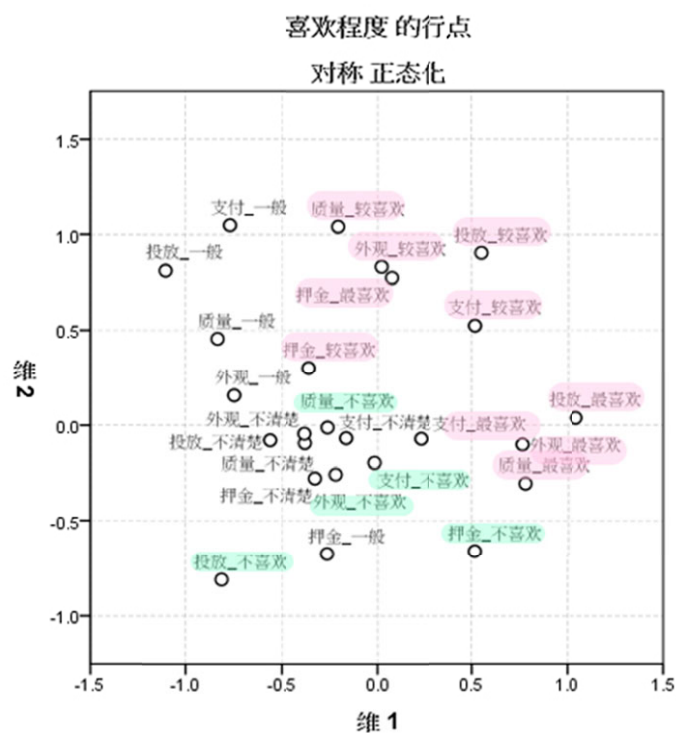


图 1. 属性优劣对应分析图

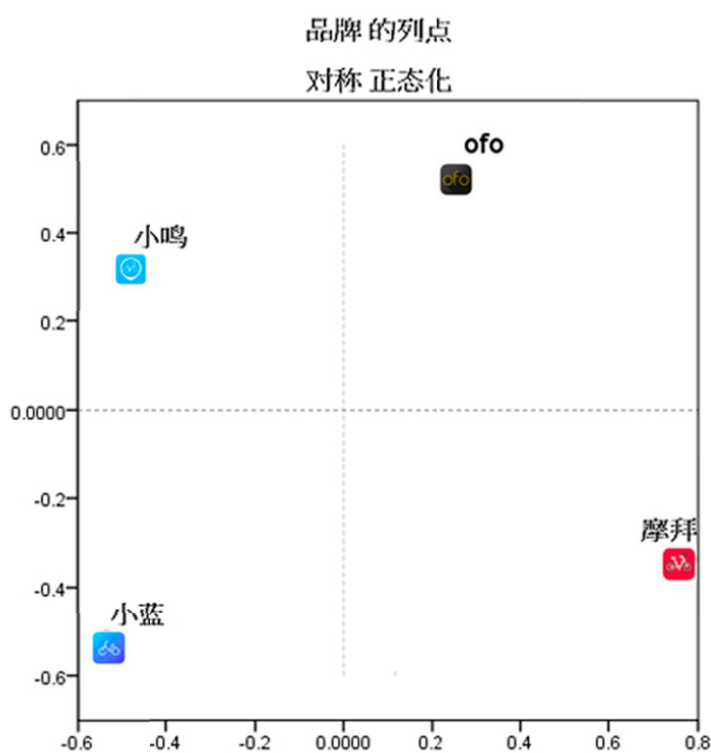


图 2. 品牌优劣对应分析图

基于以上所列举的品牌优劣属性和品牌的坐标图, 我们可以画出他们在投射平面上的位置。

#### （四）网络评论情感分析

文本情感分析（也称为意见挖掘）是指用自然语言处理、文本挖掘以及计算机语言学等方法来识别和提取原素材中的主观信息。

分析步骤

##### 数据获取与预处理

本文数据来源于新浪微博平台以及新闻客户端今日头条，使用爬虫软件获取。为了获取微博用户评论，我们首先利用微博搜索工具，进行微博评论的搜索，然后使用网络爬虫软件 GooSeeker 爬取这些数据。通过该爬虫软件爬取的数据以 excel 形式存储，为了更方便地进行预处理，我们将获取到的数据以文本格式 txt 格式存储。

##### 分词

微博信息通过以上的预处理以后，接下来就要对文本进行分句与分词。分词是文本处理的基础，目前，中文分词有多种不同的算法和工具。微博信息通过以上的预处理以后，接下来就要对文本进行分句与分词。中文评论中主要有四类词对判断用户情感色彩有重要作用分别是名词、形容词、动词和副词。因此，我们在特征词的选取时，主要考虑这四类词语。

##### 情感词抽取及极性确定

提取微博中表示情感信息的评价词语是挖掘用户观点的关键步骤，主要有基于语料库和基于词典两种方法。本文采用的微博情感分析方法是基于情感词典的方法。因此，微博文本情感分类的效率和准确率很大程度上取决于情感词典的构建。同时，按照处理文本的粒度不同，情感分析可分为词语级、短语级、句子级、篇章级几个研究层次。本研究对象属性是短语级，句子级文本。

目前，在线评论情感强度的分析相对薄弱。本文通过运用加权思想基于字的情感计算能够让对情感强度进行量化，定义情感积极系数。该系数在 0-1 之间，当该指标值大于 0.5 时，倾向性分类是为褒义类，为正向情感；当该指标小于 0.5 时，倾向性分类为贬义类，为负向情感。

本实验根据正负情感对微博中各类特征情感感知度进行计算，从而确定微博平台用户对贡献单车虚拟停车位的评论中，重点关注的点是什么，对各点的用户主要观点以及分布情况如何对正向情感微博进行计算和统计分析后，根据用户情感感知度的大小，提取评论用户比较关注的几个特性。

#### （五）用户需求市场影响路径分析

前文我们利用对应分析，对摩拜、0F0、小鸣、小蓝四个品牌做出了优劣分析，从定性的角度得到各品牌的优势所在与短板体现，通过优劣对比，以弥补短板的角度为企业提供明确的加强竞争力的发力方向。然而在共享单车市场，市场竞争非常激烈，弥补短板有时候并不一定成为迅速取得市场优势的最佳方式，相反，确定对影响市场占有率的路径及各因素的影响因子的大小，可以量化决策方案，优化企业资源在扩大市场上的利用，达到最好的效果，简而言之，根据各因素对市场消费的影响大小，加对影响力大的因素的发展与提升将是品牌市场发展

的有力战略。

由于投放量、押金标准、车辆质量、外观设计、支付方式、了解程度对消费者而言为重要的影响消费的因素，对于企业而言，又是可控性较强的因素，因此主要采用这六个方面作为影响因子，利用使用频率衡量市场占有率，通过结构方程模型，对各品牌进行市场占有率的影响路径分析，。根据调查数据与实践经验提出假设，认为投放量、车辆质量、押金标准、外观设计、支付方式与了解程度六个因素的满意度对市场使用率都会产生直接影响，而且六因素之间存在密切联系，具有相互影响性，利用 AMOS 软件对该路径假设进行验证，并通过 SEM 模型为企业制定符合其发展要求的针对性战略。

### 1. 摩拜的市场影响路径

SEM 模型目的是检验各因素间的之间或间接关系，因此首先对各因素的变量做相关性分析则必不可少，变量取值均转化为正向指标，用 SPSS 对各变量进行两两间的相关性分析，如表 1 所示，变量两两之间具有显著相关性，包括六个要素满意度之间的强相关性、各要素满意度与市场使用率之间的强相关性，即各变量之间确实存在影响，且关系交错复杂，依据这些相关关系，做出图 1 所示的路径假设，由于产品价值与产品安全保障程度呈正相关，因此外观设计与车辆质量将对押金标准产生直接影响，进一步利用 SEM 进行路径分析与模型检验。

表1. 变量间相关性检验

|   |             | 投放量<br>x1 | 押金标准<br>x2 | 车辆质量<br>x3 | 外观设计<br>x4 | 支付方式<br>x5 | 了解程度<br>x6 | 使用频率<br>Y |
|---|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 投 | Pearson 相关性 | 1         | .186**     | .426**     | .424**     | .275**     | .235**     | .224**    |
| 放 | 显著性（双侧）     |           | .000       | .000       | .000       | .000       | .000       | .000      |
| 量 | N           | 400       | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        | 400       |
| 押 | Pearson 相关性 | .186**    | 1          | .305**     | .195**     | .451**     | .191**     | .150**    |
| 金 | 显著性（双侧）     | .000      |            | .000       | .000       | .000       | .000       | .003      |
| 标 | N           | 400       | 400        | 400        | 400        | 400        | 400        | 400       |
| 准 |             |           |            |            |            |            |            |           |
| 车 | Pearson 相关性 | .426**    | .305**     | 1          | .559**     | .394**     | .224**     | .263**    |
| 辆 | 显著性（双侧）     | .000      | .000       |            | .000       | .000       | .000       | .000      |



基于 AISAS 模型的共享单车用户市场研究——以广州市海珠区为例

|                  |             |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 质<br>量           | N           | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
| 外<br>观<br>设<br>计 | Pearson 相关性 | .424** | .195** | .559** | 1      | .310** | .202** | .187** |
|                  | 显著性（双侧）     | .000   | .000   | .000   |        | .000   | .000   | .000   |
| 支<br>付<br>方<br>式 | N           | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
|                  | Pearson 相关性 | .275** | .451** | .394** | .310** | 1      | .233** | .154** |
|                  | 显著性（双侧）     | .000   | .000   | .000   | .000   |        | .000   | .002   |
| 了<br>解<br>程<br>度 | N           | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
|                  | Pearson 相关性 | .235** | .191** | .224** | .202** | .233** | 1      | .206** |
|                  | 显著性（双侧）     | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |        | .000   |
| 使<br>用<br>频<br>率 | N           | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
|                  | Pearson 相关性 | .224** | .150** | .263** | .187** | .154** | .206** | 1      |
|                  | 显著性（双侧）     | .000   | .003   | .000   | .000   | .002   | .000   |        |

\*\* . 在 .01 水平（双侧）上显著相关。

根据初始假设构造 SME 测量模型，验证因素满意度对使用率的影响路径，用路径系数量化各因素间的关系大小。如图 1 所示，模型所得到的路径系数较小，且模型拟合度检验中，模型拟合指数的各指标值均不满足优度标准，且与判断值相差较大，因此，该路径模型不能很好反映出数据的关系，需对 SME 路径模型进行修正，首先保留路径系数 $\geq 0.5$ 的变量路径关系，明确存在较强关系的变量间的具体影响路径和方向。支付方式与外观设计对市场使用率的影响几乎为 0，车辆质量、投放量与了解程度满意度对影响使用率有这相对较大的正向影响作用，因此保留具有较大影响作用的变量路径。从影响因素之间的关系来看，外观设计于与车辆质量的关系较强，然而由于外观设计与车辆质量在对使用率的影响上存在较大的差距，因此在一定程度上说明这种相互关系更多的是外观设计对车辆质量的单向影响，即保留外观设计对车辆质量的路径。同理，保留支付方式与车辆质量的关系。除此之外，根据常识经验与文献，尝试变量的其他关系，对模型进行优化调整。

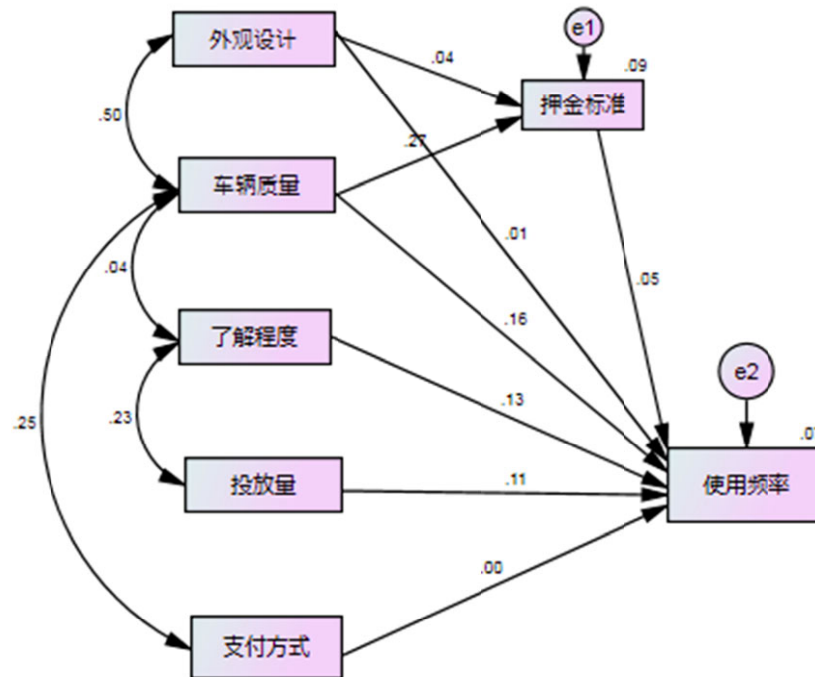


图 1. 摩拜市场影响因素的假设路径图

通过不断尝试验证,最后将模型修正为图 2 所示,模型的卡方检验满足要求,  $p > 0.05$ ,卡方值与自由度的比值较小为 1.93, 小于 2, 模型适合度指数中 GIF 与 AGFI 均  $> 0.90$ , 说明模型具有较好的解释力, 模型替代性检验中 RMSEA 较小, 仅为 0.048, 小于 0.05, 结合多种指标反映, 模型对观察数据的拟合程度较好(模型拟合检验指标见附件?)。从摩拜使用率的作用路径图看, 七个变量之间影响关系复杂, 在假设中作为因变量的市场使用率对一些自变量因素存在反馈效应, 简单分析可证明模型符合实际情况。

黑色箭头表示影响方向, 上方的数字为效应系数, 效应系数越大说明影响作用越强; 红色箭头代表解释残差间的相关性, 目的是消除关系较弱变量间的相关关系对模型的影响。其中车辆质量、了解程度、投放量三个因素与使用率存在回溯因果关系, 即 X 与 Y 互为直接效应, 但是通过路径系数发现, 除投放量这一因素外, 另外两个因素变量 X 对使用率 Y 的路径系数, 大于 Y 对 X 的回馈效应系数, 且都为正向效应, 也就是说 X 对 Y 的直接影响较为显著。然而值得注意的是投放量对使用率呈现出负的路径系数, 也就是说摩拜投放量满意度越高, 使用率反而更低了, 一方面由于市场使用率的影响因素较多, 随机性也较强, 另一方面也恰恰反映出摩拜在投放单车时考虑不合理, 没有选择好投放位置和消费对象。对比

图 1 中投放量满意度对使用率的路径系数，明显产生悖论，通过两路径的对比分析，猜测这一矛盾的结论可能由于变量间具有显著相关性，在图 1 的模型中，投放量满意度对使用率的影响包含了其他影响因素变量的直接或间接影响，而图 2 模型充分分离了各变量的影响路径，使得各变量的作用路径更独立，挖掘出变量本身对 Y 的影响因子。SEM 路径模型反映出外观设计、支付方式、押金标准满意度对市场使用率并不产生直接影响，而是通过与车辆质量和了解程度满意度的关系路径影响市场使用率，其中外观设计满意度通过车辆质量满意度产生作用，支付方式和押金标准满意度对使用率的影响不太显著，然而却分别受到车辆质量与了解程度满意度的反馈影响。

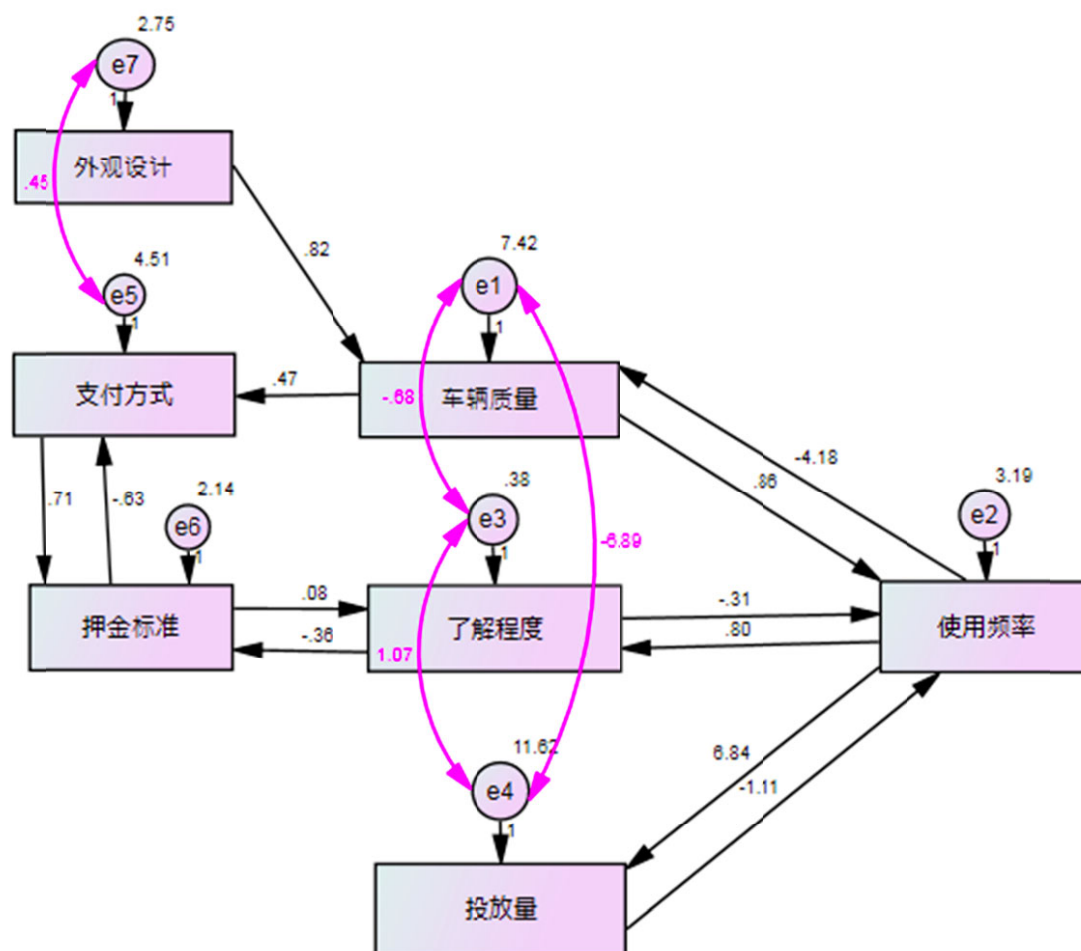


图 2. 摩拜市场影响因素的修正路径图

从摩拜的市场影响因素路径图得到以下结论：

第一、车辆质量对市场的直接效应为 0.86。要保证车辆质量，甚至需要在控制成本的基础上继续提高车辆质量，此外外观设计也是重要的一部分（对车辆质量的直接效应达 0.82），是其占据及推广市场的巨大优势，对于以后向高端客户及团体客户发展奠定良好的基础。

第二，了解程度对市场的直接效应为-0.31。负向影响在一定程度上说明摩拜单车性能或体验感上存在吸引力不足，例如摩拜一代的用户体验反馈较差，因此摩拜需及时了解用户的体验反馈，做出产品体验的改善。另一方面需要注重宣传力度，将摩拜的特点与优质性突出放大，提高认知度与了解度，充分利用心理学中人类心理上的优越感与独特感需求。

第三、投放量对市场的直接效应为-1.11。车辆投放之前的观察调研不够深入准确，选择好投放位置与面向的消费人群，减少资源浪费，利用好投放量带来的优势。根据使用率对投放量的反馈效应（6.84）可见充分利用用户信息对企业的战略发展具有重要指导作用。

第四、支付方式对押金标准的直接效应为 0.71。从了解程度对押金标准的直接影响效应（-0.36）来看，越了解摩拜的人对其押金标准越不满，可见摩拜在押金方面不占优势，但可以通过支付方式的改善，弥补这一不足，如与各支付平台合作等方式增强支付的便捷性与支付方式的多样性。

第五，提高资金管理效率，加大资金安全保障措施，支付方式与押金标准对摩拜使用率的影响并不大，但是如果在资金安全保障与支付方式上打造优势，如提高资金池的使用透明度、改善押金管理与退还服务，将成为未来共享单车市场竞争的一大突破口。

## 1. ofo 的市场影响路径

首先同样要对各因素 X、Y 之间的相关关系进行分析，见表 2，使用频率与各因素满意度都具有显著的相关关系，而变量 X 之间的相关关系，大部分都具有显著性，标黄部分的变量相关关系不显著，车辆质量、外观设计、支付方式三者的满意度与了解程度关系不显著，由此，可对 ofo 市场使用率影响路径进行初步假设：六个变量 X 对 Y 都存在影响，除变量间相关关系不显著的三组变量外，其他变量存在相互影响的关系，做出 SEM 路径分析图进行验证，并不断对模型进行修正优化。

表2. 变量间相关性检验

|               | 投放量 | 押金标准   | 车辆质量   | 外观设计   | 支付方式   | 了解程度   | 使用频率   |
|---------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 投 Pearson 相关性 | 1   | .400** | .324** | .350** | .297** | .196** | .211** |
| 放 显著性（双侧）     |     | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |
| 量 N           | 400 | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |

基于 AISAS 模型的共享单车用户市场研究——以广州市海珠区为例

|               |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 押 Pearson 相关性 | .400** | 1      | .298** | .313** | .504** | .196** | .327** |
| 金 显著性 (双侧)    | .000   |        | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   |
| 标 N           | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
| 准             |        |        |        |        |        |        |        |
| 车 Pearson 相关性 | .324** | .298** | 1      | .513** | .383** | .092   | .192** |
| 辆 显著性 (双侧)    | .000   | .000   |        | .000   | .000   | .066   | .000   |
| 质 N           | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
| 量             |        |        |        |        |        |        |        |
| 外 Pearson 相关性 | .350** | .313** | .513** | 1      | .407** | .068   | .224** |
| 观 显著性 (双侧)    | .000   | .000   | .000   |        | .000   | .177   | .000   |
| 设 N           | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
| 计             |        |        |        |        |        |        |        |
| 支 Pearson 相关性 | .297** | .504** | .383** | .407** | 1      | .051   | .291** |
| 付 显著性 (双侧)    | .000   | .000   | .000   | .000   |        | .313   | .000   |
| 方 N           | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
| 式             |        |        |        |        |        |        |        |
| 了 Pearson 相关性 | .196** | .196** | .092   | .068   | .051   | 1      | .120*  |
| 解 显著性 (双侧)    | .000   | .000   | .066   | .177   | .313   |        | .017   |
| 程 N           | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
| 度             |        |        |        |        |        |        |        |
| 使 Pearson 相关性 | .211** | .327** | .192** | .224** | .291** | .120*  | 1      |
| 用 显著性 (双侧)    | .000   | .000   | .000   | .000   | .000   | .017   |        |
| 频 N           | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    | 400    |
| 率             |        |        |        |        |        |        |        |

\*\* . 在 .01 水平 (双侧) 上显著相关。

\* . 在 0.05 水平 (双侧) 上显著相关。

结合理论与现实基础, 对模型进行不断的修改验证, 得到如图3所示的ofo的市场影响路径图, 模型的卡方检验满足要求,  $p > 0.05$ , 卡方值与自由度的比值较为0.351, 小于2, 模型适合度指数中GIF与AGFI均 $> 0.90$ , 说明模型具有较好的解释力, 模型替代性检验中RMSEA较小, 接近于0, 小于0.05, 结合多种指标反映, 模型对观察数据的拟合程度较好 (模型拟合检验指标见附件?)。图中黑色的箭头表示作用方向, 箭头上方的数字代表效用大小。

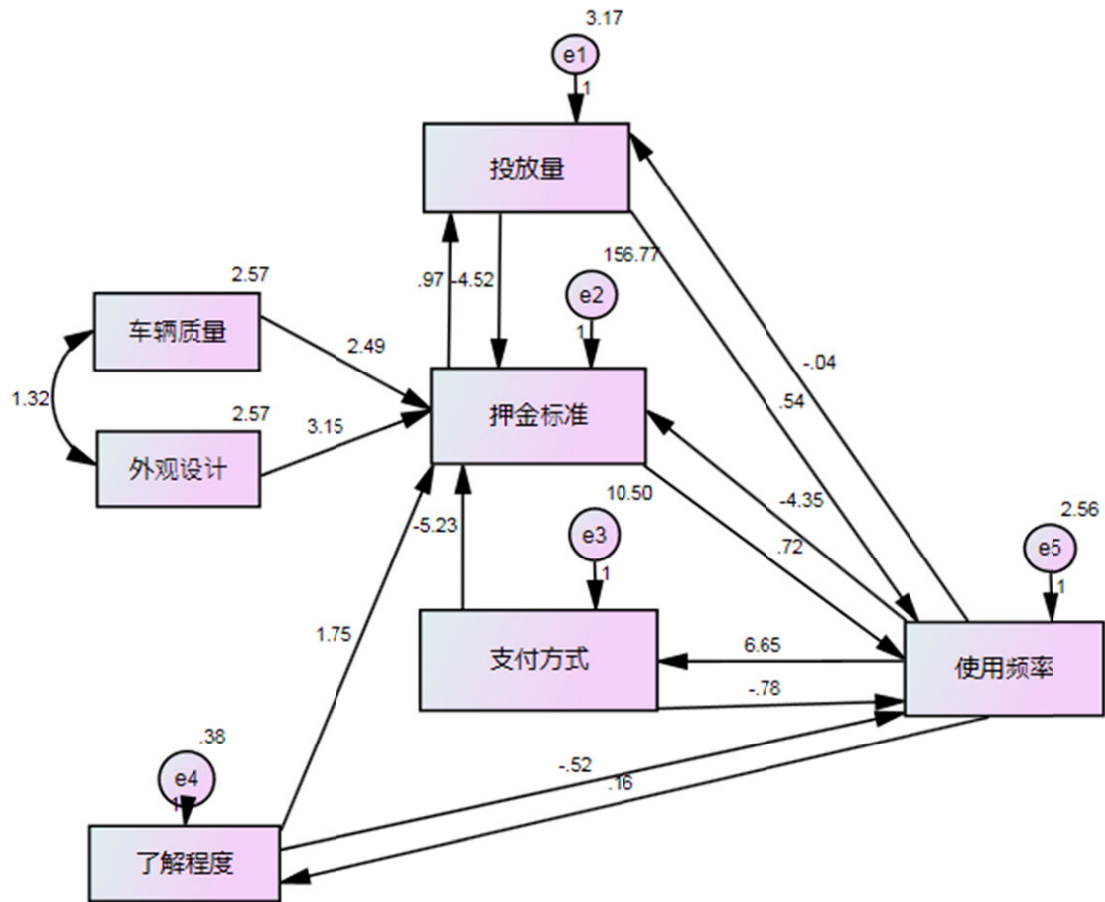


图3. OFO市场影响因素的修正路径图

与摩拜不同，对市场使用率产生直接影响的因素主要为投放量、押金标准、支付方式和了解程度四个方面的满意度，而且使用率对这四个变量存在反馈效应，然而车辆质量与外观设计的满意度对其使用率主要通过押金标准这一中介变量对使用率产生作用。通过对OFO市场影响路径模型分析，见表3，得出以下结论：

第一、支付方式与押金标准对市场使用率的直接效应较为显著，分别为0.78和0.72，对于of0而言，支付方式的满意度与押金标准的满意度对提高其竞争力具有重要作用。因此在调整企业战略时，注意不能在押金标准方面丧失优势，尤其要注意最近所反映的押金退还事件，要保证押金退还的及时性，提高客户咨询服务质量。在支付方式上，用车费用只能从余额中扣除降低了支付的便捷性，OFO需要增加用车费用的支付方式，如绑定微信或支付宝等第三方支付账户，增加支付便捷性的同时降低了违约风险。

第二、投放量对市场使用率的直接效应为0.54。对比摩拜(-1.11)的负效应，投放量对of0的使用率产生极大的促进效果，然而广州目前小黄车集中分布在大学城，其他地域如地铁口、繁华地带等处较少，且一些地方如黄埔古港，限制小黄车的进出，这一现象严重影响of0的市场，因此of0应该加大小黄车的市场投放



量，做好与政府或相关部门单位的沟通合作，解决小黄车的地域限制问题。

第三、了解程度对市场使用率的直接效应为-0.52。即随着对ofo产品或服务了解越深入，使用率会在一定程度上下降，调查中发现由于单车质量问题以及用户的破坏，存在问题的ofo单车较多，如很多单车出现轮胎没气、座位松动、踏板掉落等诸多问题，降低了用户体验感，随着了解程度加深，对ofo印象分可能降低是导致使用率下降的一大原因。因此ofo需要增强车辆的使用寿命与配件质量，及时对问题车辆进行维修，维护用户对产品的信心。

表3. 变量间影响系数及显著性

| 被影响变量 | 作用方向 | 影响因素 | 效应系数  | S.E.  | C.R.   | P    |
|-------|------|------|-------|-------|--------|------|
| 使用频率  | <--- | 支付方式 | -.781 | .205  | -3.804 | ***  |
| 使用频率  | <--- | 押金标准 | .721  | .172  | 4.180  | ***  |
| 使用频率  | <--- | 投放量  | .543  | .165  | 3.279  | .001 |
| 使用频率  | <--- | 了解程度 | -.523 | .188  | -2.780 | .005 |
| 支付方式  | <--- | 使用频率 | 6.649 | 1.354 | 4.910  | ***  |
| 投放量   | <--- | 押金标准 | .974  | .150  | 6.506  | ***  |

摩拜市场影响模型的检验指标：

表4. CMIN

| Model              | NPAR | CMIN    | DF | P    | CMIN/DF |
|--------------------|------|---------|----|------|---------|
| Default model      | 23   | 9.650   | 5  | .086 | 1.930   |
| Saturated model    | 28   | .000    | 0  |      |         |
| Independence model | 7    | 518.856 | 21 | .000 | 24.707  |

表 5. RMR, GFI

| Model              | RMR  | GFI   | AGFI | PGFI |
|--------------------|------|-------|------|------|
| Default model      | .055 | .993  | .962 | .177 |
| Saturated model    | .000 | 1.000 |      |      |
| Independence model | .608 | .654  | .539 | .491 |

表 6. RMSEA

| Model              | RMSEA | LO 90 | HI 90 | PCLOSE |
|--------------------|-------|-------|-------|--------|
| Default model      | .048  | .000  | .094  | .459   |
| Independence model | .244  | .226  | .262  | .000   |



ofo 市场影响模型检验指标

表 7. CMIN

| Model              | NPAR | CMIN    | DF | P    | CMIN/DF |
|--------------------|------|---------|----|------|---------|
| Default model      | 22   | 2.107   | 6  | .910 | .351    |
| Saturated model    | 28   | .000    | 0  |      |         |
| Independence model | 7    | 531.959 | 21 | .000 | 25.331  |

表 8. RMR, GFI

| Model              | RMR  | GFI   | AGFI | PGFI |
|--------------------|------|-------|------|------|
| Default model      | .020 | .998  | .993 | .214 |
| Saturated model    | .000 | 1.000 |      |      |
| Independence model | .642 | .646  | .528 | .484 |

表 9. RMSEA

| Model              | RMSEA | LO 90 | HI 90 | PCLOSE |
|--------------------|-------|-------|-------|--------|
| Default model      | .000  | .000  | .026  | .991   |
| Independence model | .247  | .229  | .265  | .000   |

## 附录 17：共享单车商业模式猜想证明

文本情感分析（也称为意见挖掘）是指用自然语言处理、文本挖掘以及计算机语言学等方法来识别和提取原素材中的主观信息。

### （1）租赁模式盈利猜想证明

共享单车成本分为生产制造、运营维修、盗损三个方面：

①生产制造成本占企业成本比例最大，其有延长单车使用寿命、降低维修成本的使命。目前互联网单车租赁成本大约为 300-1000 元/辆，例如摩拜经典版高达 3000 元/辆。

②运营维修成本是指无桩模式造成车辆分布不可控，企业需要对车辆运营调度进行及时合理安排，并对故障车辆进行维修。然而技术及人工成本较高，货运服务公司从业人士向我们表示，“共享单车的调配需求量很大，存在一定规模化效应，相对来说调度费会略低，但即便如此，单次调度费用也需 3 元左右”。考虑到共享单车每日的调配区域与居高不下的调配频次，这意味着，共享单车企业如若想通过调配解决“地铁潮汐”等问题，就会付出巨大代价。尴尬的是，越想让单车分布接近理想状态，所付出的的代价就会越高，而调配后多收到的用车费用能否将调度费打平，暂时还难以定论。维修成本与车辆设计、品控、该城市人口素质高低有着直接关系。目前，短时间暴增的维修需求已经令产业链颇为紧张，部分地区甚至出现高薪拼抢维修技师的事件。

部分新车被恶意损坏、盗窃、据为私用导致无法为企业创造利润的成本也居高不下。

摩拜从一代开始，就宣扬“四年免维修”。其产品逻辑大多从加固上考虑，甚至为此不惜牺牲使用体验。但即便如此，据摩拜 CEO 王晓峰透露，在上海地区，运营四个月时的摩拜就已达到了 10% 的损毁率<sup>[27]</sup>。

ofo 的情况大为不同。从一代开始，ofo 在骑行体验上更为接近普通单车，在车辆完好的情况下使用，确实体验优于摩拜；但是由于缺乏加固层面的考虑，ofo 更易被破坏。虽然后期 ofo 通过产品迭代一定程度上提升了车身坚固度，但根据企鹅智酷的调研结果来看，ofo 用户上报车辆故障的比例在整体上仍明显高于摩拜用户，二者分别为 39.3% 和 26.2%。

Talkingdata 披露数据显示，ofo 单车每天每辆约 5-10 元收入，需要 1-2 月能回收单车成本；摩拜单车每天每辆约 6 元收入，需要 10 个月能回收单车成本。官方声明称，ofo 明确表示今年有可能会盈利，摩拜与永安行对盈利时间的表态在一年半左右，大致符合本文估测的预期。

## (2) 押金现金流资本运作盈利猜想证明

目前摩拜与 ofo 都宣布用户总量达到 1000 万,以摩拜 299 元、ofo 99 元押金计算,两家公司的押金总额至少在 30 亿元、10 亿元规模[28]。

无疑,这笔庞大的资金充满着想象空间。

在押金退还方式上, ofo 方面向腾讯科技解释,原则上是秒退,不过由于银行需要处理时间,最终的退还时间在一分钟内到几分钟不等。摩拜大为不同:按照其此前的官方表述,押金在注册用户申请退款后方可退回,且一般退回时间需要 2 - 7 个工作日。

这种退还时间上的差异,让各界怀疑起摩拜处理押金的方式正确性。

中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧此前在文章中指出,原则上银行转账都是“实时到账”,这意味着摩拜很有可能自行对押金进行了扣押。通过这种延迟退还的规则,押金极有可能形成一个“资金池”,企业即便只靠做理财就能获取巨大收益。而依据相关法规,给付押金与押金保障的对象都应是租赁行为发生且处于存续状态;租赁行为一旦解除,平台还对押金不予退还,就牵涉到资金非法占用问题。

可以看出,如若相关部门不加以监管,共享单车平台仅靠押金就能获取巨大收益;相较之下,用车费用就显得不甚起眼。

然而,由于过于敏感,尤其是资金池问题极有可能涉及“非法集资”,共享单车企业在行业政策出台之前就已经开始自我约束以规避风险[29]。

以 ofo 为例:

### (1) 不考虑押金利息收入

每辆单车成本 270 元,每辆单车使用 1 小时内收费 1 元。假设平均每辆单车每天使用 3 次,每次使用 1 小时以内,则在正常计费情况下每辆单车回收成本的时间为 3 个月。

每辆单车月收入:  $1 \times 3 \times 30 = 90$  元(假设一个月 30 天)

回收单车成本月数:  $270 / (1 \times 3 \times 30) = 3$  个月

### (2) 考虑押金利息收入

目前连接单车数量超过 100 万(记单车数 100 万),注册用户数超过 2000 万(记用户数 2000 万),每个使用用户(指交了押金的注册用户)押金 99 元。假设注册用户数转化为使用用户数的比例仅为 50%,且年利率为 3.5%,则每辆单车每月押金利息收入为 2.89 元。

每辆单车押金用户数:  $2000 \text{ 万} \times 50\% / 100 \text{ 万} = 10$

每辆单车每月的押金利息收入： $10 \times 99 \times 3.5\% / 12 = 2.89$  元

每月总押金利息收入： $2.89 \times 100$  万= 289 万元

每年总押金利息收入： $289 \times 12=$  3468 万元

上面还只是最保守的估计，在实际生活中，每辆单车每天使用次数大于 3 次，回收每辆单车的成本小于 3 个月，如果每天使用次数达到 6 次，那回收每辆单车的成本只需要 1.5 个月；注册用户数转化为使用用户数的比例大于 50%，年利率大于 3.5%，每辆单车每月的押金利息收入大于 2.89 元，每年总押金利息收入大于 3468 万元，如果注册用户数达到 2 亿，那每年仅总押金利息收入就超过 3.468 亿了。再考虑到未来拥有的海量用户出行数据资产，及在庞大用户基础上带来的广告收益。

摩拜在上月底就宣布与招商银行合作，后者宣称将对摩拜押金加以严管；ofo 也表示，押金有专门的账户存款，专款专用，不会拿去做投资。

而随着政府监管的逐渐到位，押金所带来的收益模式几乎没有持续下去的腾挪空间。

### (3) 政企合作盈利模式猜想证明

押金和 PPP（即 Public-Private Partnership，政府和社会资本合作），谁才是共享单车的未来？共享单车最终到底会不会走向 PPP 模式？

对于这种模式中各方的关系，同济大学可持续发展与管理研究所所长诸大建表示，通常政府是服务安排者，企业是服务提供者，消费者是服务接受者。由于这种模式中存在政府补贴，企业作为服务提供者的盈利压力大为缓解[30]。

近日，全国首个依托区域协作指定的共享单车系列团队标准出炉，这一标准是由上海市质监局组织上海自行车行业协会等共同编制[31]。标准规定单车必须要有 GPS 定位，3 年强制报废，押金退回不超过 7 天，用户满 12 岁才能骑，70 岁以上用户必须提供健康证明。这些要求每条都直击共享单车目前的痛点。

对共享单车的监管，上海并不是第一个吃螃蟹的人。“互联网自行车为整个自行车出行市场带来一场革命性的变革，但同时，随着推广规模的扩大，车辆不按规则通行、乱停放等不良行为也给城市管理带来了一系列问题。”深圳市交委在 2016 年 12 月 27 日的新闻发布会上表示。当日《关于鼓励规范互联网自行车服务的若干意见（征求意见稿）》和《深圳市自行车停放区（路侧带）设置指引（试行）》两份文件发布，明确了互联网自行车的发展遵循政府鼓励规范、企业市场化运作的原则。

3 月 3 日，四川省成都市交通运输委员会、公安局、城市管理委员会联合发

布《成都市关于鼓励共享单车发展的试行意见》，明确共享单车运营企业应在本地设立服务机构，具备线上、线下服务能力，组建专业运行维护队伍，建立使用者投诉机制，设置服务监督机构等。

除此外，年初北京市交通委方面也曾表示，将研究出台规范租赁自行车停车秩序试点区域及措施办法，规范现存的乱停车问题。最近摩拜单车还与北京石景山区人民政府签订战略合作协议，划定了无桩共享单车的固定停车位，对其进行精细化运营与管理。

业内人士普遍认为，即便这种模式在部分地域有可能实现，但在更大地域、或者在摩拜 ofo 公司层面能否实现，仍有着较大不确定性。但比起前景难料的用车费模式，低风险的 PPP 模式充满着吸引力。

唯一的问题在于，这一模式落地的主动权，从一开始就没掌握在企业手中。

表 1. 共享单车品牌差异

| 品牌名              | 特点                              | 区域             |
|------------------|---------------------------------|----------------|
| ofo              | 从校园共享走向城市，老款车机械锁                | 从校园到各大城市       |
| 摩拜单车             | 领先的智能锁和整车工艺                     | 大城市            |
| 小鸣单车             | 自行车产业资本凯路仕孵化                    | 大城市            |
| 小蓝单车<br>Bluegogo | 智能骑行品牌野兽科技旗下                    | 大城市            |
| 优拜单车             | 自行车产业资本永久自行车投资                  | 大城市（上海、近期入驻广州） |
| 骑呗单车             | 背靠阿里芝麻信用<br>并与政府公共自行车运营方金通有深度合作 | 杭州             |



```

# Function Description: Calculating Optimal Cost Strategy and Path of Optimal Cost Strategy for Shared Bicycle
# Author: Frank Zhou
# Create Date: Mar 05, 2017

# The Function of Creating DataSet For Model
def loadDataSet():
    dataMat = []
    labelMat = []
    fr = open('data.txt')
    for line in fr.readlines():
        lineVal = line.strip().split()
        dataMat.append([int(lineVal[0]), float(lineVal[1]), float(lineVal[2])])
        labelMat = ['Month', 'Price', 'Cost']
    return dataMat, labelMat

# The Function of Calculating Cost Strategy For One Month
def Cal_D_S(D_F_V, k):
    D_S_TMP = []
    for i in range(len(D_F_V[k-1]) - 1):
        D_K = MatData[0][i+1][2] + D_F_V[k-1][i][1]
        D_P = MatData[0][k][1] + MatData[0][len(MatData[0]) - 1][2] + D_F_V[k-1][len(D_F_V[k-1]) - 1][1]
        F_S = min(D_K, D_P)
        if F_S == D_K and F_S == D_P:
            D = 'K/P'
            Path_Pre = [i, len(D_F_V[k-1]) - 1]
        elif F_S == D_K and F_S < D_P:
            D = 'K'
            Path_Pre = i
        else:
            D = 'P'
            Path_Pre = len(D_F_V[k-1]) - 1

# The Function of Calculating Cost Strategy For Every Month
def Cal_D_F(D_F_V):
    D_F_TMP = []
    for k in range(len(MatData[0]) - 2):
        D_F_TMP = Cal_D_S(D_F_V, k+1)
    return D_F_TMP

# The Function of Calculating Path of Optimal Cost Strategy For Every Month
Path_Result_List = []
def Cal_D_Path(D_F_V, Loc, i, Path_Result):
    if D_F_V[len(D_F_V) - 1 - i - 1][Loc][0] < 'K/P':
        Path_Result_Tmp = Path_Result + '-' + D_F_V[len(D_F_V) - 1 - i - 1][Loc][0]
        if len(Path_Result_Tmp) == len(D_F_V) * 2 + len(D_F_V) + 1:
            Path_Result_List.append(Path_Result_Tmp)
            Loc = D_F_V[len(D_F_V) - 1 - i - 1][Loc][2]
            i = i + 1
            if i <= len(D_F_V) - 2:
                Cal_D_Path(D_F_V, Loc, i, Path_Result_Tmp)
    else:
        for m in range(2):
            if m == 0:
                Path_Result_Tmp = Path_Result + '-' + 'K'
                if len(Path_Result_Tmp) == len(D_F_V) * 2 + len(D_F_V) + 1:
                    Path_Result_List.append(Path_Result_Tmp)
                    Loc = D_F_V[len(D_F_V) - 1 - i - 1][Loc][2][m]
                    i = i + 1
                    if i <= len(D_F_V) - 2:
                        Cal_D_Path(D_F_V, Loc, i, Path_Result_Tmp)
            else:
                Path_Result_Tmp = Path_Result + '-' + 'P'
                i = i - 1
                if len(Path_Result_Tmp) == len(D_F_V) * 2 + len(D_F_V) + 1:
                    Path_Result_List.append(Path_Result_Tmp)

```

运行代码，得到如下执行结果：每辆单车最优更新策略为第 1 个月和第 18 个月采用重购策略，其他月份采用维修策略；每辆单车最优运营成本为 1645 元。